

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

В. В. Сальникова, Д. В. Третьяков

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Учебное пособие

Текстовое (символьное) электронное издание

© Сальникова В. В., Третьяков Д. В., 2023

ISBN 978-5-7641-1810-9

**Санкт-Петербург
2023**

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

В. В. Сальникова, Д. В. Третьяков

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Учебное пособие

© Сальникова В. В., Третьяков Д. В., 2023

ISBN 978-5-7641-1810-9

Санкт-Петербург
2023

УДК 32.973
ББК 004.9
С16

Рецензенты:
генеральный директор АО «НИИ мостов»,
кандидат технических наук
Е. А. Монастырев;
доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»
ФГБОУ ВО ПГУПС, кандидат технических наук
М. Д. Александров

Сальникова, В. В.

С16 Компьютерная графика : [электронное учебное пособие] /
В. В. Сальникова, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ФГБОУ
ВО ПГУПС, 2023. – 67 с. – 1 CD-ROM. – Системные требования:
Intel Pentium 128 Мб и более; не менее 30 Мб (RAM); ОС Windows ;
программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader). – Загл. с титул.
экрана. – Текст : электронный.

ISBN 978-5-7641-1810-9

В пособии приведены различные варианты сборочных чертежей узлов конструкций, а также рассмотрены примеры их детализирования.

Предназначено для студентов технических специальностей и направлений подготовки всех форм обучения.

УДК 32.973
ББК 004.9

ISBN 978-5-7641-1810-9

© Сальникова В. В., Третьяков Д. В.,
2023

Введение

Чтение машиностроительного чертежа начинается с изучения конструкции изделия (рис. 1).

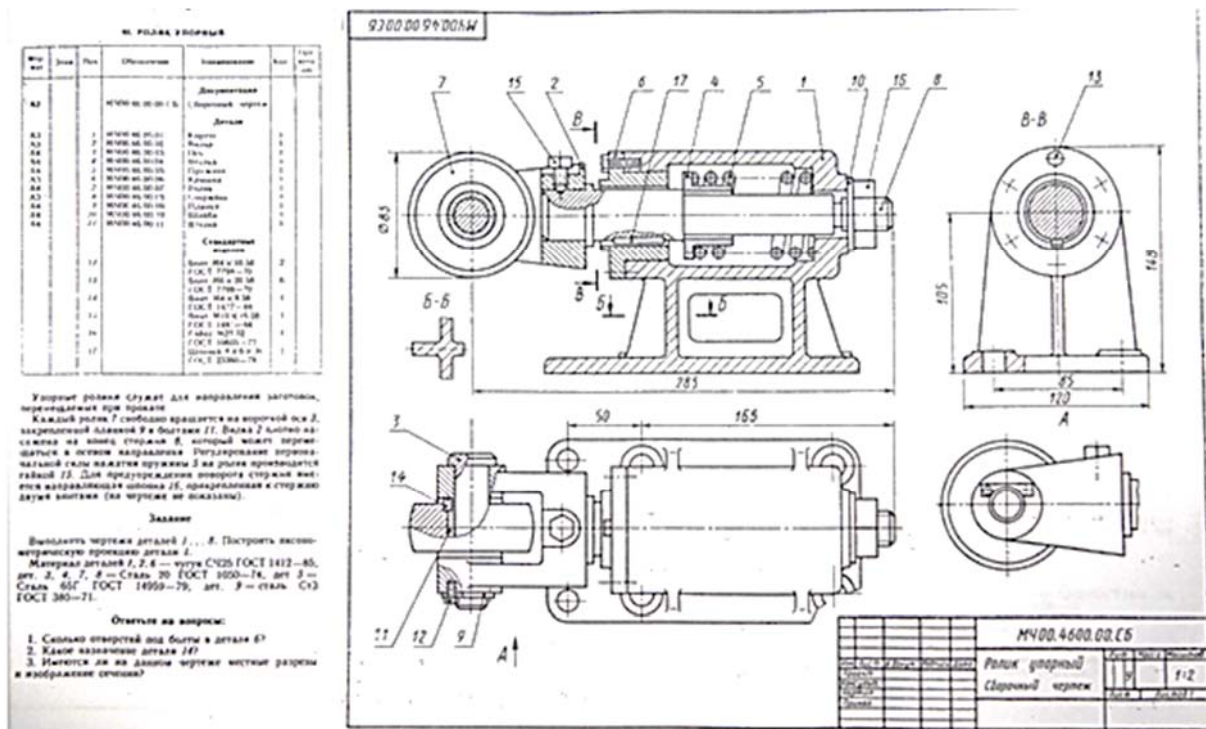


Рис. 1. Чертеж задания

Прочитать сборочный чертеж (рис. 1) – значит:

- установить назначение устройства и принцип действия изображенного изделия (изучить текст под спецификацией);
- выяснить назначение, форму и взаимодействие деталей изделия, их размеры (исходя из названия детали и ее изображения на чертеже);
- выяснить взаимное положение деталей и способы их соединений друг с другом (по чертежу).

Рабочие чертежи деталей (правила выполнения чертежей устанавливает ГОСТ 2.109–73) получают, используя информацию, содержащуюся в сборочном чертеже. Этот процесс называется детализацией.

Детализирование – не просто копирование изображения деталей, а сложная творческая работа, включающая индивидуальную оценку сложности форм детали и принятие наилучшего для нее графического решения.

Как правило, в учебной практике детализирование выполняется по учебному сборочному чертежу.

Порядок выполнения рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу изделия аналогичен порядку выполнения чертежа детали с натуры. При этом формы и размеры детали определяются при чтении сборочного чертежа.

Количество видов, разрезов, сечений, выносных элементов на эскизе должно быть минимальным, но достаточным для выполнения детали (как и на чертеже).

Должны быть показаны те элементы, которые или совсем не изображены, или изображены упрощенно, условно, схематично на сборочном чертеже. К таким элементам относятся:

- литейные и штамповочные скругления, уклоны, конусности;
- проточки и канавки для выхода резьбонарезающего и шлифовального инструмента;
- внешние и внутренние фаски, облегчающие процесс сборки изделия.

Корпус является основной деталью, с которой соединяется наибольшее количество других деталей, поэтому следует с большой ответственностью отнестись к замерам элементов корпуса, сопряженных с другими деталями.

Размеры, необходимые для вычерчивания деталей, определяют по сборочному чертежу с учетом его масштаба.

При нанесении размеров учитывают, что некоторые элементы деталей должны иметь стандартные или нормализованные размеры (например, резьбовые отверстия под винты и шпильки).

При простановке размеров деталей с сопрягаемыми поверхностями необходимо учитывать, что пара сопрягаемых поверхностей имеет одинаковые номинальные размеры.

Если на чертеже изображены смежные детали, то они штрихуются в противоположные стороны или с различным шагом штриховки. На рис. 2 деталь позиции 5 штрихуется с наклоном влево, а деталь позиции 4 – вправо. Это делается для того, чтобы легче было отличить смежные детали.

Когда в разрез попадают три и более смежные детали, то изменяют шаг линий штриховки на изображениях соседних деталей или сдвигают линии штриховки. Большой шаг применяют для более крупных деталей (см. рис. 1, детали позиций 4, 5, 6 заштрихованы в одну и ту же сторону, но с разным шагом).

Однако следует обратить внимание, что для всех разрезов и сечений данной детали на чертеже штриховка выполняется в одну сторону с одинаковым шагом между линиями штриховки (см. рис. 1, деталь позиции 8 на главном виде и на разрезе *B-B* заштрихована в одну сторону).

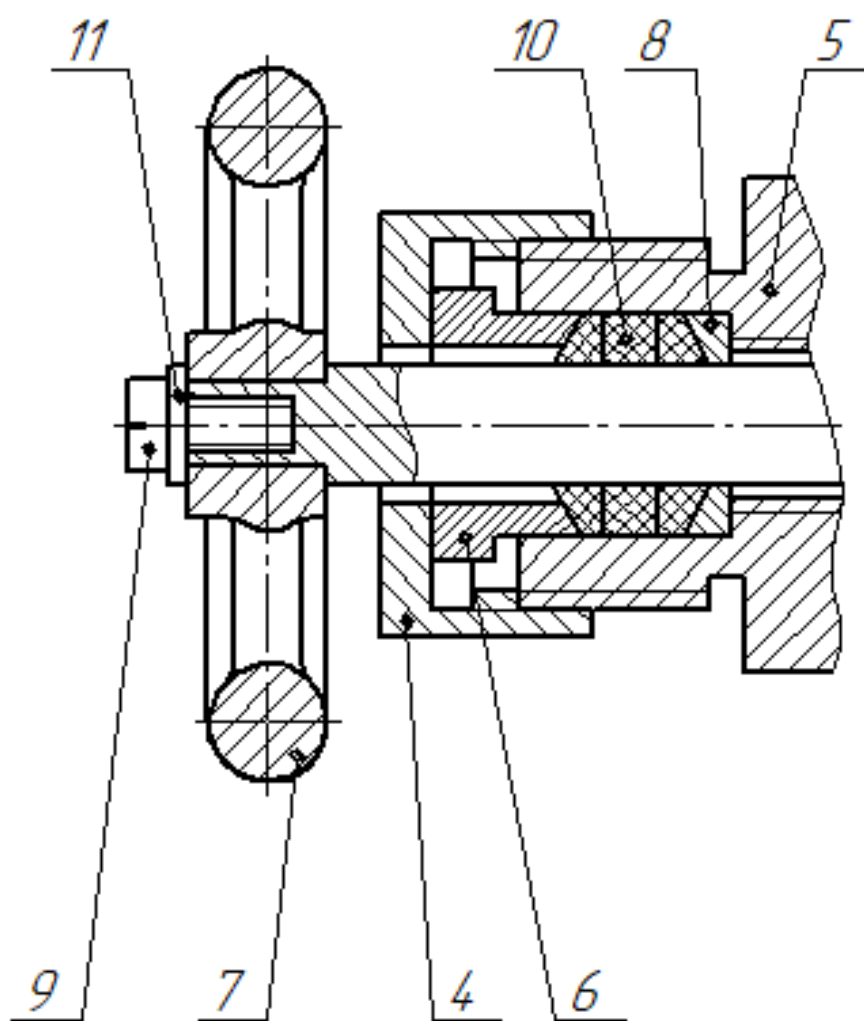


Рис. 2. Фрагмент чертежа вентиля

Узкие площади сечений, толщина которых на чертеже равна 2 мм или менее, показывают зачерненными (рис. 3, деталь позиции 10).

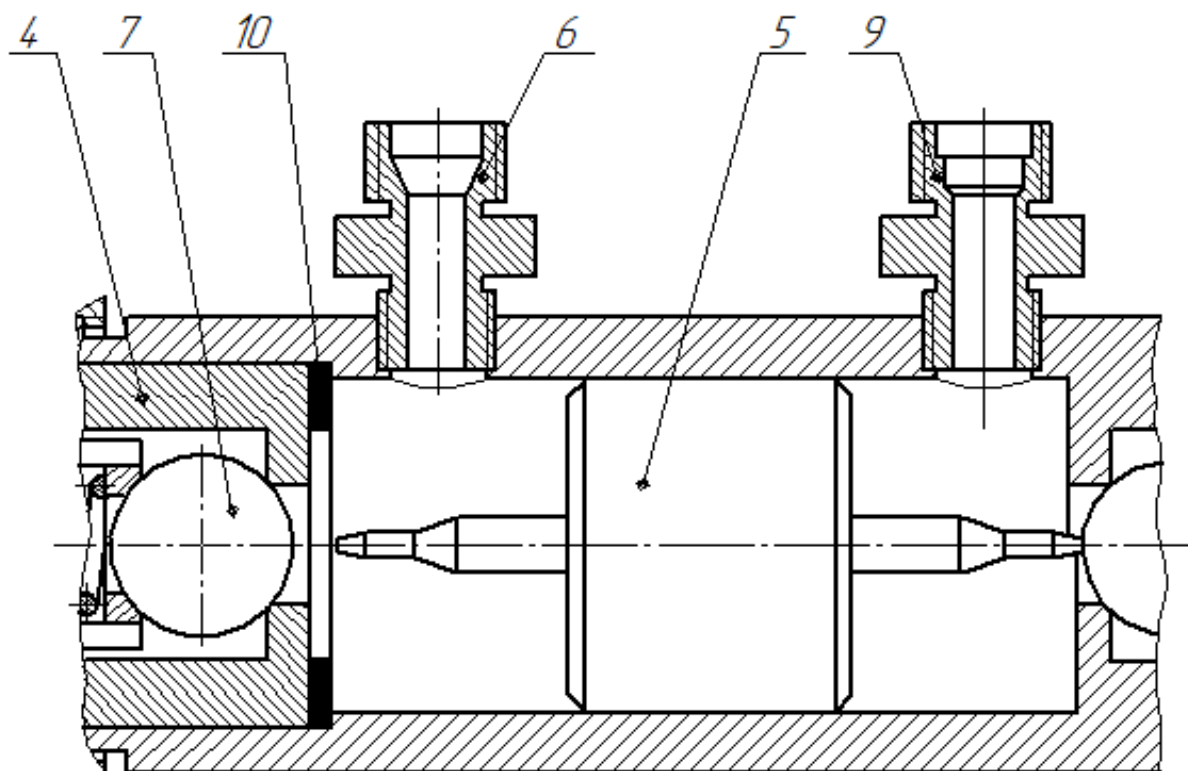


Рис. 3. Фрагмент чертежа с прокладкой

На сборочных чертежах можно не показывать такие элементы деталей, как фаски, галтели, проточки, углубления, выступы, рифления, насечки, оплетки и другие мелкие элементы, не имеющие конструктивного значения. Так, например, на рис. 2 детали позиций 4 и 5 имеют фаски под резьбу, а на сборочном чертеже они не показаны.

Рекомендуется: изображать упрощенно шестигранные и квадратные гайки и головки болтов без конических фасок, отверстия под болты; не показывать галтели, фаски, прокладки, скругления в деталях; изображать условно подшипники (шариковые, радиальные, цилиндрические и т. д.).

При выполнении чертежей во многих случаях в разрез попадают сплошные детали типа болтов, шпонок, шпилек, гаек, штифтов и других стандартных крепежных изделий, которые соприкасаются с другими частями изделия. При сечении их в продольном направлении эти детали условно показывают нерассеченными и не штрихуют (см. рис. 2, деталь позиции 9).

Шарики в разрезах и сечениях всегда показываются нерассеченными (см. рис. 3, деталь позиции 7). Валы, шпиндели без отверстий и пустот

(см. рис. 3, деталь позиции 5), рукоятки, шатуны и т. п. при продольном разрезе также изображают нерассеченными.

Ребра жесткости и другие тонкие стенки в продольном разрезе показываются рассеченными, но без нанесения штриховки, а в поперечном разрезе или сечении – штрихуются (Б-Б) (см. рис. 1).

1. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Изображение отдельного ограниченного места на поверхности предмета называют **местным видом** (рис. 4). Местный вид может быть ограничен линией обрыва (тонкой линией) по возможности в наименьшем размере или не ограничен, а также должен быть отмечен на чертеже стрелкой, подобно дополнительному виду.

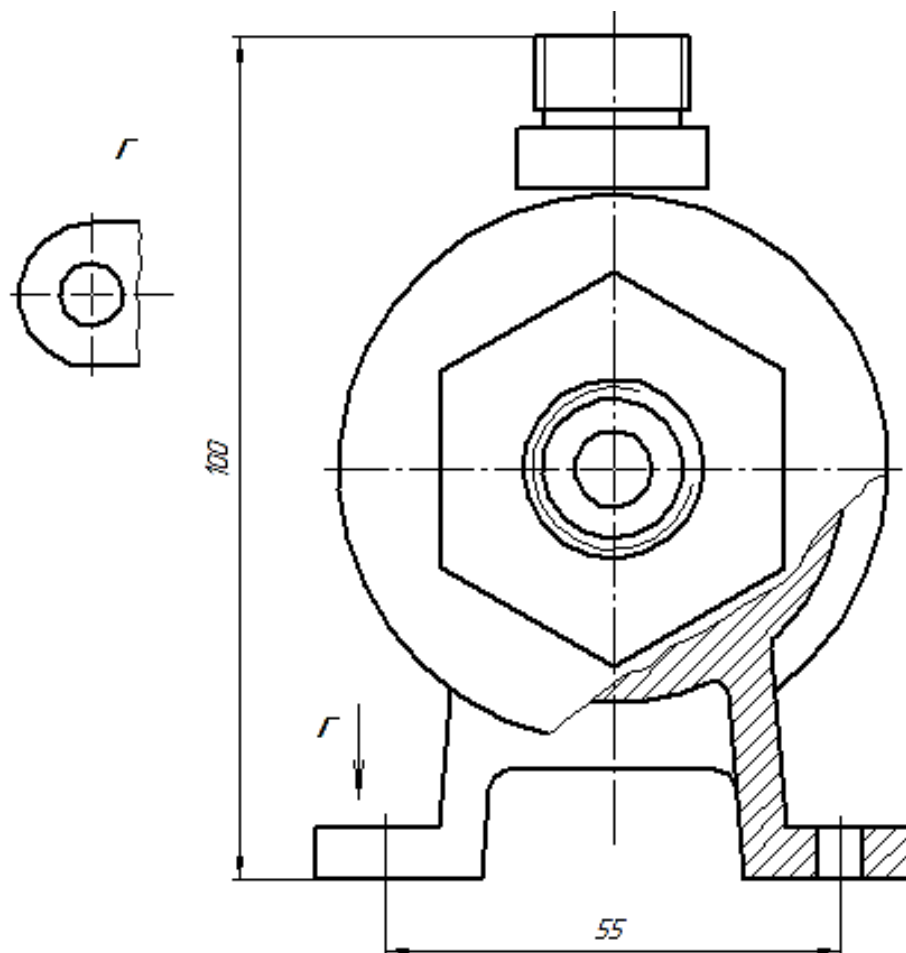


Рис. 4. Изображение местного вида Г

Контуры детали, расположенные за винтовой пружиной (рис. 5), показанной лишь сечениями витков, изображаются до зоны, определяемой осевыми линиями сечения витков. Часть контура детали (рис. 6, *а*, деталь позиции 1) находится за пружиной и поэтому на чертеже не показана.

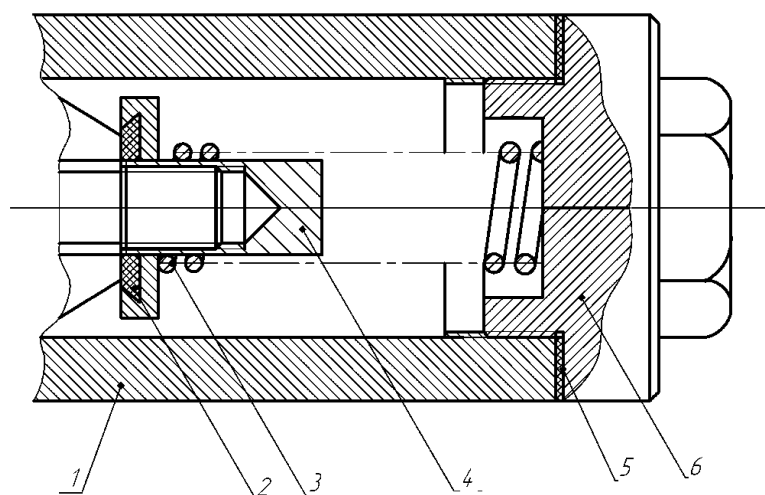


Рис. 5. Изображение деталей, расположенных за пружиной

На рис. 6, *б*, приведено изображение детали позиции 3 с кольцевыми канавками под уплотнения.

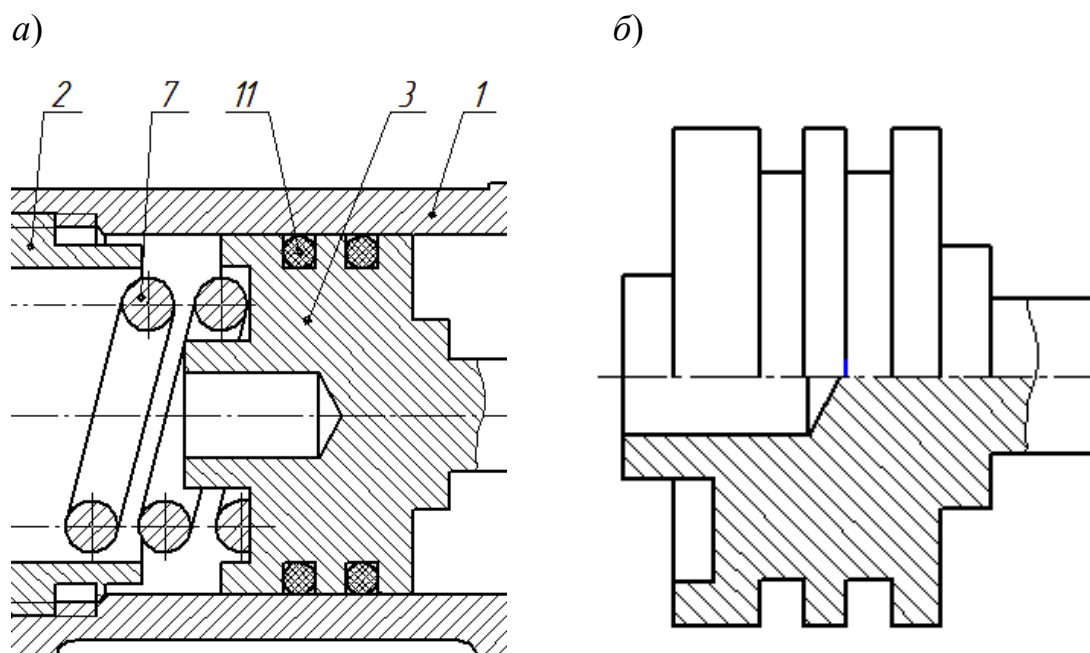


Рис. 6. Изображение детали с кольцевыми канавками

Уплотнение между поршнем или штоком и цилиндром осуществляется притиркой, лабиринтными канавками (рис. 7, *а*), резиновыми кольцами (рис. 7, *б*), манжетами (рис. 7, *в*) или стальными поршневыми кольцами. Установка резиновых колец круглого сечения и выполнение канавок под них показано на рис. 7. Размеры канавок под уплотнения стандартизованы (канавки под уплотнительные резиновые кольца регламентированы ГОСТ 9833–73). На чертежах сборочных единиц канавки показывают упрощенно, в виде прямоугольников (см. рис. 7)

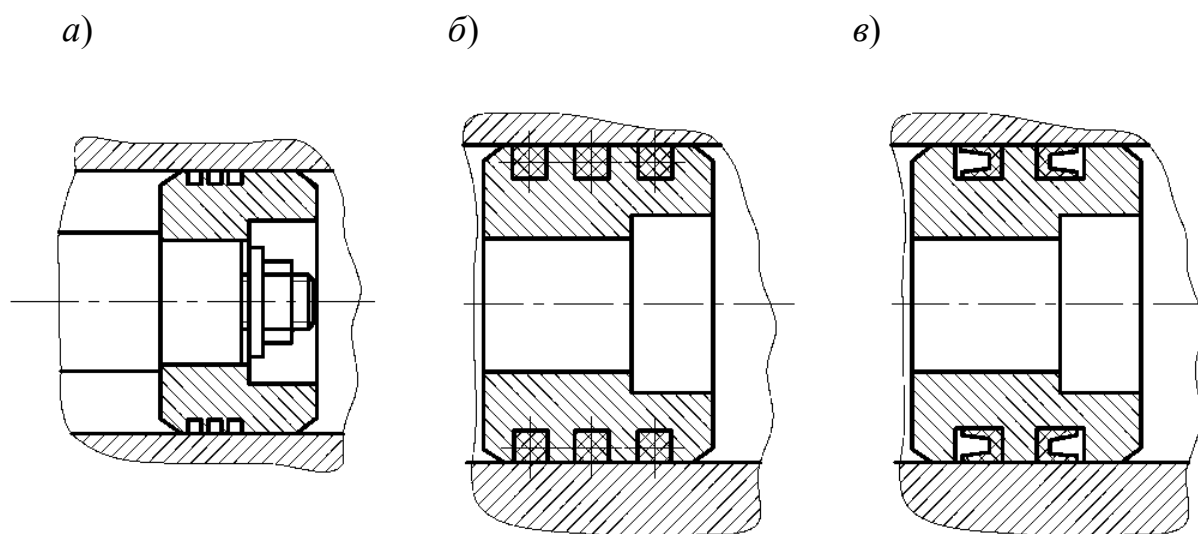


Рис. 7. Пример изображения уплотнений между поршнем и штоком:
 а – с помощью притирки и лабиринтных канавок; б – с помощью резиновых колец;
 в – с помощью манжет или стальных поршневых колец

1.1. Соединение деталей с помощью крепежных изделий

В соединениях «болт-гайка» болт проходит через гладкие цилиндрические отверстия всех соединяемых деталей (рис. 8), а на его резьбовой конец навинчивается гайка. В состав стандартных крепежных деталей этого соединения входят болт, гайка и шайба.

На рис. 9 приведено изображение деталей, соединяемых с помощью болтов. Отверстия в деталях гладкие (отверстия под крепежные детали (ГОСТ 11284–75). Диаметр отверстия больше диаметра стержня крепежных деталей.

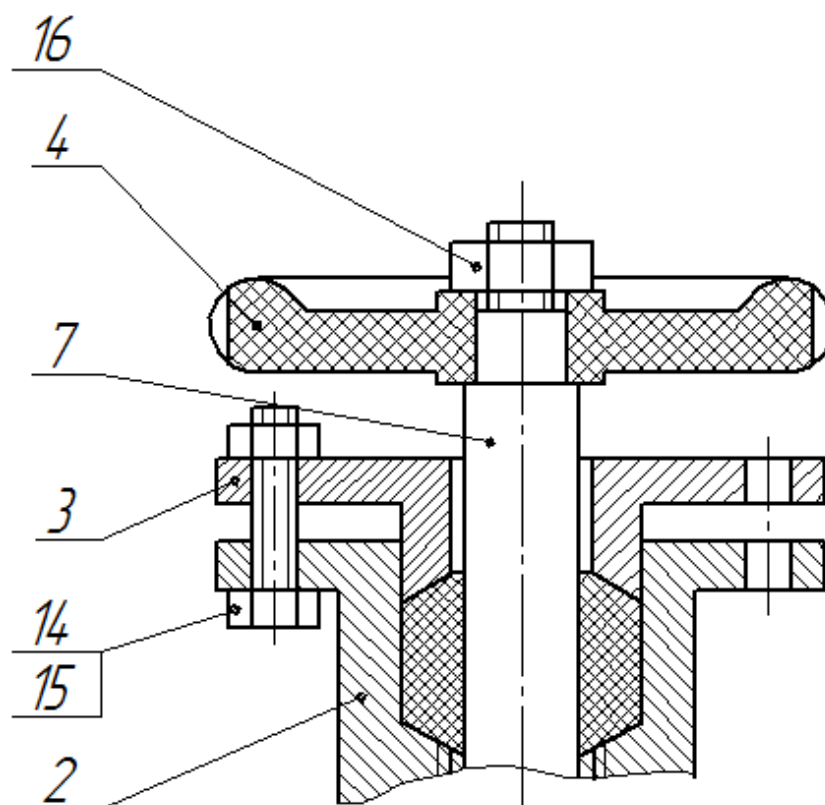


Рис. 8. Соединение деталей с помощью болта

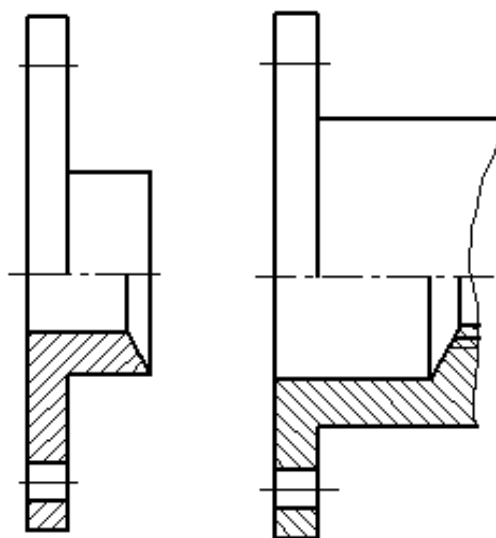


Рис. 9. Изображение деталей с отверстиями под болтовое соединение

На сборочных чертежах применяется упрощенное изображение крепежных соединений, которое установлено ГОСТ315–79.

Соотношения размеров упрощенного изображения болтового соединения по отношению к диаметру болта приведены на рис. 10.

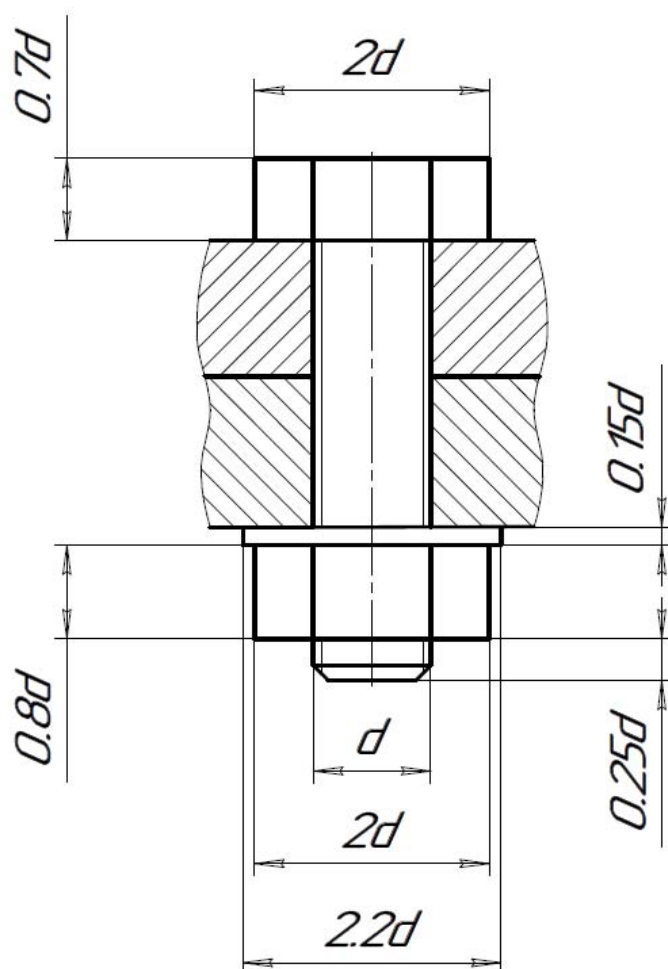


Рис. 10. Соотношение размеров упрощенного изображения болтового соединения

При упрощенном изображении болтового соединения не показывают зазор между стержнем болта и отверстием и все фаски. Резьба же условно показывается по всей длине стержня болта.

Отверстия под болты могут быть глухими (с резьбой) или сквозными (без резьбы).

Соединение деталей с помощью винтов и шпилек приведено на рис. 11. В этом случае в одну деталь данное крепежное изделие ввинчивается и в детали делается резьбовое отверстие, а во второй детали высверливается гладкое отверстие.

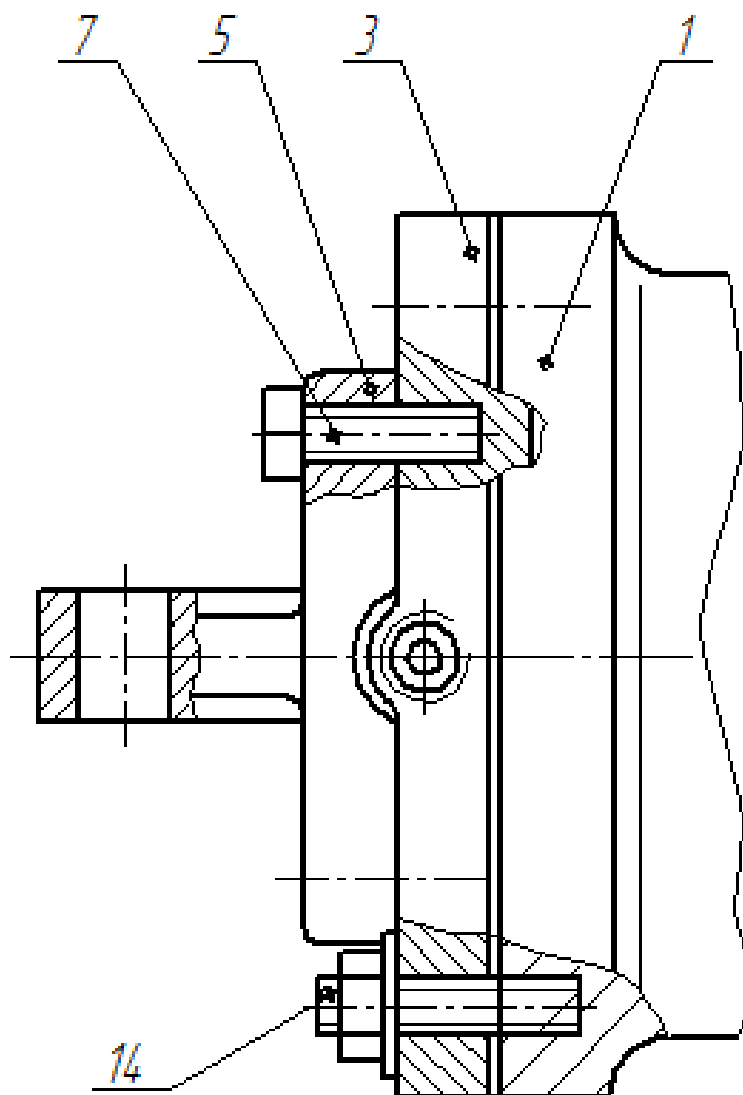


Рис. 11. Соединение деталей с помощью винтового и шпилечного соединения

При соединении двух деталей позиций 5 и 3 винтом 7 (см. рис. 11) в детали позиции 5 выполняется гладкое цилиндрическое отверстие (рис. 12, а), а в детали позиции 3 – цилиндрическое отверстие с резьбой (рис. 12, б). Винт проходит через деталь позиции 5 и вворачивается в деталь позиции 3. В детали позиции 3 на сборочном чертеже (см. рис. 11) отверстие с резьбой показано условно. При выполнении чертежа данной детали (см. рис. 12, б) необходимо указать фаску на резьбе, длину нарезанной части резьбы в отверстии и отверстие от сверления (с конусом от сверла $\approx 110\text{--}120^\circ$).

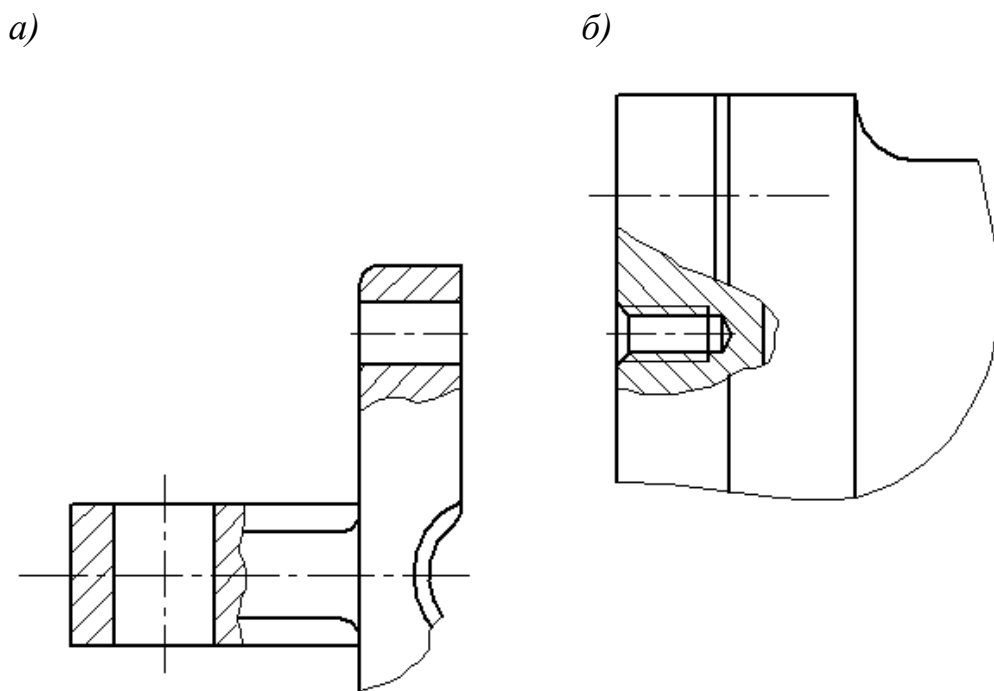


Рис. 12. Изображение деталей с отверстием под винтовое соединение

Шпилька ввинчивается в отверстие на всю длину резьбы ввинчиваемого конца. Таким образом, на чертеже линия границы резьбы на посадочном конце шпильки совпадает с линией разъема соединяемых деталей (см. рис. 11, деталь позиции 3 соединяется с деталью позиции 1 с помощью шпильки – позиция 14).

Фрагменты деталей под шпильчное соединение приведены на рис. 13.

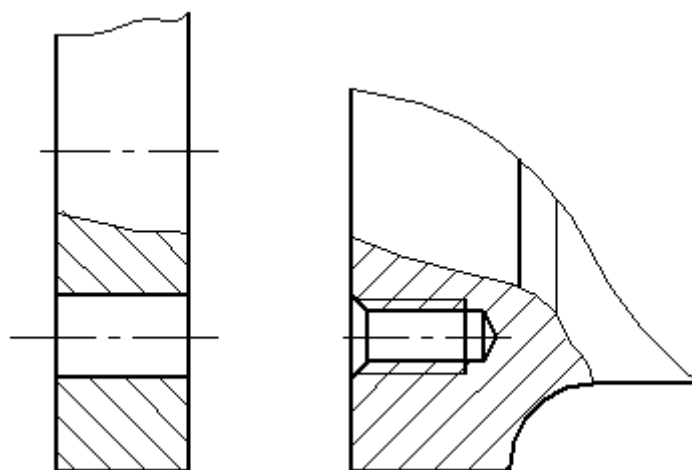


Рис. 13. Изображение деталей с отверстиями под шпильчное соединение

Соединение шпилькой используют для скрепления двух и более деталей, если по конструктивным соображениям болтовое соединение невозможно или нецелесообразно применение его, например, из-за недоступности монтажа или значительной толщины соединяемых деталей, что делает установку болта большой длины опасным с точки зрения прочности конструкции.

Крепежный винт – цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и с головкой различной формы «под ключ» или со шлицом «под отвертку».

Наиболее употребляемые формы установочных винтов и примеры их применения представлены на рис. 14.

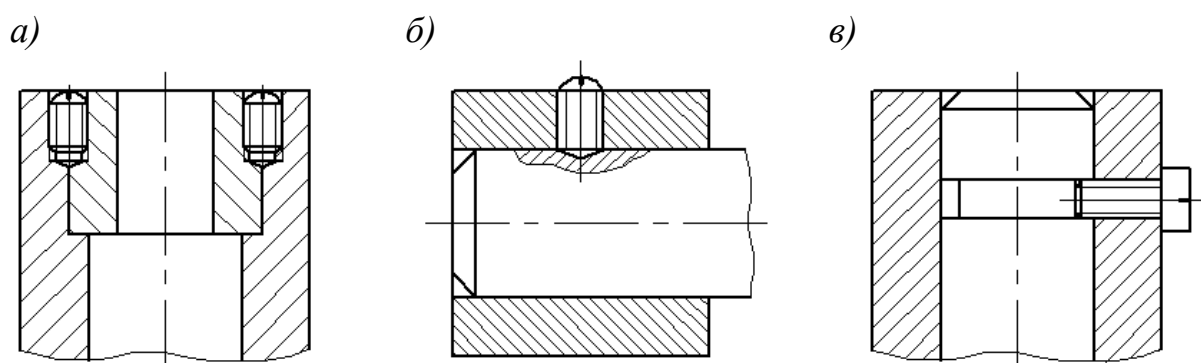


Рис. 14. Применение установочных винтов (фиксация):

а – винтом; б – специальным винтом, входящим в коническое углубление;

в – специальным винтом, входящим в канавку

При сборке деталей может выполняться их дополнительная обработка совместно с другими деталями (например, выполнение отверстий под винты (рис. 14, 15). На рабочих чертежах этих деталей (рис. 16) отверстия, необходимые при сборке, не изображаются.

На рис. 14, а, приведен пример фиксации положения деталей после сборки относительно друг друга винтом, при этом в деталях совместно заворачивается отверстие, в котором нарезается резьба под винт. На рис. 14, б, специальный винт входит в коническое углубление фиксируемой детали. На рис. 14, в, специальный винт входит в канавку фиксируемой детали.

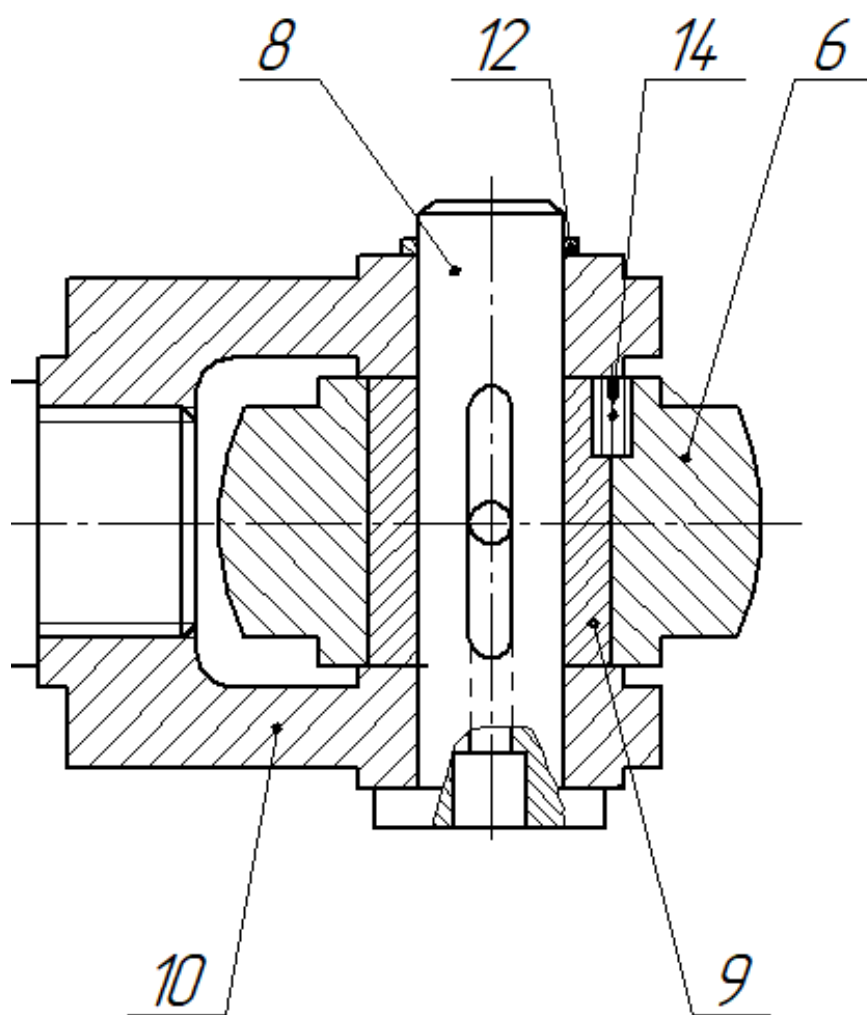


Рис. 15. Соединение деталей с помощью винта

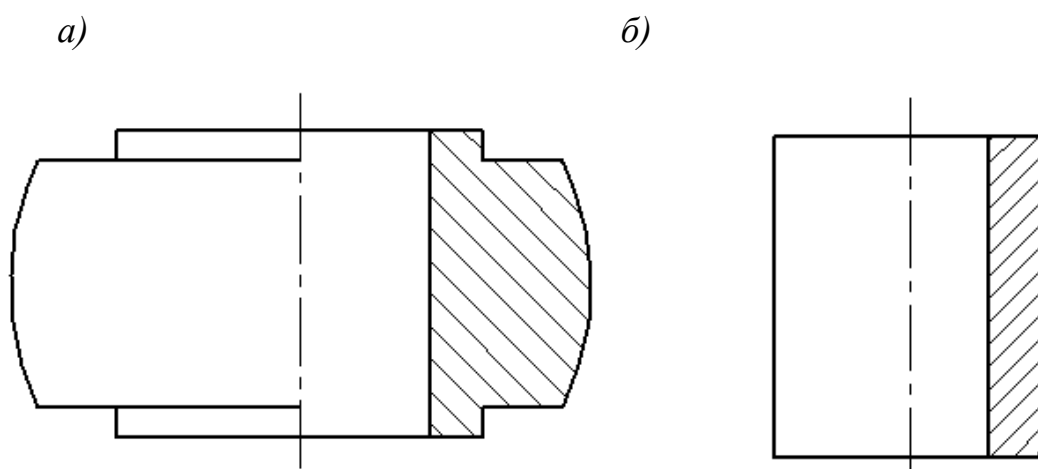


Рис. 16. Чертеж детали позиции 6 (а); чертеж детали позиции 9 (б)

Крепежные винты (рис. 17) применяются при сборке машин и механизмов, когда к основной детали крепится вспомогательная, например, крышка к корпусу редуктора, панель к шасси или корпусу и т. д. Винты с потайной или полупотайной (конической) головками часто используют вместо болтов в случае, когда их выступающие головки мешают работе механизма.

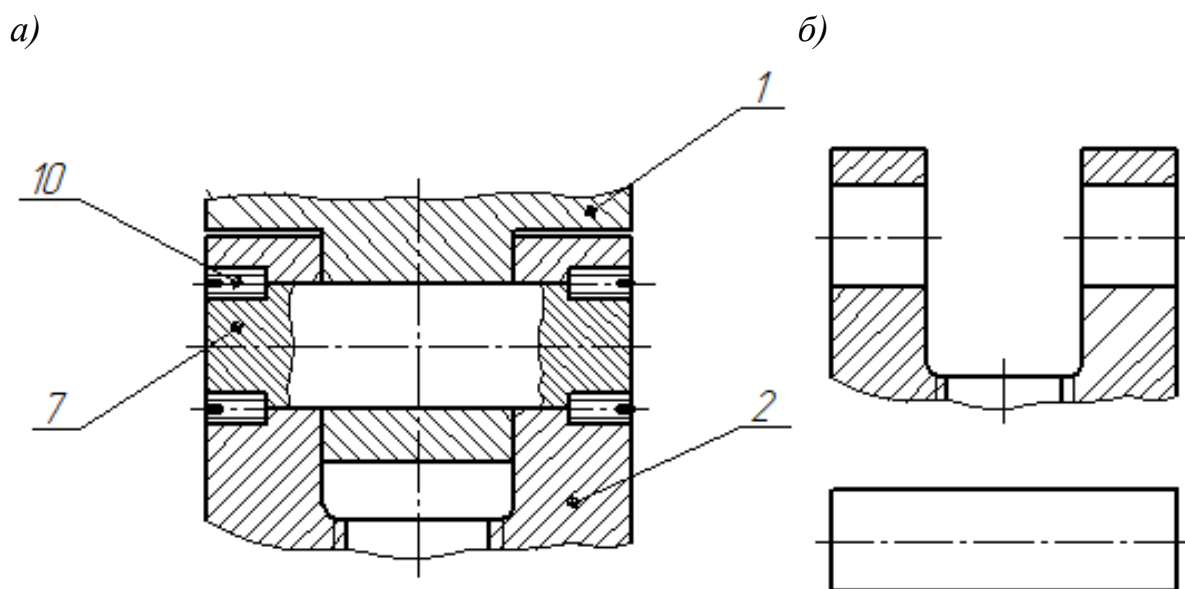


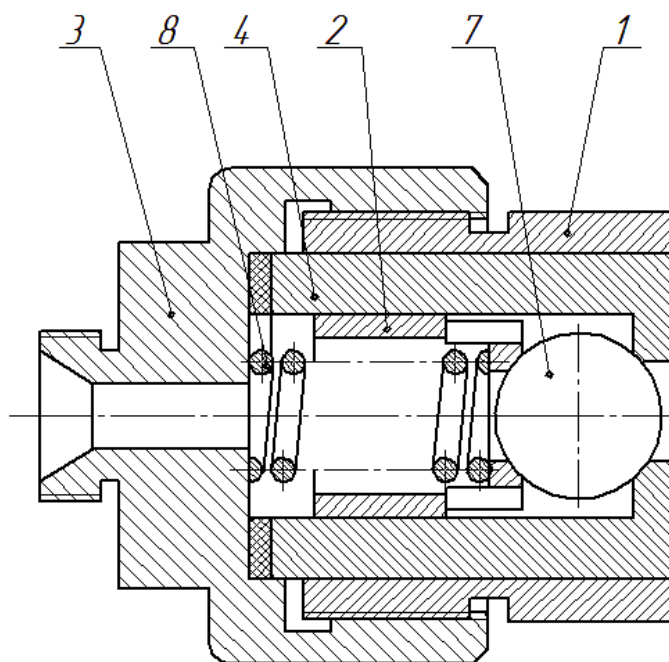
Рис. 17. Соединение деталей с помощью установочных винтов:
а – соединение с помощью винтов; б – изображение деталей соединения отдельно

1.2. Соединение деталей с помощью резьбы

Помимо резьбовых соединений, осуществляемых с помощью стандартных крепежных деталей, широкое применение находят резьбовые соединения, в которых резьба выполняется непосредственно на деталях, входящих в соединение.

На рис. 18 крышка (деталь позиции 3) навинчена на корпус (деталь позиции 1) с помощью резьбы. А на рис. 19 пробка ввинчена в корпус.

а)



б)

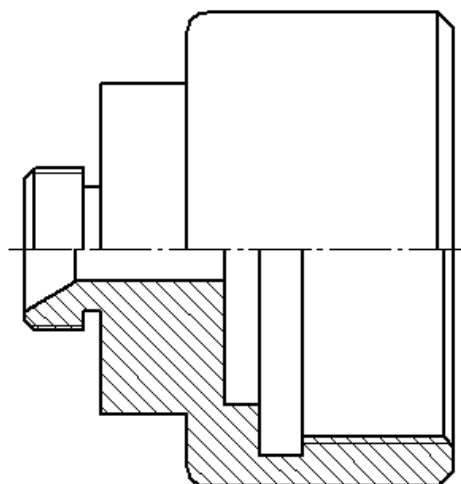
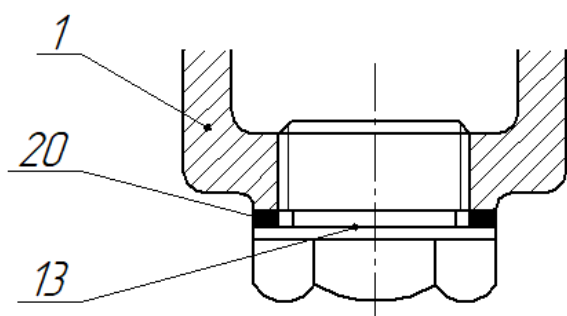


Рис. 18. Соединение деталей с помощью резьбы:

а – изображение узла резьбового соединения; б – изображение детали позиции 3 отдельно

а)



б)

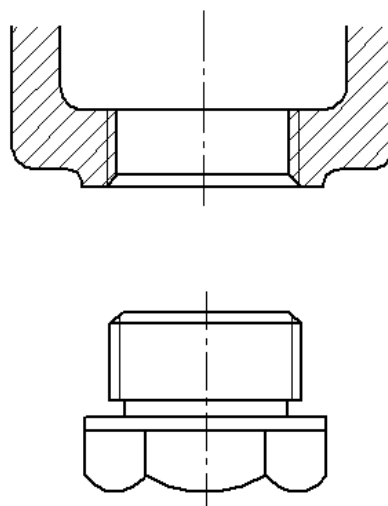


Рис. 19. Соединение корпуса и пробки с помощью резьбы:

а – резьбовое соединение корпуса (позиция 1) и пробки (позиция 13);

б – изображение отдельных деталей (фрагмент корпуса и пробка)

1.3. Соединение деталей с помощью нестандартной резьбы

На рис. 20 приведен фрагмент сборочного чертежа. Детали позиций 3 и 9 соединяются с помощью нестандартной резьбы, а детали позиции 2 и 3 – с помощью установочного винта. На рис. 21 приведены два способа изображения деталей позиций 3 и 9 на чертежах. В первом случае, когда позволяет масштаб изображения, размеры нестандартной резьбы приводят на изображении детали (рис. 21, а). В случае, когда указать размеры резьбы на изображении детали невозможно (очень мелко), ее размеры наносят на выносном элементе (рис. 21, б).

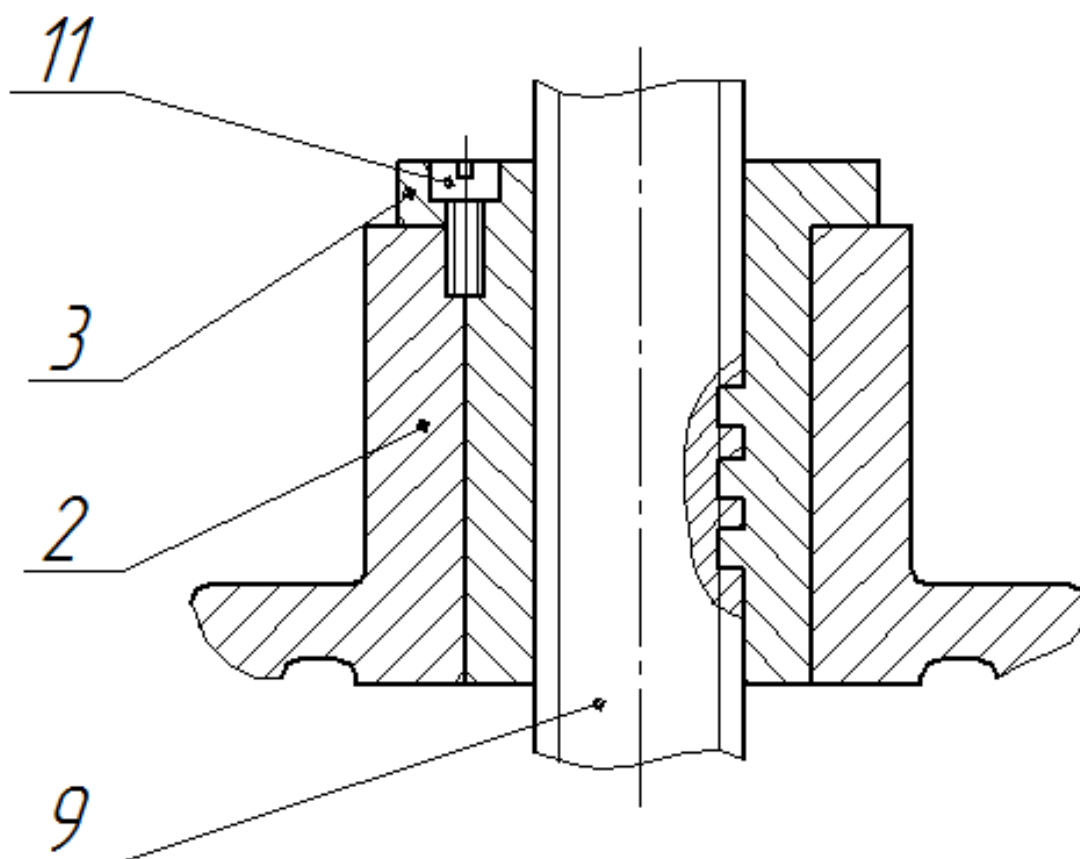


Рис. 20. Соединение деталей с помощью нестандартной резьбы

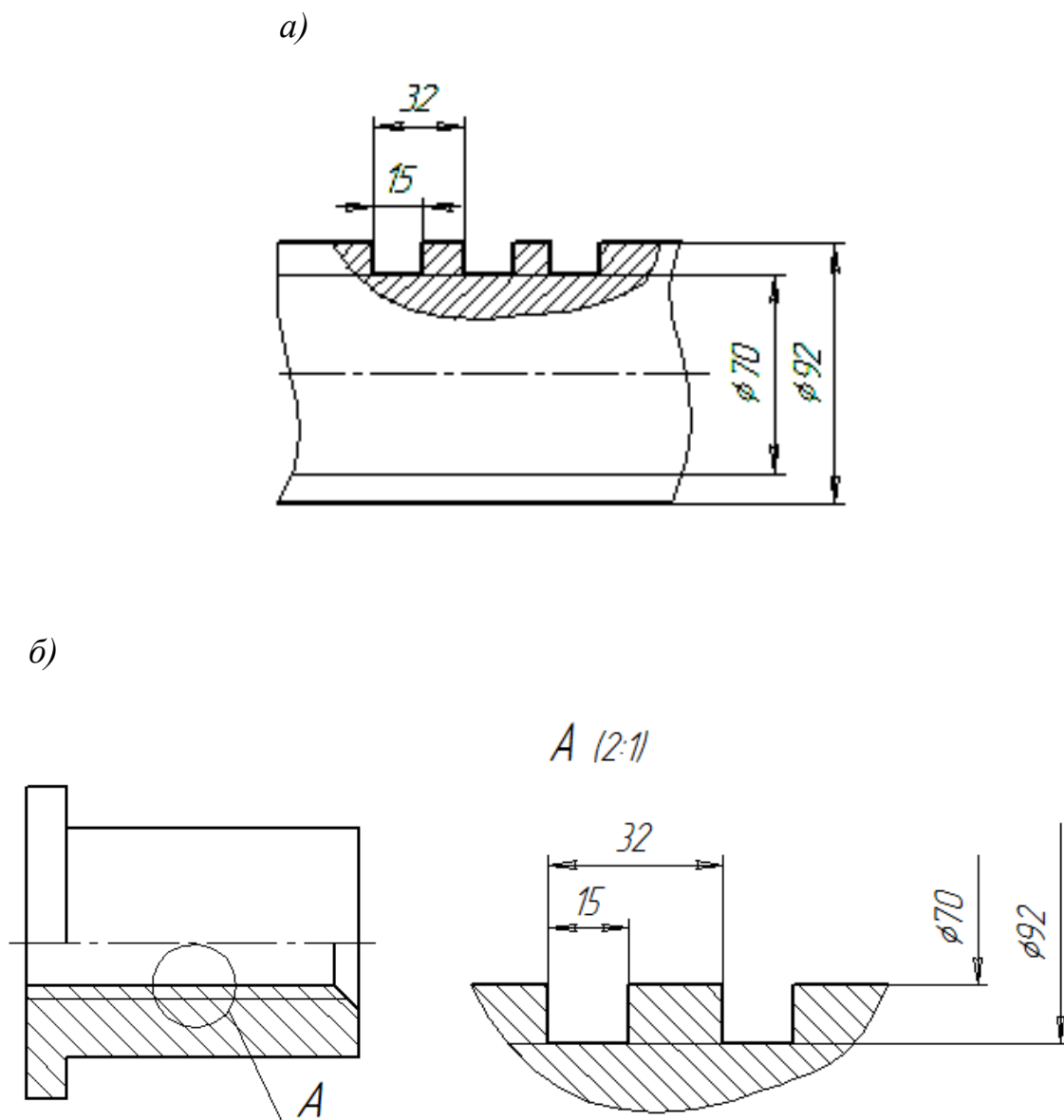


Рис. 21. Изображение нестандартной резьбы на чертеже деталей фрагмента сборочной единицы:

а –фрагмент детали позиции 9; б – изображение детали позиции 3 с выносным элементом

1.4. Соединение деталей с помощью шпонок и штифтов

Шпонки применяются главным образом для соединения вала с расположенными на нем деталями (шкивами, маховиками, полумуфтами, рукоятками, кулачками, зубчатыми колесами и т. п.). Форма и размеры шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала и условий работы соединяемых деталей. Большинство стандартных шпонок представляют собой

деталь призматической (рис. 22, *а*), сегментной (рис. 22, *б*) или клиновидной (рис. 22, *в*) формы с прямоугольным поперечным сечением [1].

Наибольшее распространение имеют призматические шпонки, которые, располагаясь в пазу вала (в шпоночной канавке), несколько выступают из него и входят в паз, выполненный во втулке (ступице) детали, соединяемой с валом. Передача вращения от вала к втулке (или наоборот) производится рабочими боковыми гранями шпонки.

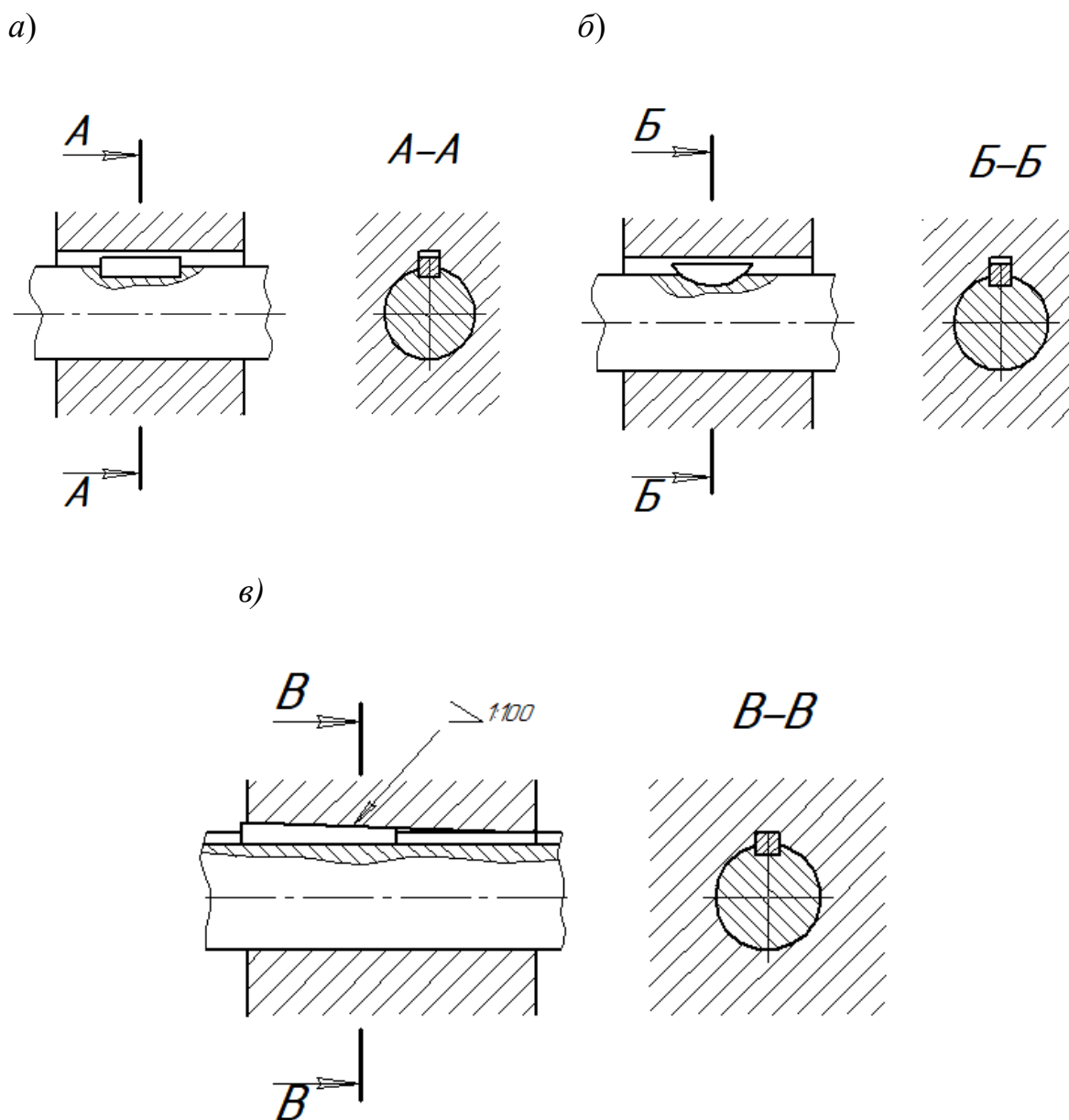


Рис. 22. Соединение деталей с помощью шпонки:
а – призматической; б – сегментной; в – клиновой

Сегментные шпонки применяются для соединения с валом деталей, имеющих сравнительно короткие втулки.

Значительно реже применяются клиновые шпонки.

Конструкцию шпоночного соединения на чертежах общего вида обычно изображают в разрезе плоскостью, проходящей через ось вала вдоль шпонки. При этом шпонку показывают нерассеченной; на изображении вала выполняют местный разрез для выявления формы и глубины шпоночного паза. Кроме этого дают второе изображение конструкции соединения в виде сечения ее плоскостью, перпендикулярной к оси вала (см. рис. 22).

Соединение деталей (вал (позиция 4) – ступица (позиция 2)) с помощью шпонки (позиция 18) приведено на рис. 23. А на рис. 24 приведены фрагменты чертежей деталей.

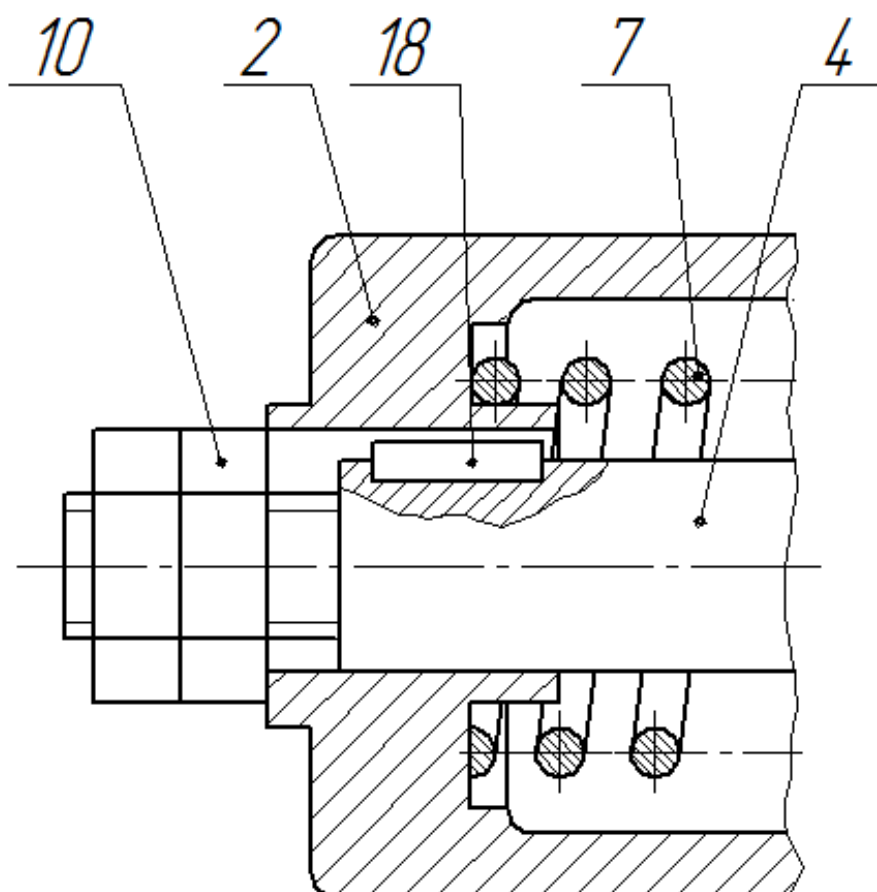
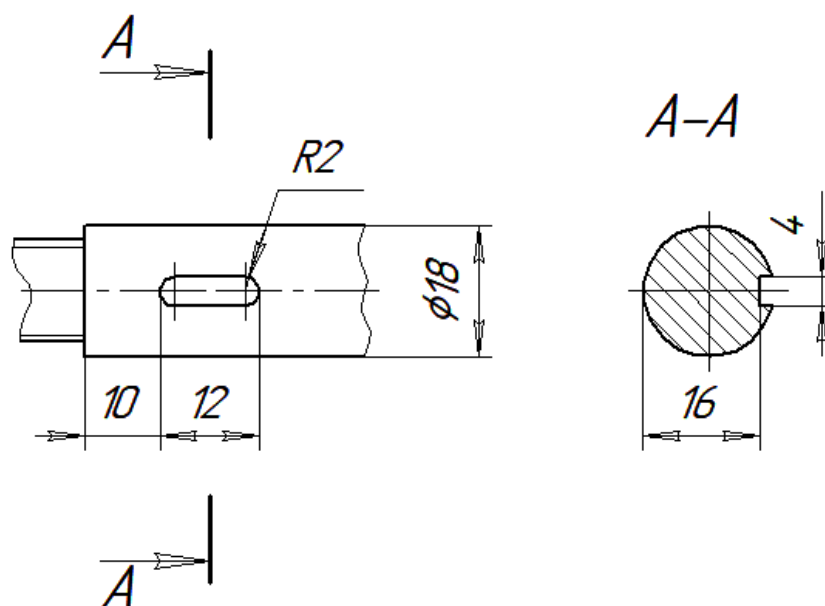


Рис. 23. Соединение вал–ступица с помощью призматической шпонки

a)



б)

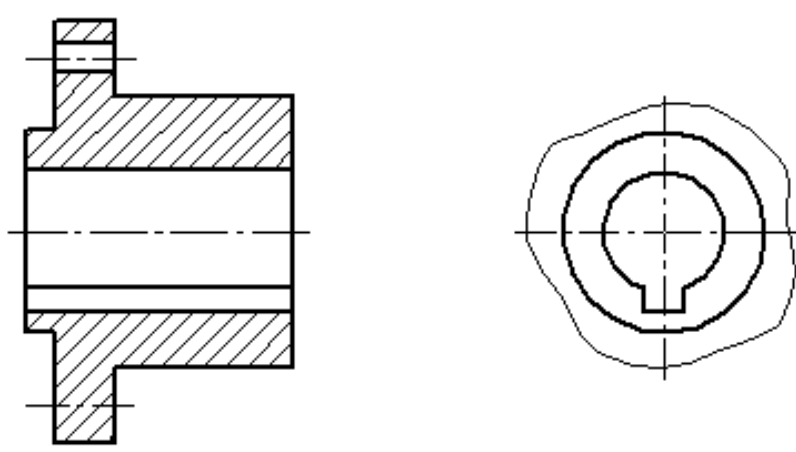


Рис. 24. Фрагмент чертежа вала со шпоночным пазом (а);
фрагмент чертежа ступицы со шпоночным пазом (б)

1.5. Соединение деталей с помощью штифтов

Штифт представляет собой стержень для неподвижного соединения деталей и предназначен для передачи относительно небольших нагрузок. В этом случае штифты передают усилия от одной соединяемой детали

к другой и могут играть роль предохранителей, разрушаясь (срезаясь) при недопустимом увеличении действующих на них нагрузок.

Штифты применяются для обеспечения точной установки и фиксации положения одной детали относительно другой. Пример изображения штифтового соединения деталей приведен на рис. 25.

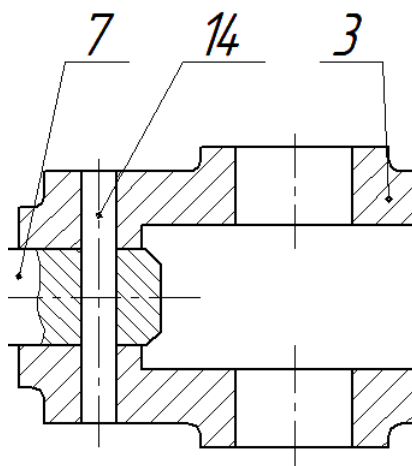


Рис. 25. Соединение деталей с помощью штифта

При изготовлении деталей позиций 3 и 7 отверстие под штифт не выполняется. Эти отверстия засверливаются после сборки деталей. В полученное отверстие вставляется штифт.

На рис. 26 изображены фрагменты чертежей деталей позиций 3 и 7, соединяемых с помощью штифта (деталь позиции 14).

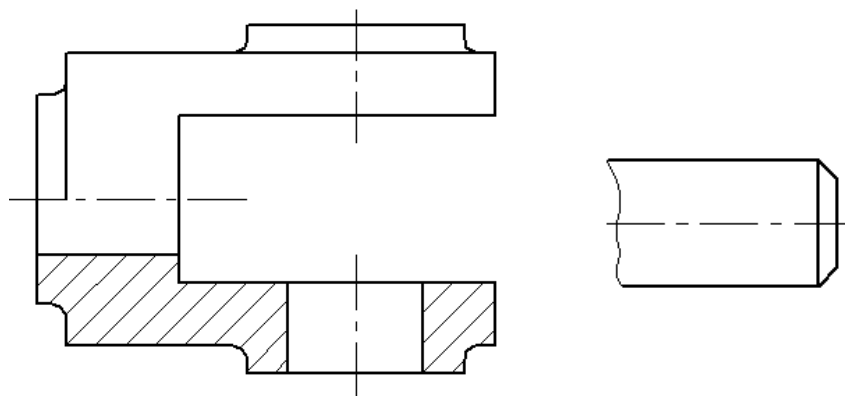


Рис. 26. Изображение деталей, соединяемых с помощью штифта

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

На чертежах деталей изделия должно быть показано необходимое и достаточное количество видов, разрезов, сечений и размеров детали с учетом допусков и посадок для ее изготовления и контроля.

Наименование детали и ее обозначение определяются по таблице «Перечень составных частей изделия» чертежа общего вида (см. рис. 1). Форма и размеры деталей определяются при чтении чертежа общего вида.

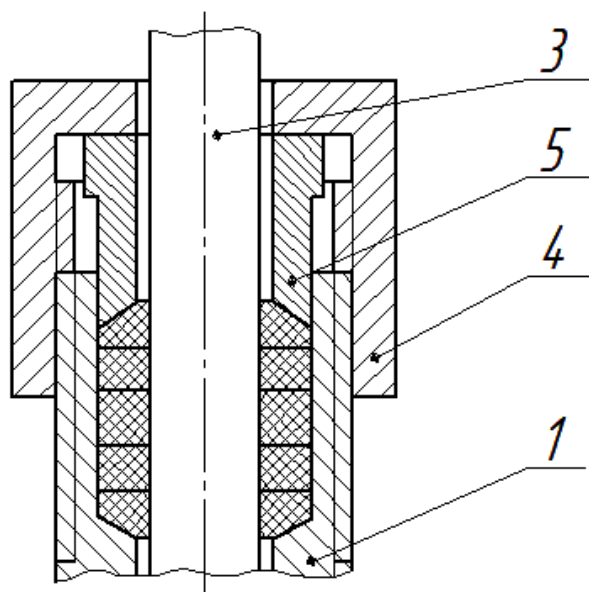
Деталирование чертежа общего вида начинается с основной детали, с которой сопрягается наибольшее число других деталей. Главный вид детали выбирают исходя из условия наибольшей информации о ней, при этом число других видов должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали (рис. 27).

Расположение детали на главном виде (рис. 27, а) выбирается исходя из общих требований. Например, ось тела вращения рекомендуется изображать параллельно основной надписи чертежа (рис. 27, б). Допускается на главном виде изображать деталь в функциональном положении (рис. 27, в). Число и содержание изображений детали может не совпадать с числом изображений на чертеже общего вида. Для симметричных деталей вместо полного разреза рекомендуется применять соединение вида и разреза, разделяя их штрихпунктирной линией, являющейся осью симметрии изделия. Часть разреза располагается справа (рис. 27, в) или ниже оси симметрии (рис. 27, б), разделяющей часть вида с частью разреза.

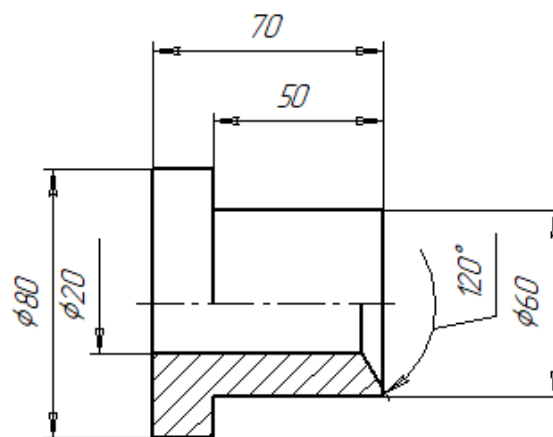
При соединении частей вида и разреза симметричной фигуры, если ось симметрии совпадает с проекцией какой-либо линии фигуры (например, ребра шестигранника, четырехгранника и т. п.), то вид от разреза отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее или правее оси симметрии (рис. 28).

На рабочем чертеже должны быть показаны и те элементы детали, которые или совсем не изображены, или изображены упрощенно, условно, схематично на чертеже общего вида. К таким элементам относятся: линейные и штамповочные скругления; уклоны; конусности; проточки и канавки для выхода резьбонарезающего и шлифовального инструмента; внешние и внутренние фаски, облегчающие процесс сборки изделия и т. п. (см. рис. 27, в).

а)



б)



в)

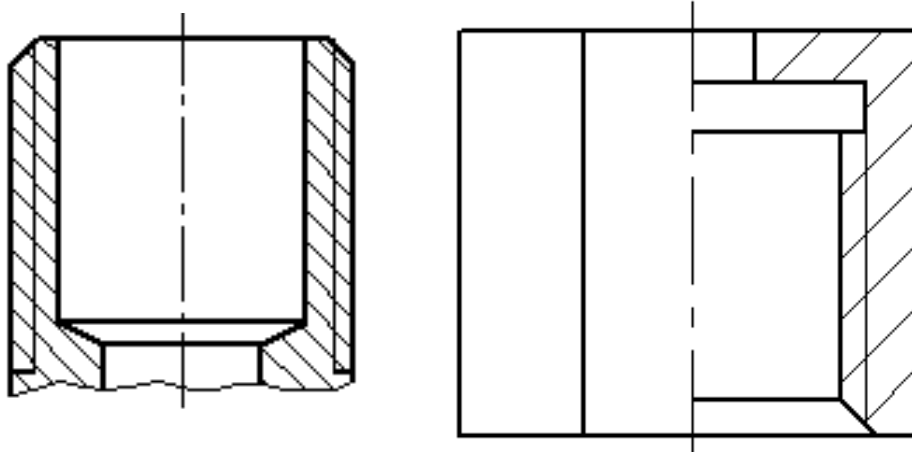


Рис. 27. Фрагмент главного вида чертежа:

а – фрагмент сборочного чертежа; б – изображение чертежа втулки;

в – изображение корпуса и накидной гайки

Многие детали имеют **фаски** – конические или наклонные плоские поверхности. Если фаска снята под углом 45° , то ее размер обозначают условно надписью: первое число указывает высоту фаски, а второе – величину угла, например $2,5 \times 45^\circ$ (рис. 29). Если фаска имеет угол, отличный от 45° , например 30° , ее размер указывают по общим правилам, т. е. как приведено на рис. 29.

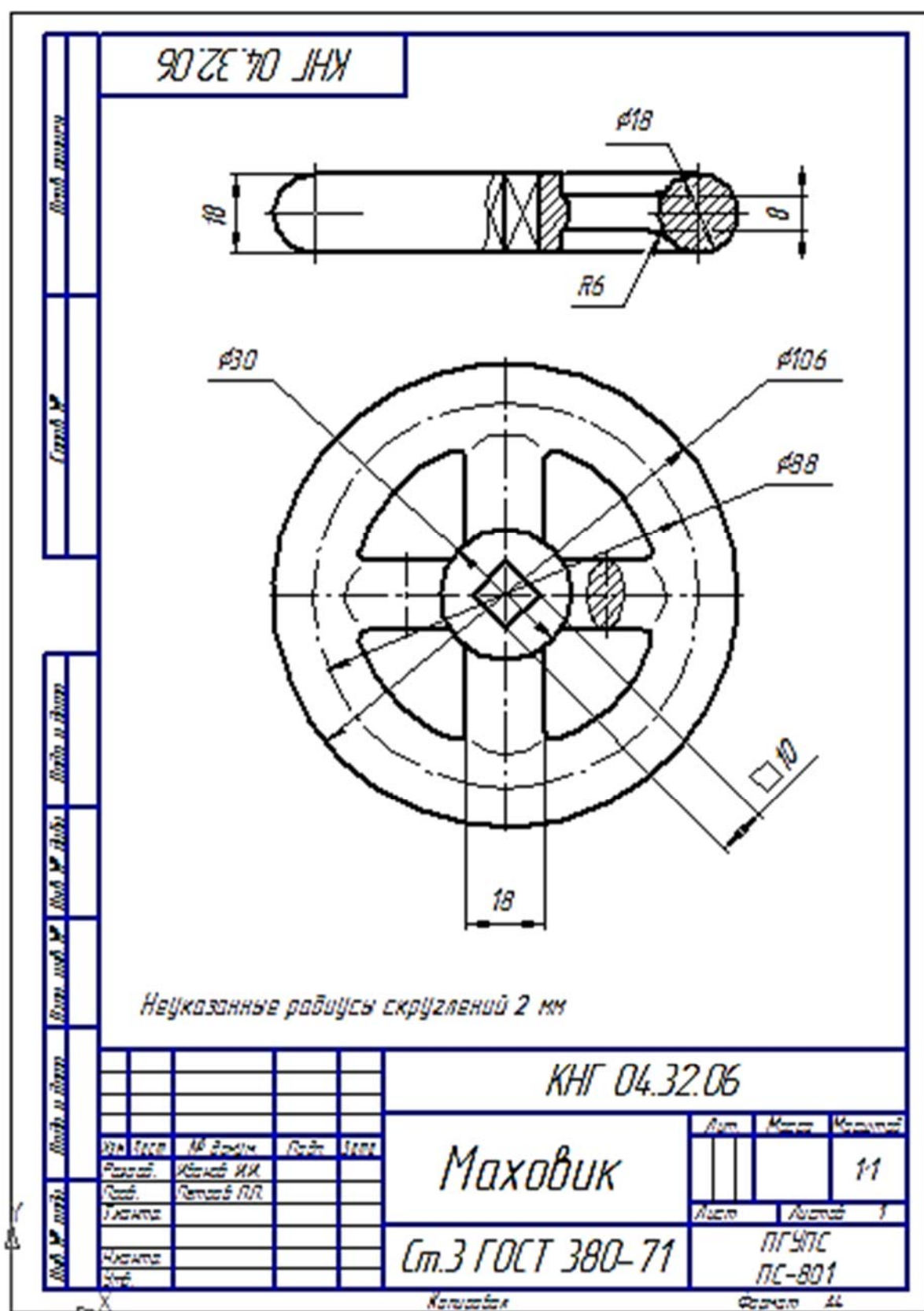


Рис. 28. Изображение детали с наложенным сечением

Например, если на детали нарезана резьба (рис. 27, деталь позиции 1), то на торце детали должна быть фаска. Аналогичная фаска выполняется и в отверстии (накидная гайка на рис. 27, позиция 4), предназначенном для этой детали. Эти фаски облегчают процесс сборки.

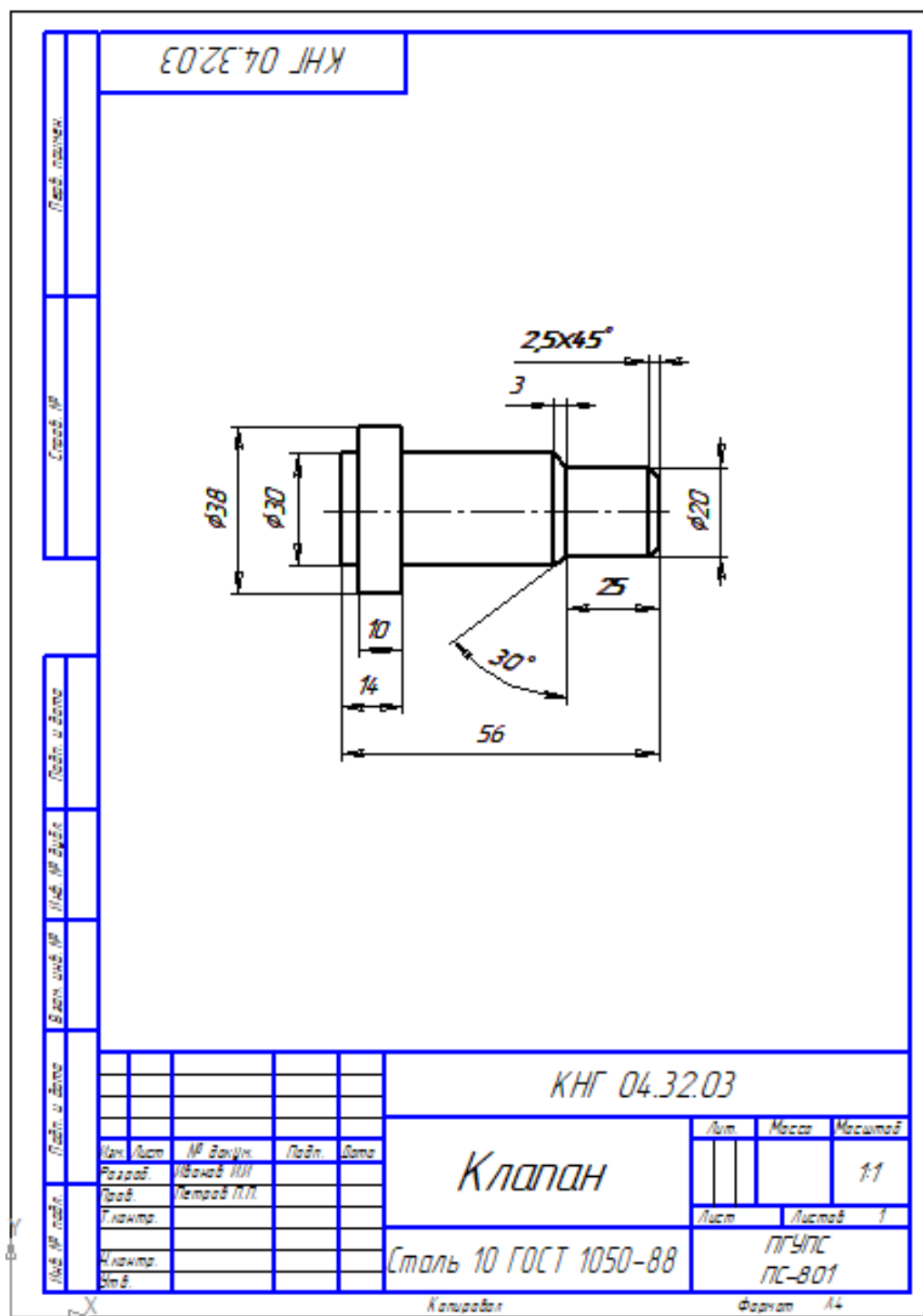


Рис. 29. Нанесение размеров фасок на чертеже детали

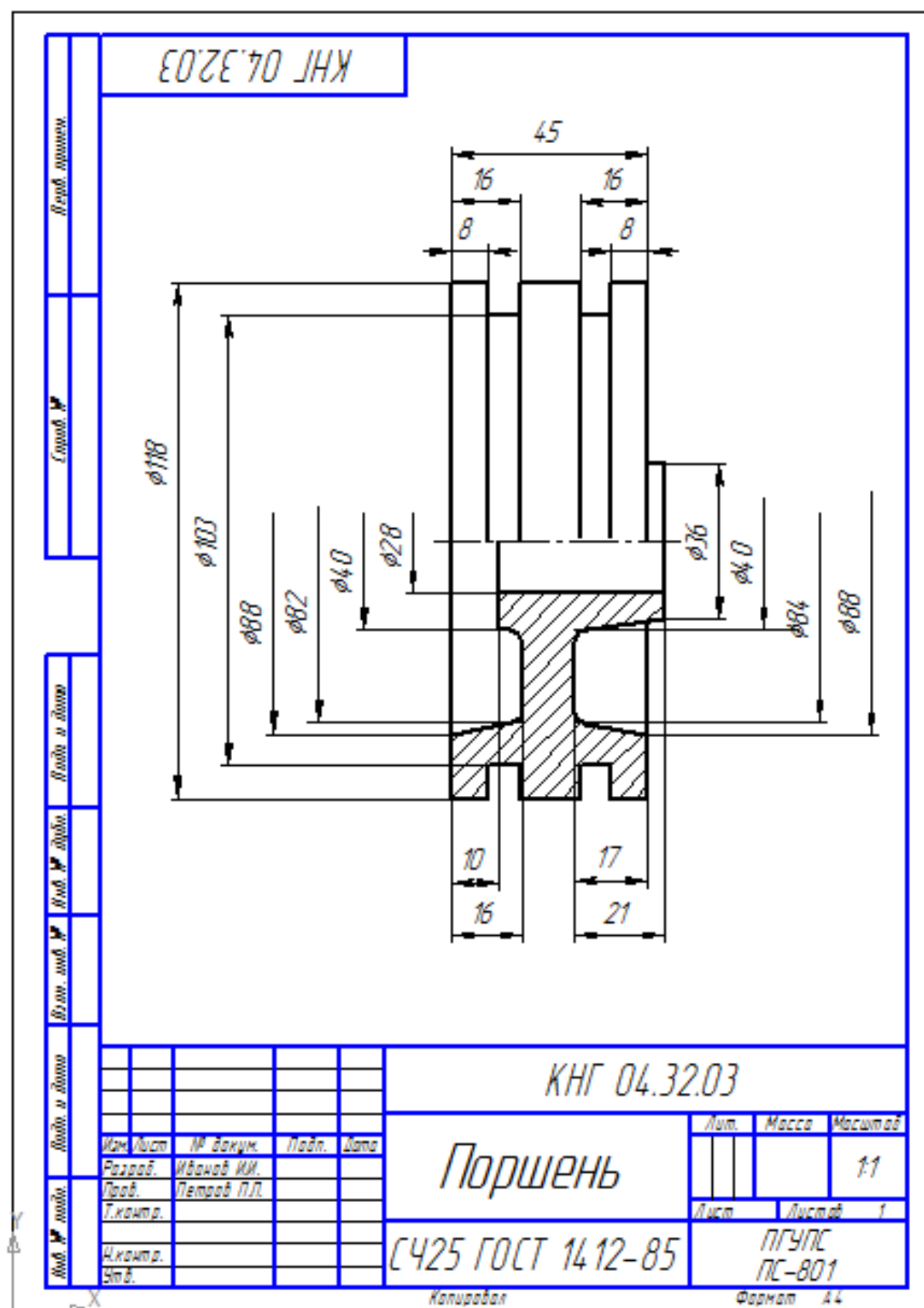


Рис. 30. Чертеж детали с размерами

Размеры внутренних поверхностей детали указывают со стороны разреза, а наружных – со стороны вида (рис. 30). При этом размерные линии предпочтительнее располагать вне контура изображения. Пересечение размерных линии нежелательно. Категорически запрещается выносить меньший размер за больший, пересечение выносных линий допустимо. Нанесение выносных линий от линий невидимого контура детали не рекомендуется.

Нельзя допускать, чтобы размерные линии являлись продолжениями линий контура, осевых, выносных или центровых линий. Запрещается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные в качестве размерных.

Детали, имеющие шестигранную поверхность, можно изобразить на рабочем чертеже несколькими способами (рис. 31).

Подшипники качения на чертежах изображаются условно (рис. 32).

Если на чертеже детали в выполняемом масштабе невозможно показать все размеры детали, необходимые для ее изготовления, используется выносной элемент.

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

На рис. 31, 33, 34, 35, 36 представлены примеры выявления на выносных элементах формы и размеров элементов детали.

Выносные элементы обычно выполняются с увеличением и ограничиваются тонкой волнистой линией. При выполнении выносного элемента соответствующее место на основном изображении отмечают сплошной тонкой линией (в виде окружности, эллипса и т. п.) и обозначают прописной буквой русского алфавита (соответственно порядковому номеру выносного элемента) на полке линии-выноски. Над выносным элементом выполняется надпись, состоящая из соответствующей буквы и заключенного в скобки масштаба, в котором выполнен выносной элемент, например А (2:1) (см. рис. 33).

a)

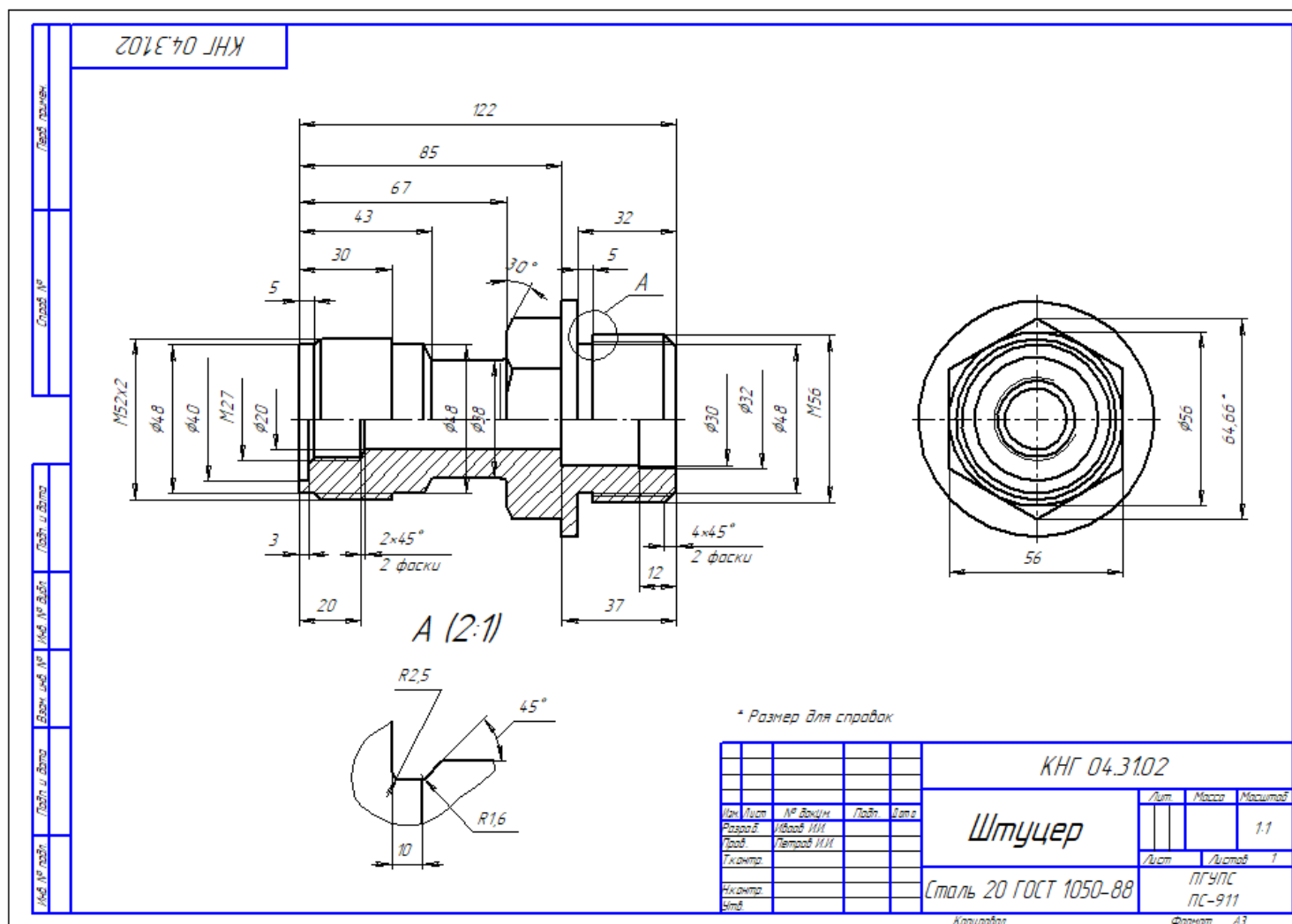


Рис. 31. Чертеж детали с шестигранной поверхностью: а – изображение детали в двух проекциях

б)

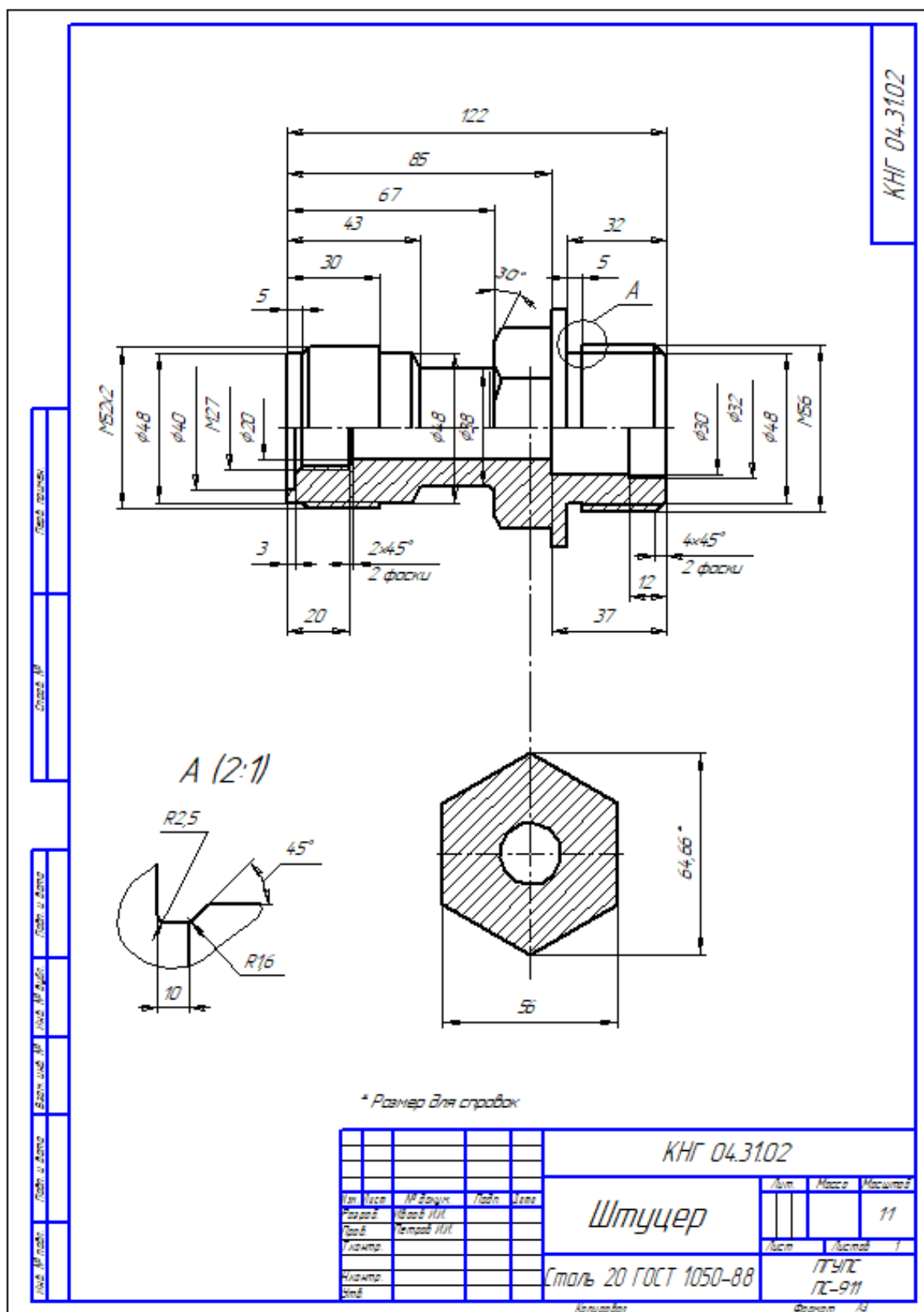


Рис. 31 (продолжение). Чертеж детали с шестигранной поверхностью:
б – изображение главного вида и вынесенного сечения

6)

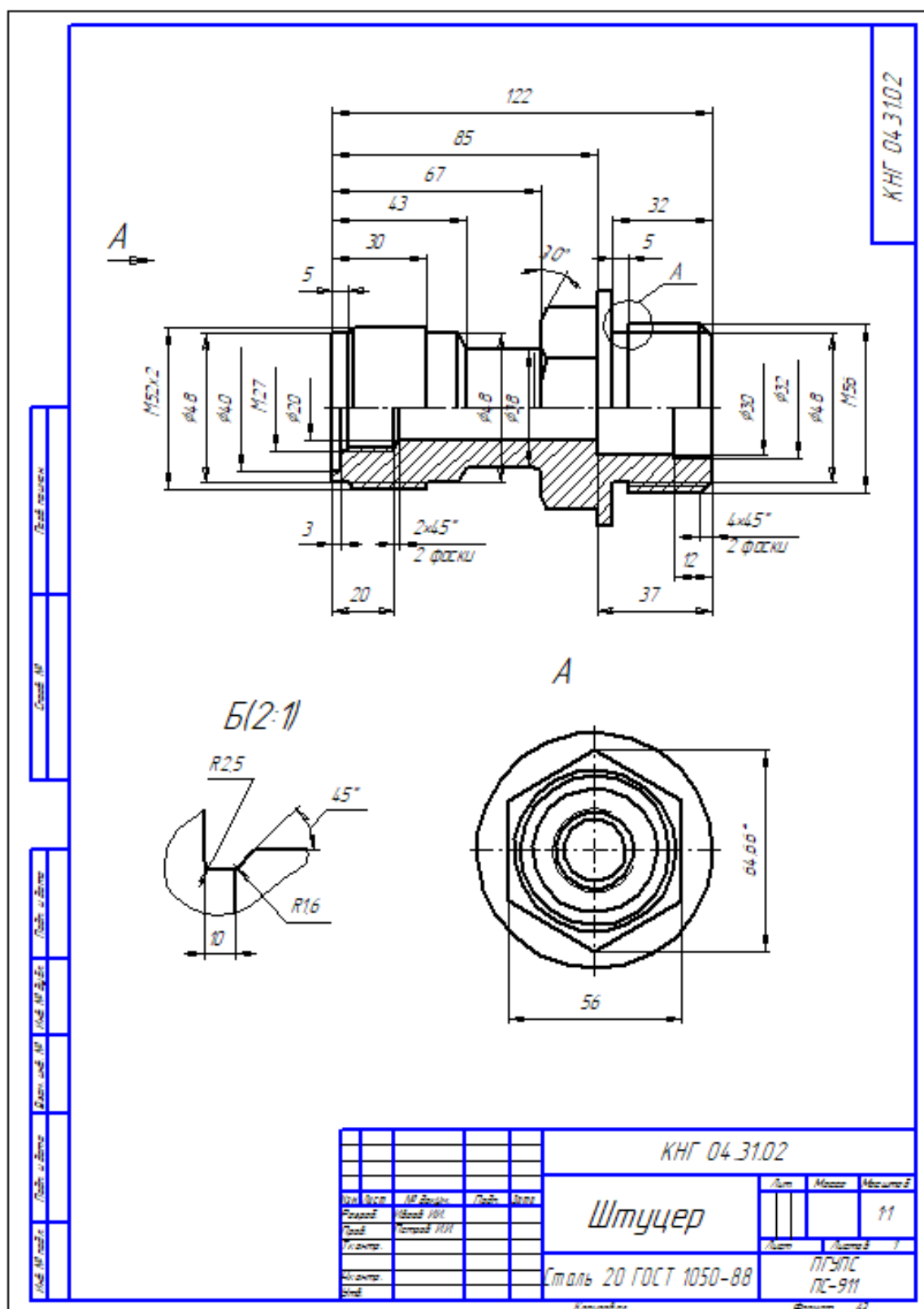


Рис. 31 (продолжение). Чертеж детали с шестигранной поверхностью:
в – изображение главного вида и дополнительного вида

Дата 2018.04.10	Проект КНГ 04.3102	КНГ 04.3102																																																																	
Дата 2018.04.10	Проект КНГ 04.3102	КНГ 04.3102																																																																	
А-А																																																																			
Б (2:1)																																																																			
* Размер для справок																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Изм.</td> <td style="width: 10%;">Взам.</td> <td style="width: 10%;">Исполн.</td> <td style="width: 10%;">Провер.</td> <td style="width: 10%;">Дата</td> <td style="width: 10%;">Взам.</td> <td style="width: 10%;">Исполн.</td> <td style="width: 10%;">Провер.</td> <td style="width: 10%;">Дата</td> <td style="width: 10%;">Взам.</td> <td style="width: 10%;">Исполн.</td> <td style="width: 10%;">Провер.</td> <td style="width: 10%;">Дата</td> </tr> <tr> <td>Разработ.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> </tr> <tr> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> <td>Провер.</td> </tr> <tr> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> </tr> <tr> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> <td>Исполн.</td> </tr> </table>			Изм.	Взам.	Исполн.	Провер.	Дата	Взам.	Исполн.	Провер.	Дата	Взам.	Исполн.	Провер.	Дата	Разработ.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Изм.	Взам.	Исполн.	Провер.	Дата	Взам.	Исполн.	Провер.	Дата	Взам.	Исполн.	Провер.	Дата																																																							
Разработ.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.																																																							
Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.																																																							
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.																																																							
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">КНГ 04.3102</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Изм.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Масштаб</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Масштаб</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Штыцер</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Сталь 20 ГОСТ 1050-88</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Копировать</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>			КНГ 04.3102				Изм.	Масштаб	Масштаб	Штыцер				1	1	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-88				1	1	1	Копировать				1	1	1																																					
КНГ 04.3102				Изм.	Масштаб	Масштаб																																																													
Штыцер				1	1	1																																																													
Сталь 20 ГОСТ 1050-88				1	1	1																																																													
Копировать				1	1	1																																																													

33

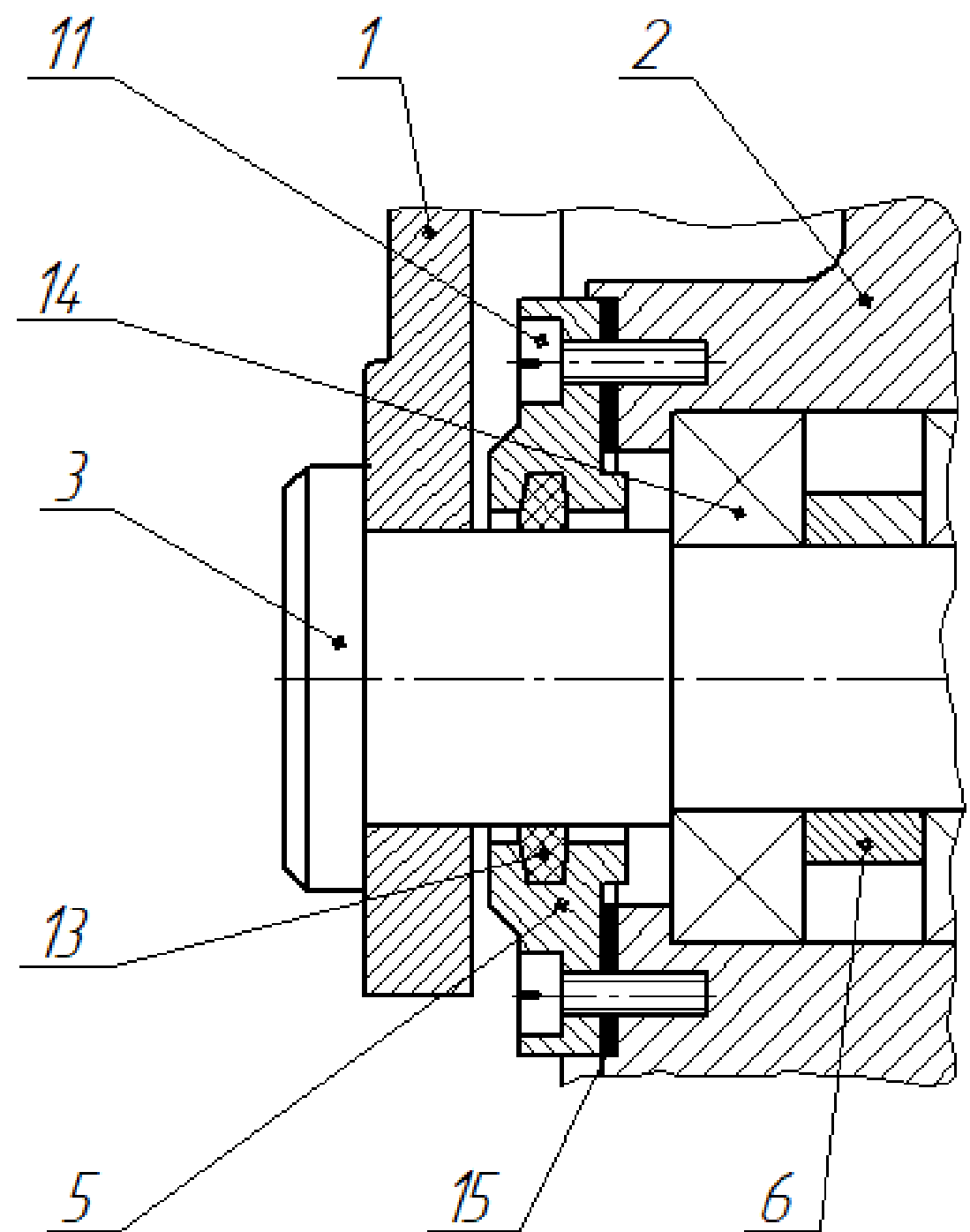


Рис. 32. Фрагмент сборочного чертежа узла с подшипником качения (деталь позиции 14)

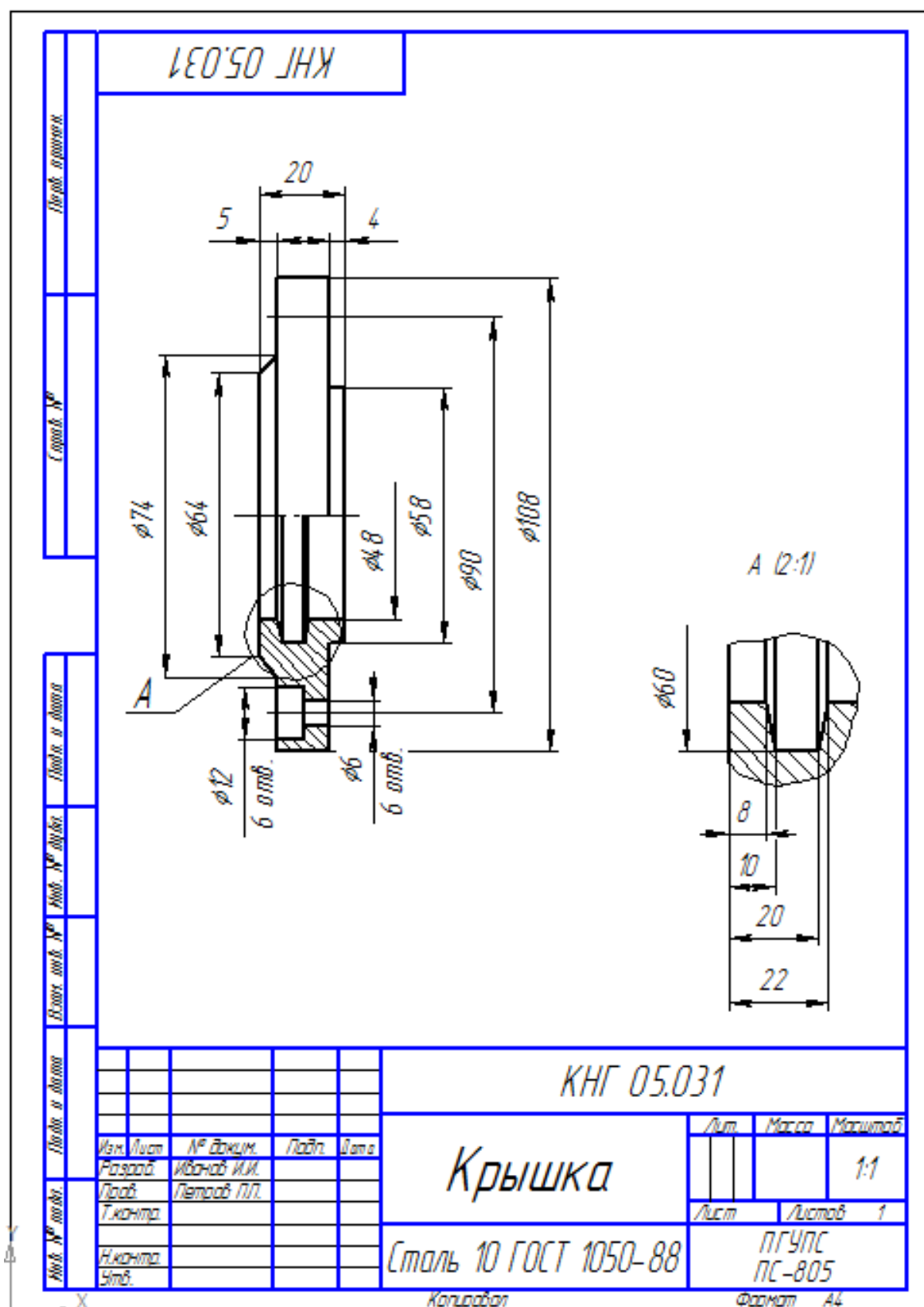


Рис. 33. Чертеж детали с выносным элементом, определяющим размеры кольцевой проточки

Выносной элемент располагают по возможности ближе к соответствующему месту на изображении предмета (см. рис. 34).

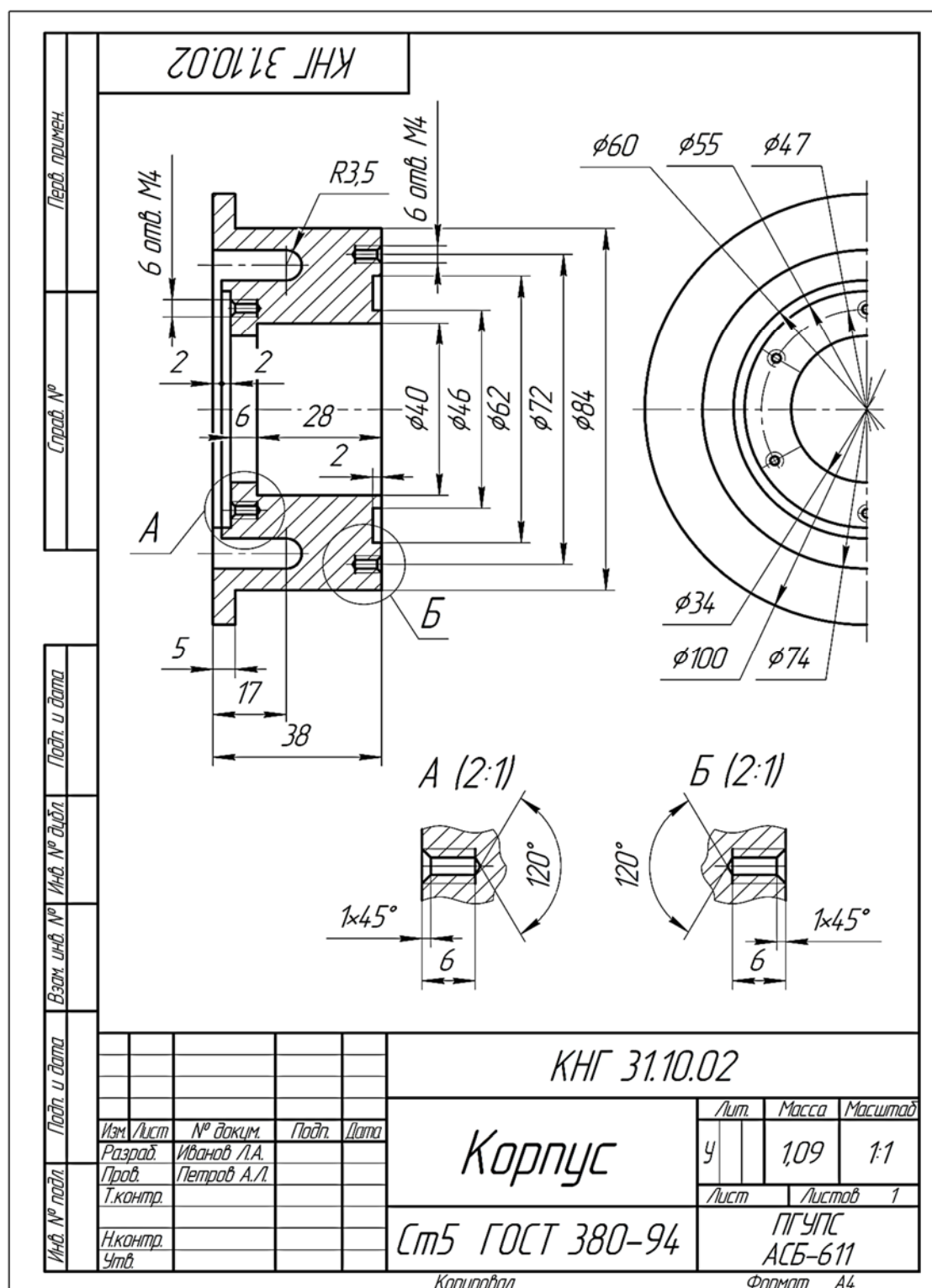


Рис. 34. Чертеж детали с выносными элементами, определяющими размеры мелких резьбовых отверстий

Выносной элемент может содержать подробности, не указанные в соответствующем изображении, а также отличаться по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом, и наоборот) (см. рис. 35).

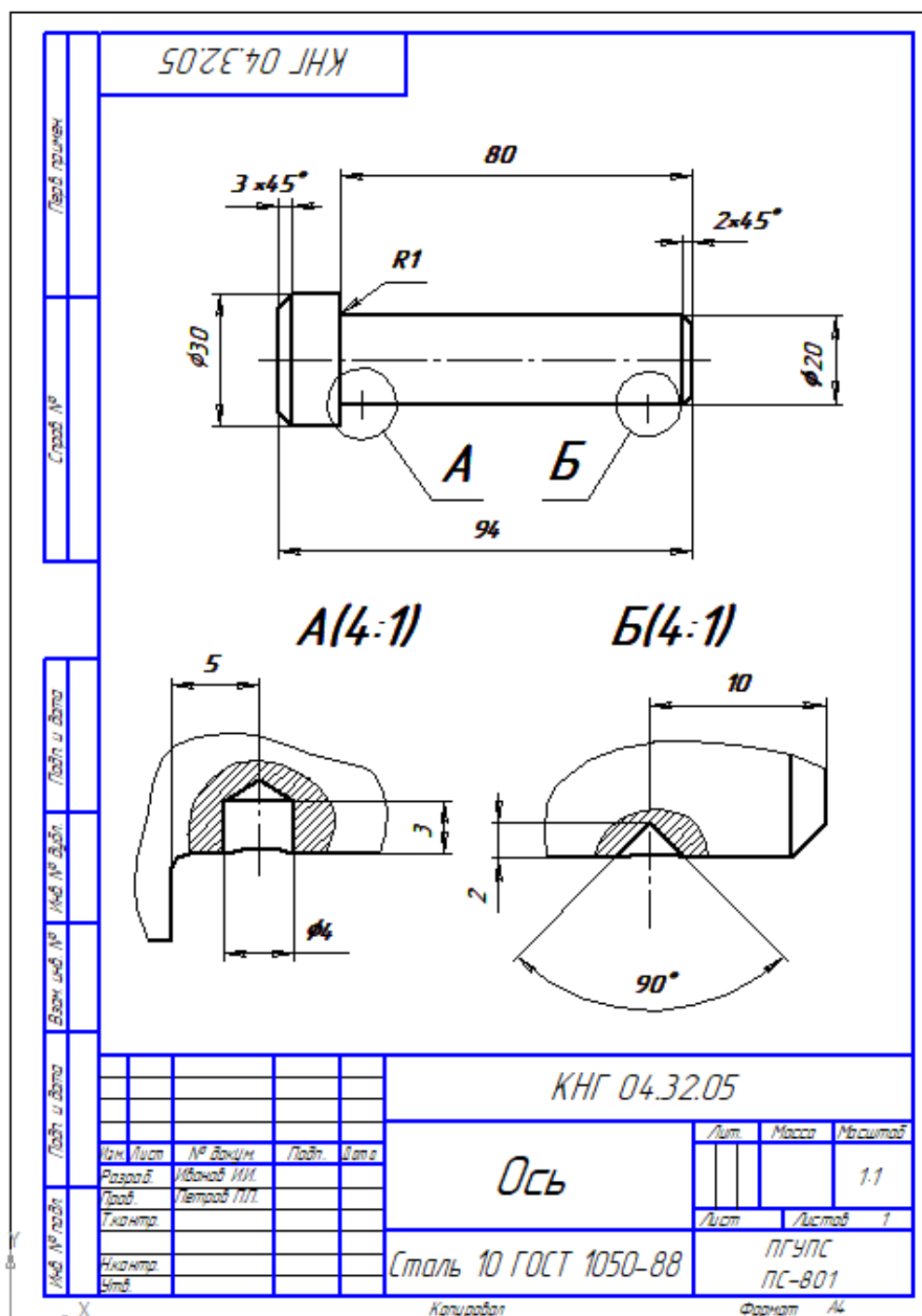


Рис. 35. Чертеж детали с выносными элементами, определяющими размеры мелких углублений

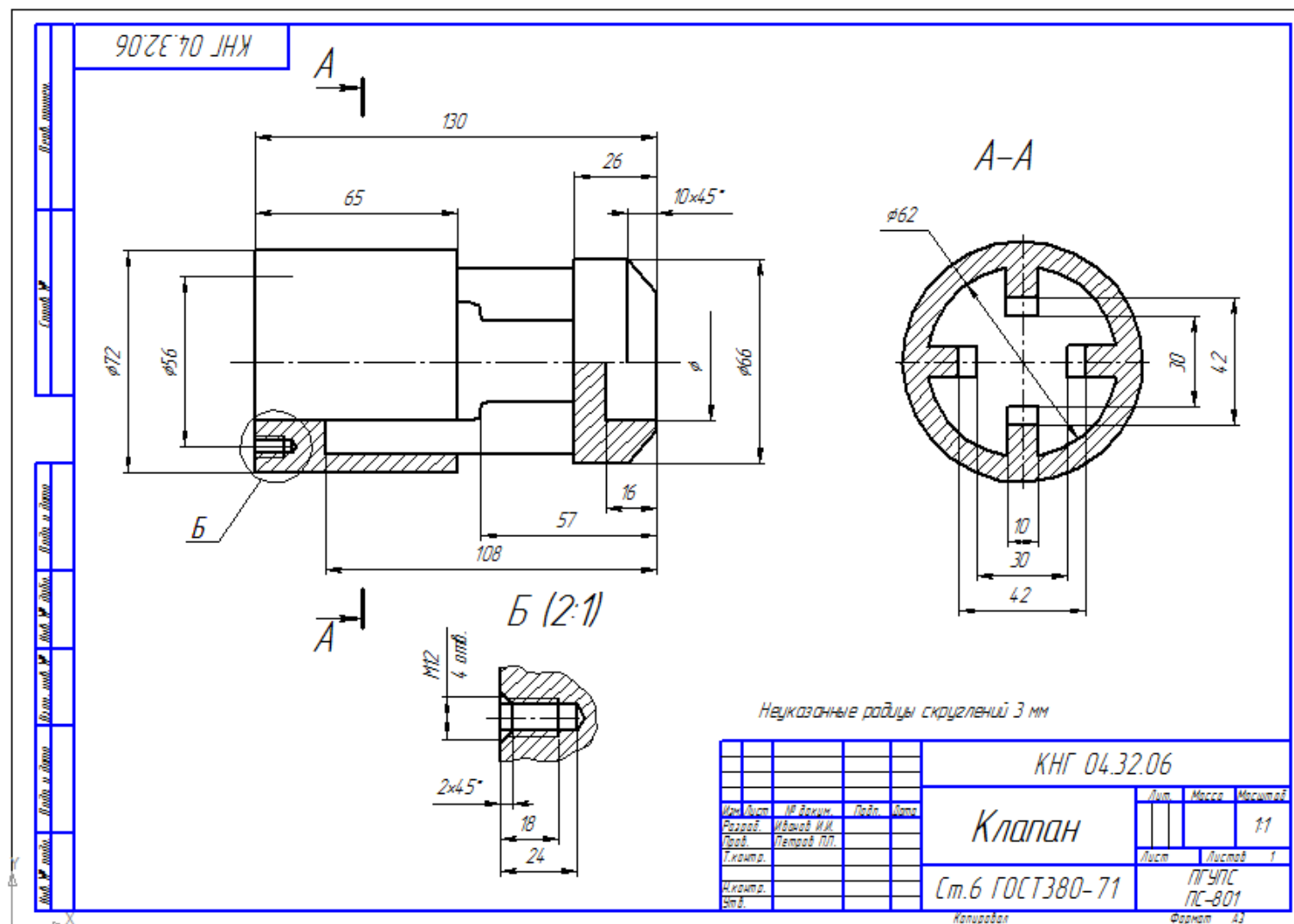


Рис. 36. Чертеж детали с выносным элементом, определяющим размеры мелкого резьбового отверстия

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнение эскиза

Пример задания работы «Деталирование сборочного машиностроительного чертежа» представлен на рис. 37.

В работе «Деталирование» следует выполнить эскизы деталей изделия (формат выбирается в зависимости от размера детали и сложности его формы). Эскиз представляет собой изображение детали, выполненное не обязательно по размерам, но с соблюдением пропорций. Работа чертится на любом бумажном носителе по выбору (на светлой миллиметровой бумаге, на листе в клетку, на писчей бумаге или ватмане), но по размерам, соответствующим форматам по ГОСТ 2.301–68.

Выполнение эскиза [1, 4, 5] детали начинается с выяснения её формы, конструктивных особенностей, а также материала, из которого она изготовлена. На сборочном чертеже на полке линии-выноски номер позиции детали «Корпус» – № 1. Материал – чугун: СЧ25 ГОСТ 1412–85.

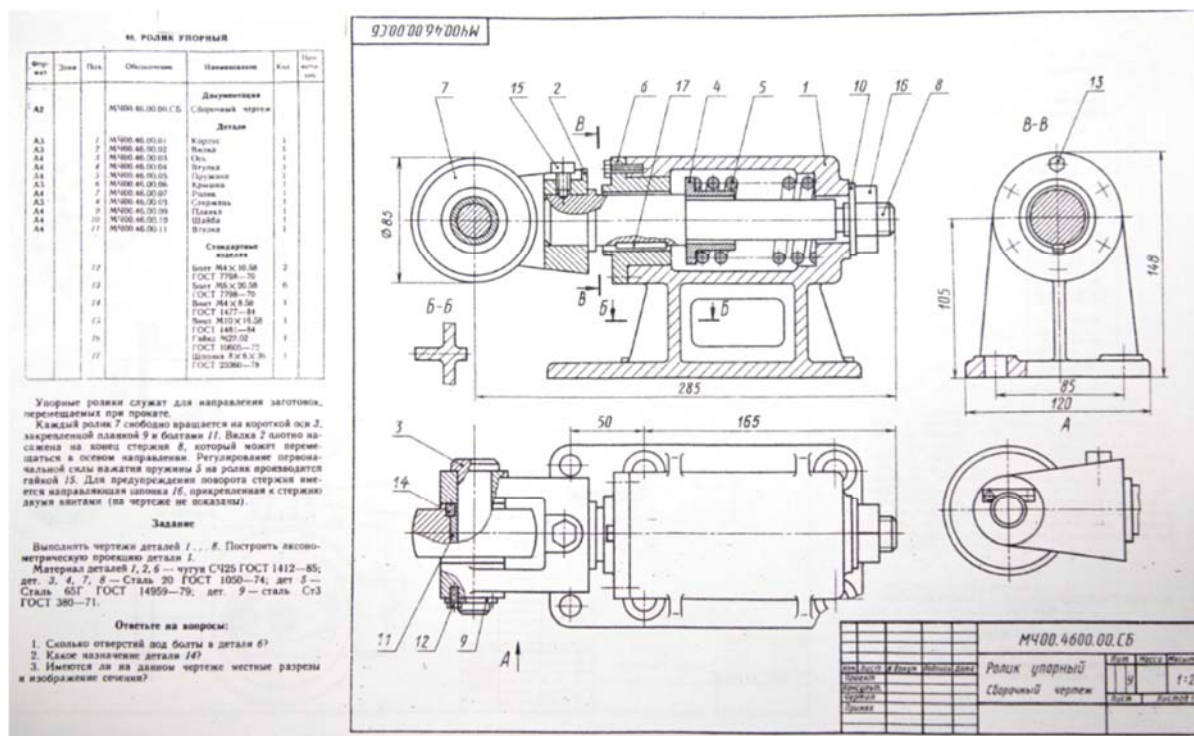


Рис. 37. Задание к работе «Деталирование сборочного машиностроительного чертежа»

Определяются контуры детали на видах (рис. 38). В этом помогает точка линии-выноски, расположенная на одном из изображений и характер штриховки (смежные детали штрихуются в разном направлении или с разной частотой). Сведения о штриховке необходимы и для определения проекций детали на остальных изображениях чертежа – видах, разрезах, сечениях или выносных элементах, так как на сборочном чертеже характер штриховки одной и той же детали на всех видах одинаков.

Далее, используя линии проекционной связи, определяется контур детали «Корпус» на видах сверху и слева.

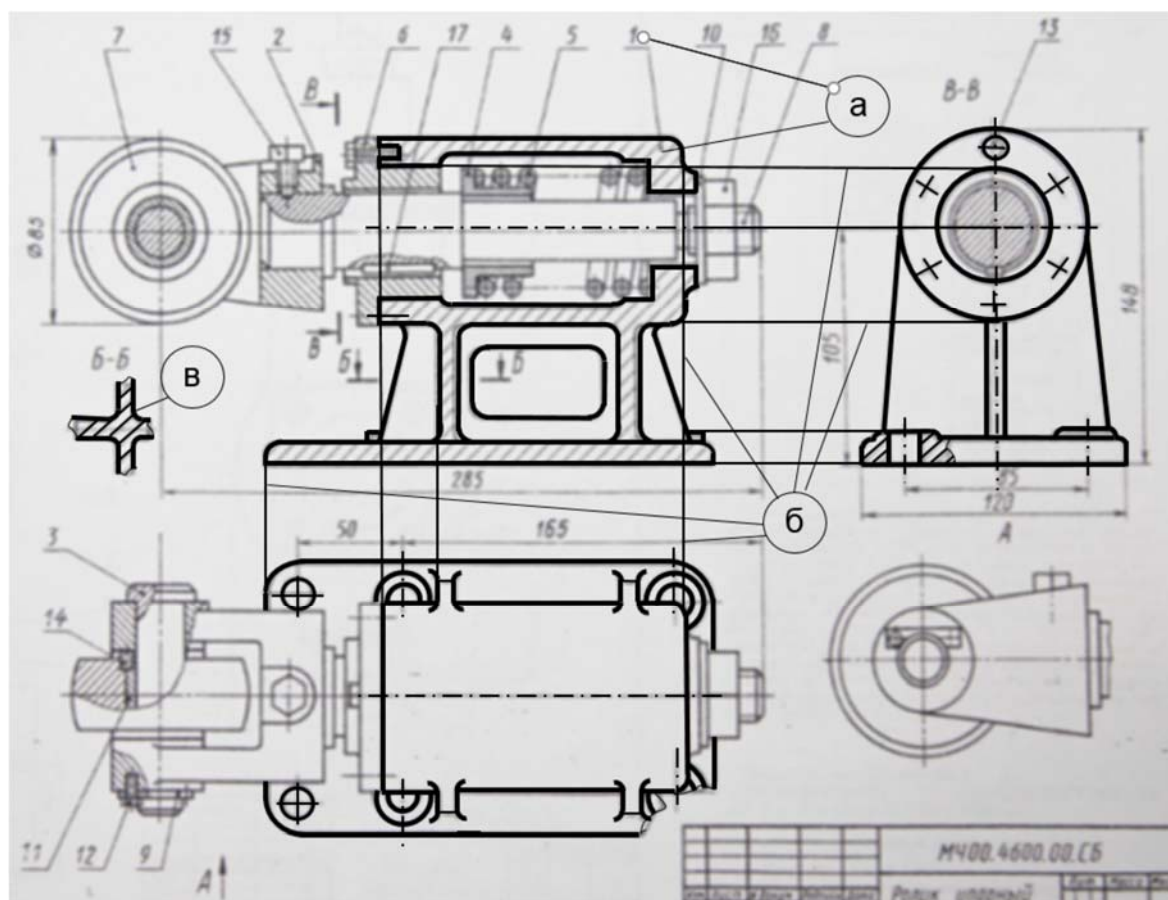


Рис. 38. Первый этап выявления формы детали «Корпус»

Легко определить, что на виде «А» деталь «Корпус» не изображена, а на выносном сечении «Б-Б» показана форма ребер жесткости (это видно по расположению следа секущей плоскости сечения и направлению линий штриховки). Этот разрез должен быть изображен на эскизе и чертеже детали для определения размеров ребер.

На рис. 39 контур детали «Корпус» представлен отдельно от сборочного чертежа.

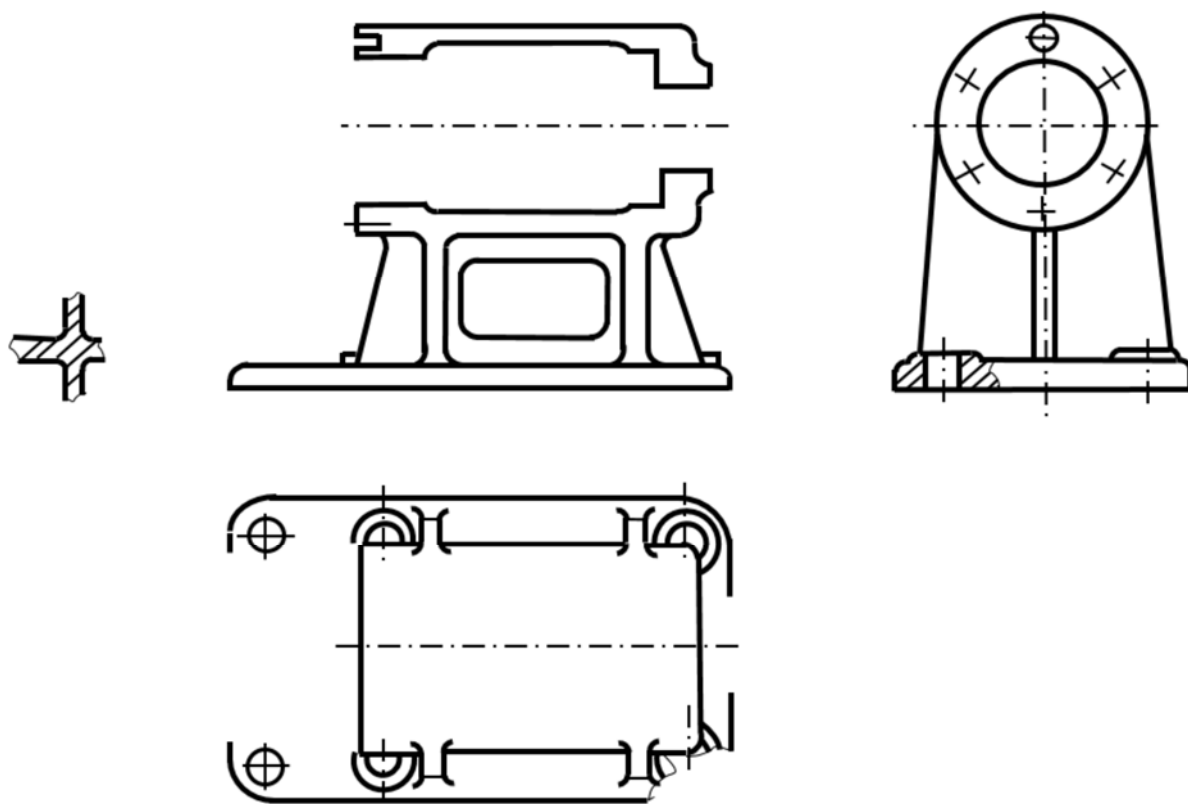


Рис. 39. Второй этап выявления формы детали «Корпус»

На рис. 40 начерчены недостающие линии, которые были закрыты изображением других деталей на сборочном чертеже.

Все разрезы, сечения, дополнительные виды и т. д. обозначаются на чертежах буквами русского алфавита по порядку. Так как вид «А» не нужен, сечение по ребрам жесткости будет «А-А».

Корпус и крышка соединяются между собой с помощью болтов М6. Для их соединения в крышке выполняется гладкое отверстие, а в корпусе – глухое отверстие с резьбой.

На эскизе корпуса в выбранном масштабе невозможно указать все размеры элементов отверстий под резьбу, поэтому выполняется выносной элемент «Б». Масштаб его изображения увеличивается.

Работа оформляется рамкой, как на чертеже, и основной надписью для эскиза (рис. 41).

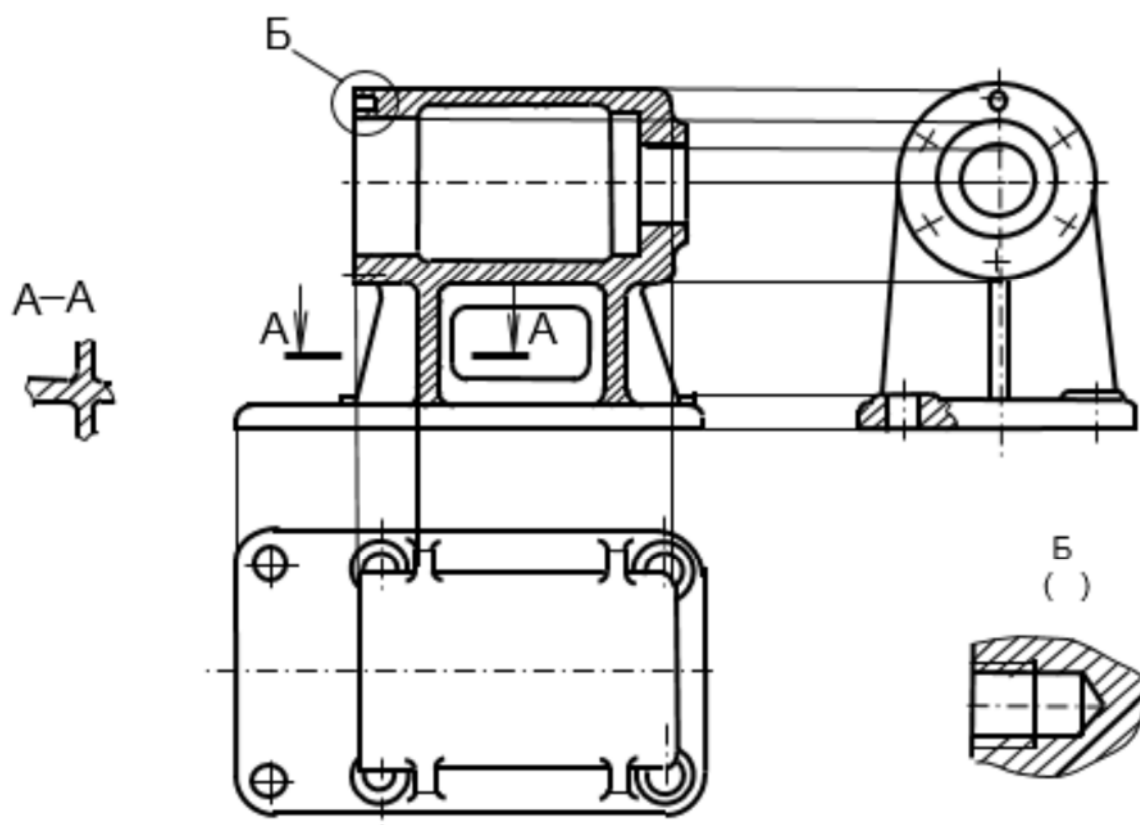


Рис. 40. Третий этап выявления формы детали «Корпус»

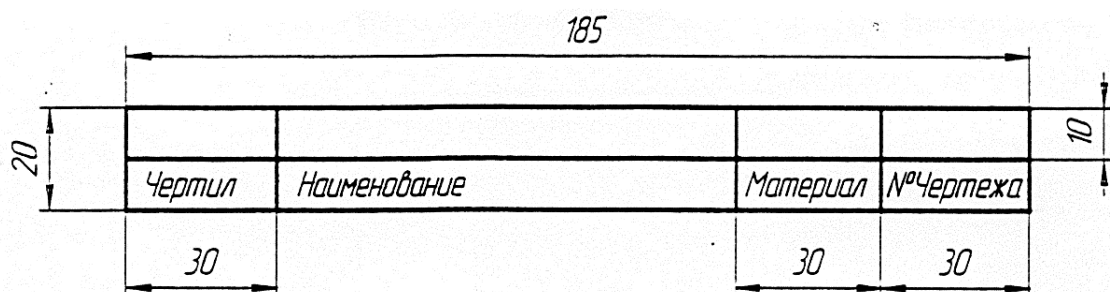


Рис. 41. Пример выполнения основной надписи для эскиза деталей

Для обозначения вводится следующее сочетание букв и цифр:
КНГ04.36.01

КНГ – кафедра начертательной геометрии;

04 – № графической работы;

36 – № варианта;

01 – № детали.

Пример выполнения эскиза корпуса показан на рис. 42.

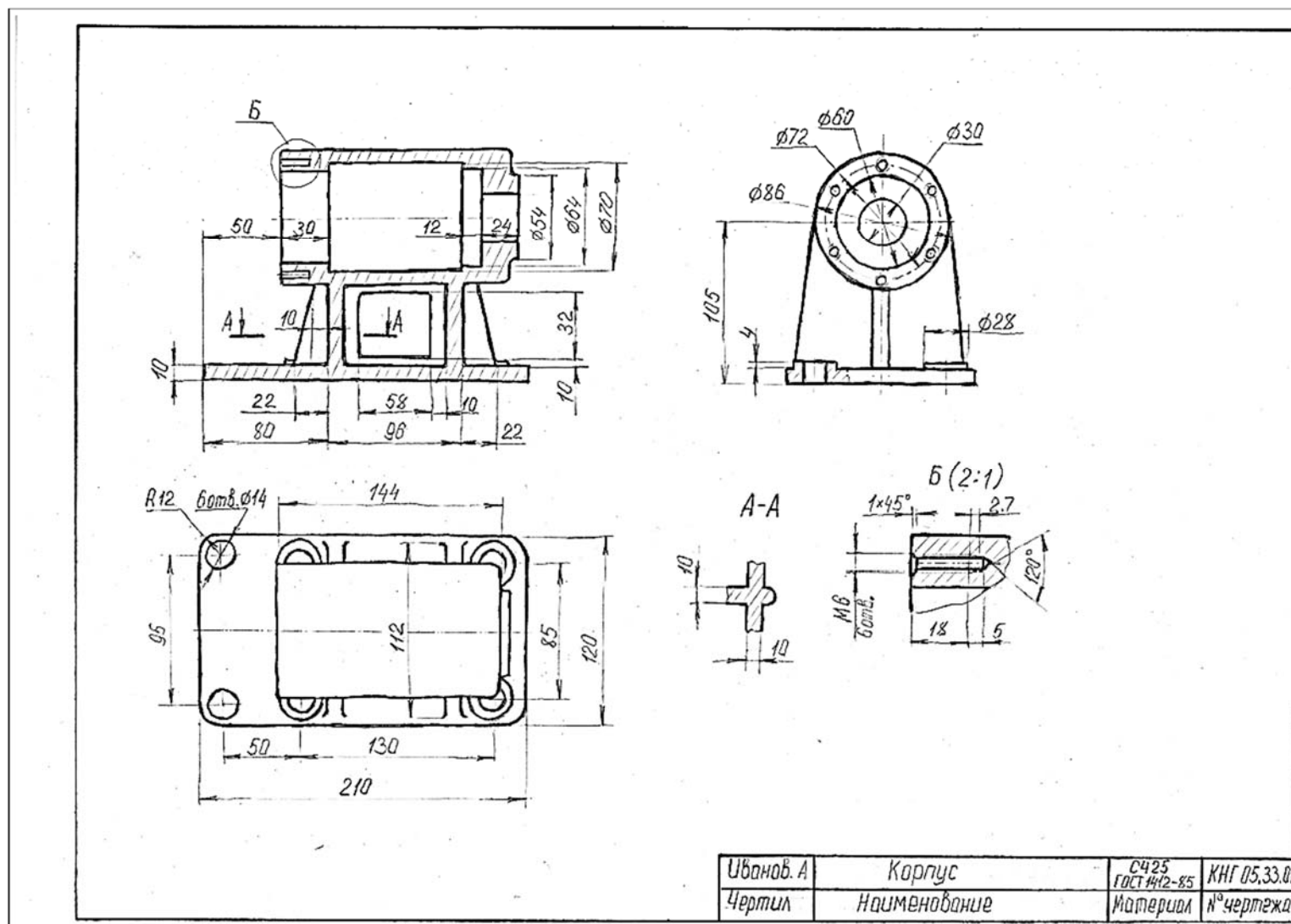


Рис. 42. Эскиз детали «Корпус»

3.2. Построение 3D модели детали «Корпус» в графическом редакторе КОМПАС [3, 5, 6]

На рис. 43 показан интерфейс 3D модуля.

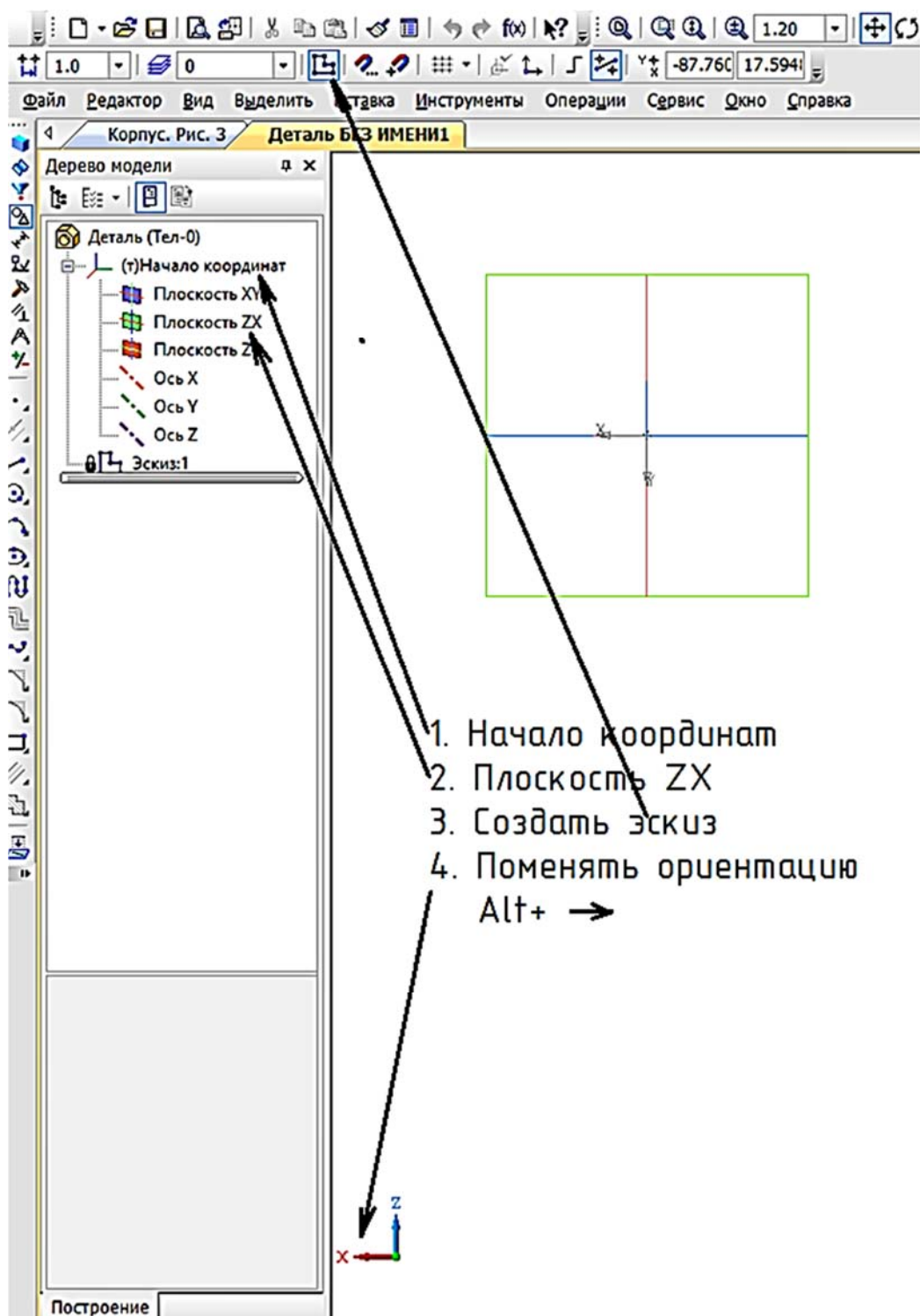


Рис. 43. Интерфейс 3D модуля

Далее приведено пошаговое построение 3D модели детали «Корпус» (рис. 44–69).

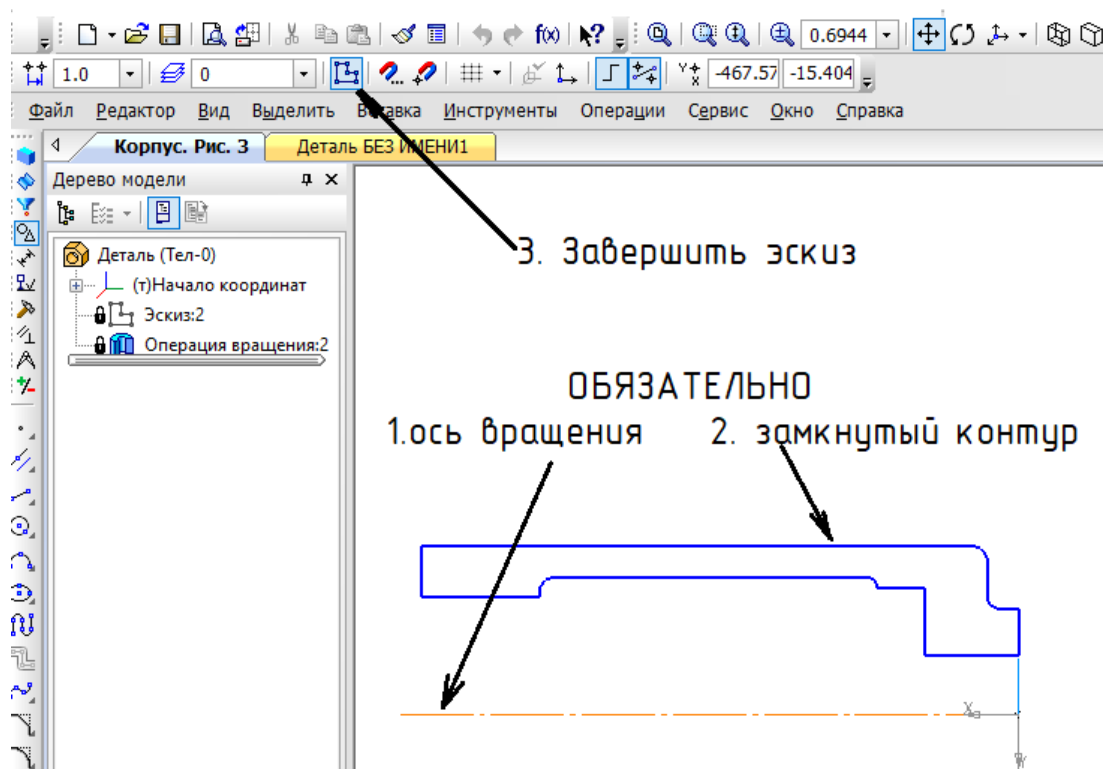


Рис. 44. Создание контура для эскиза вращения

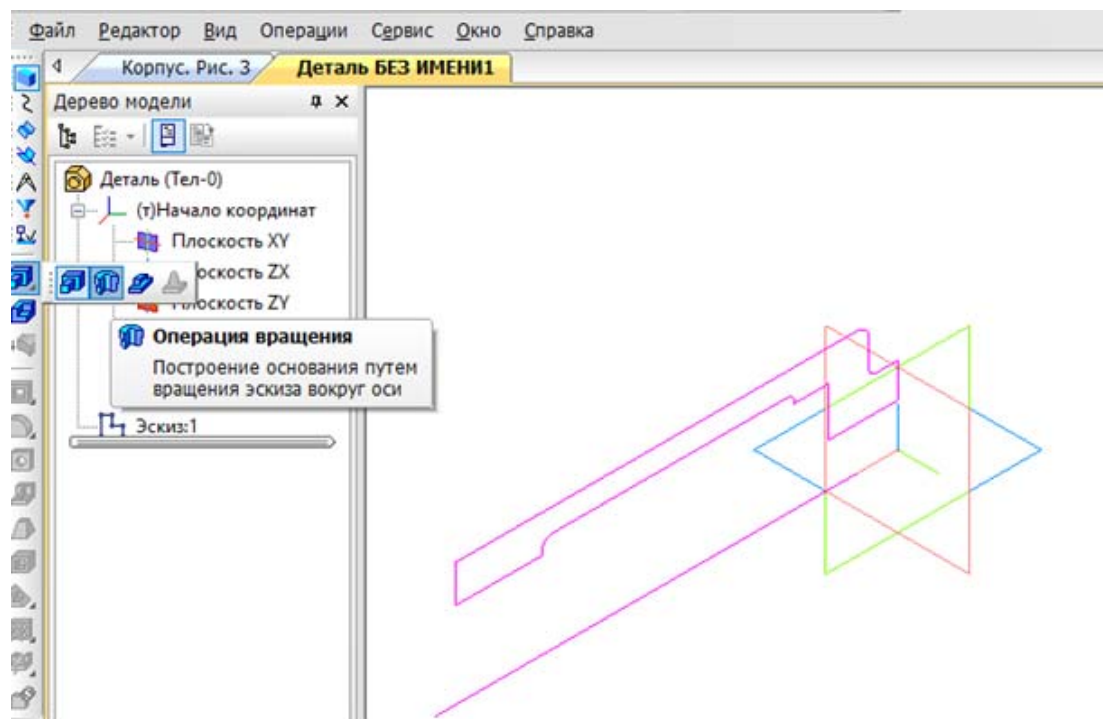


Рис. 45. Операция вращения

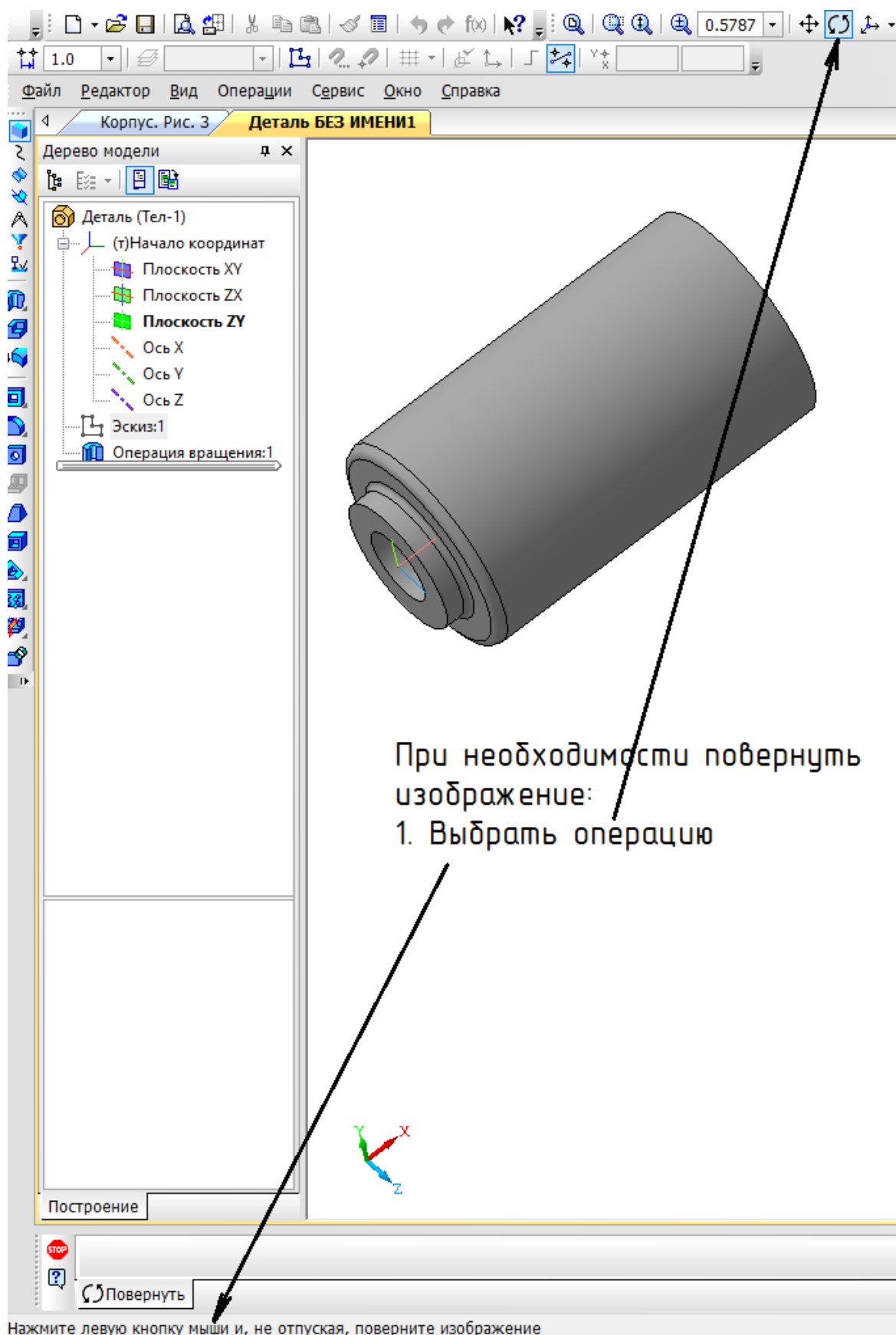


Рис. 46. Просмотр модели

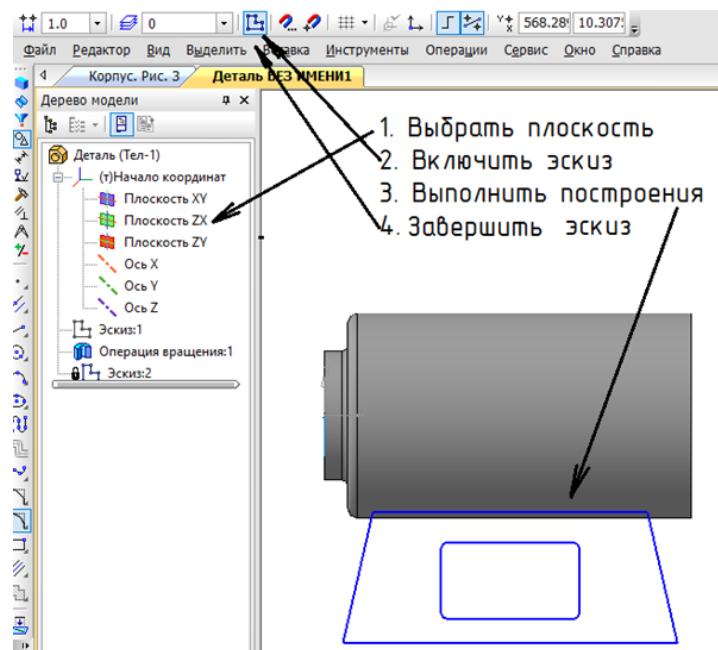


Рис. 47. Построение эскиза вертикальной опоры

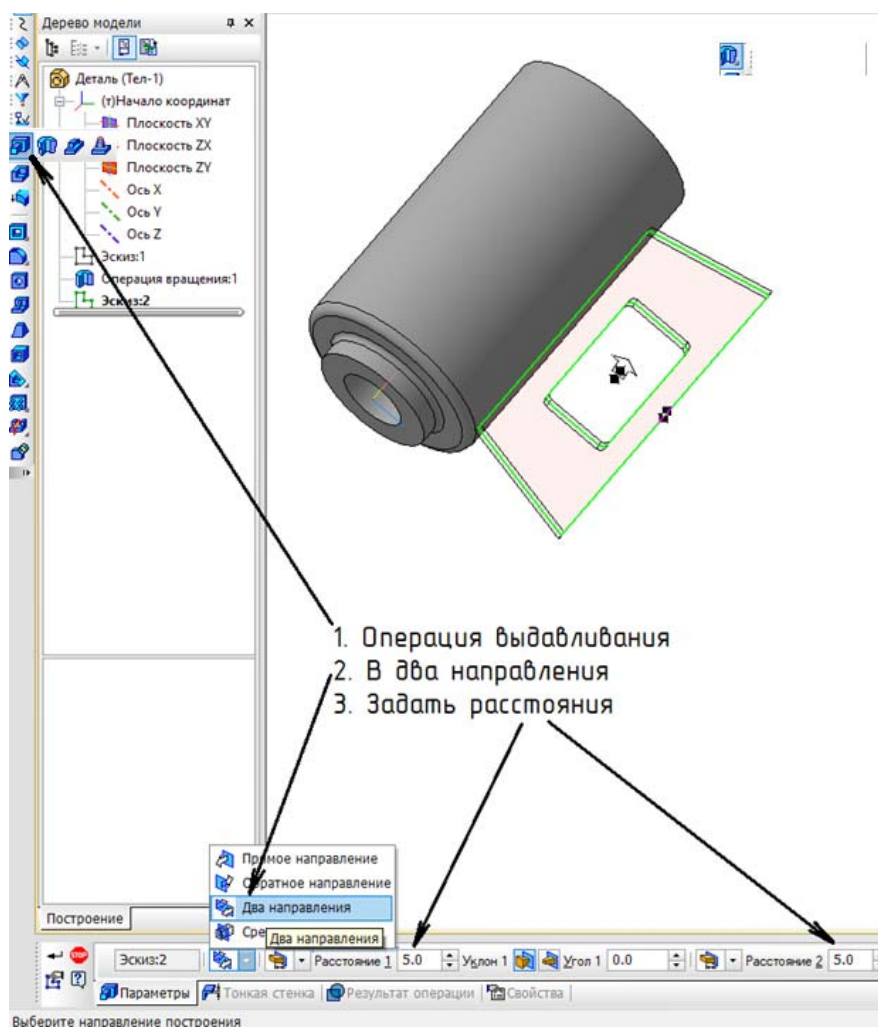


Рис. 48. Операция выдавливания. Построение вертикальной опоры

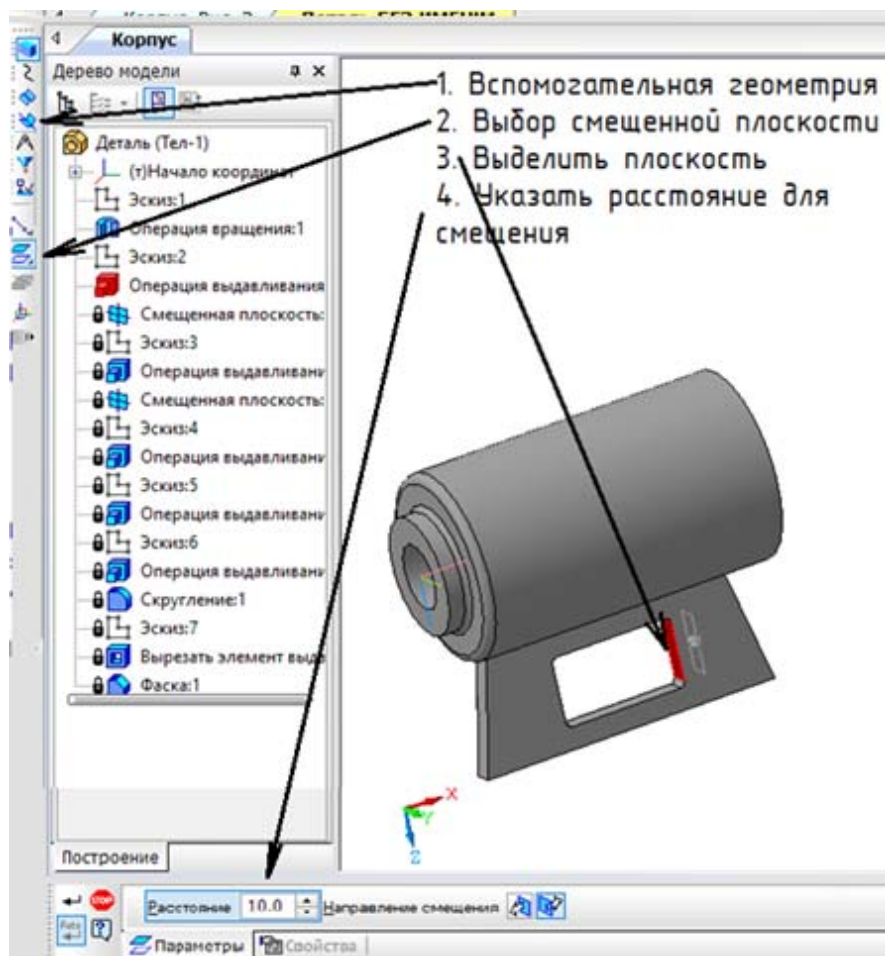


Рис. 49. Выбор смещенной плоскости для построения поперечного ребра жесткости

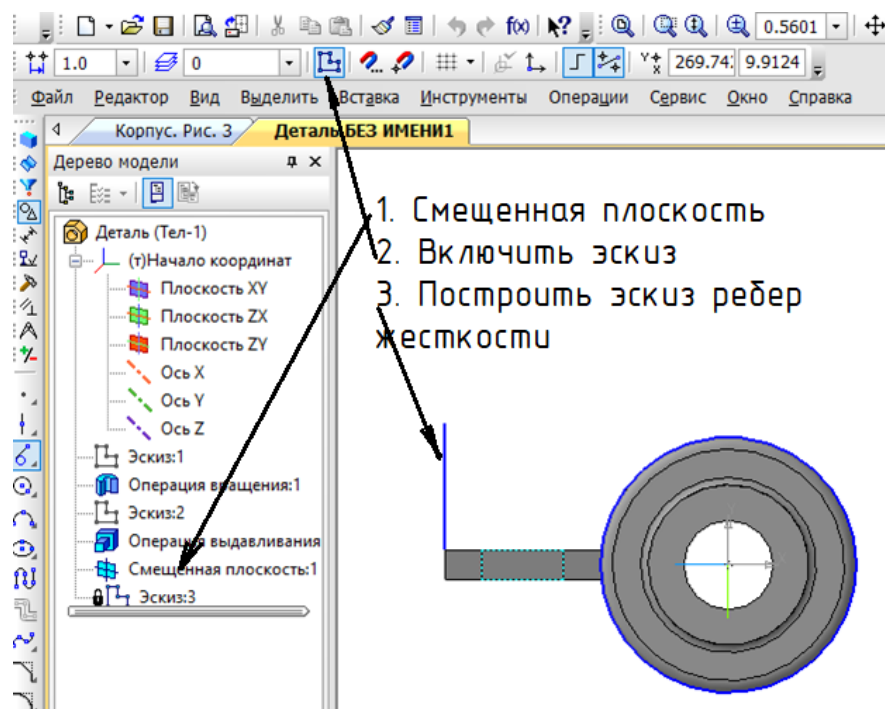


Рис. 50. Первый этап построения поперечного ребра жесткости

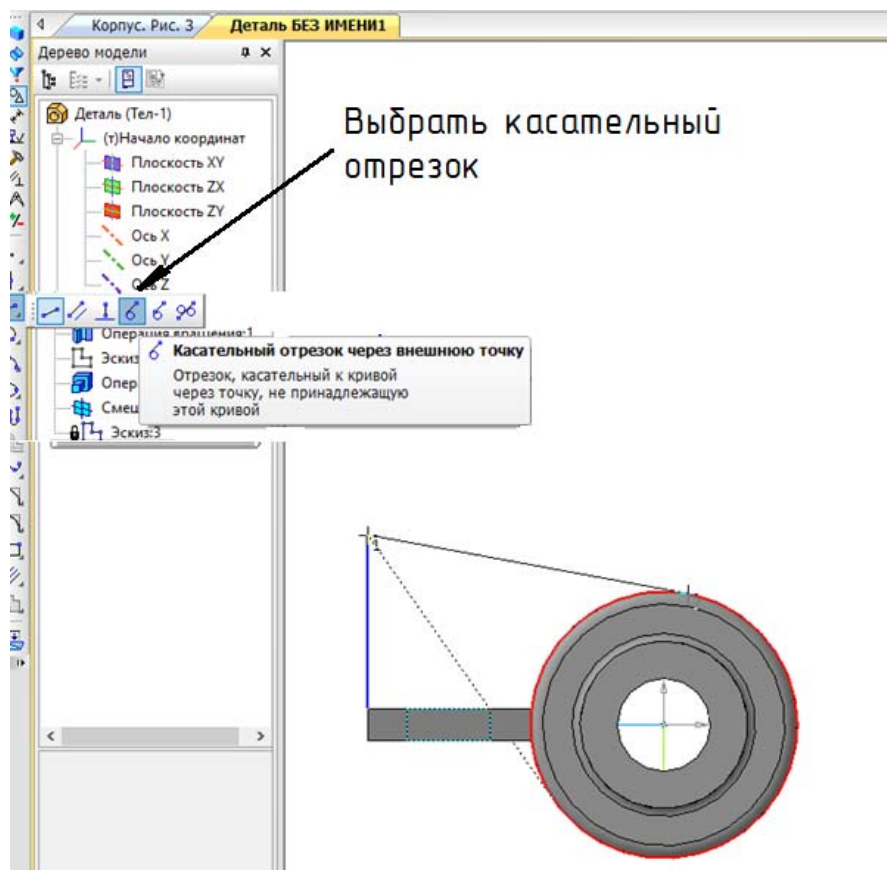


Рис. 51. Второй этап построения поперечного ребра жесткости

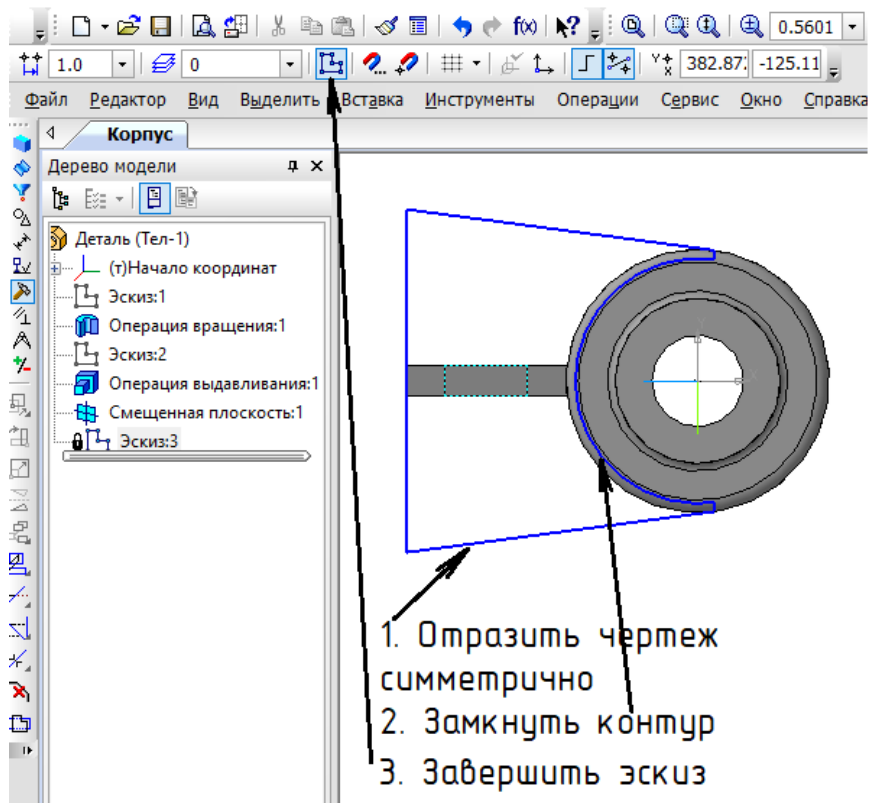


Рис. 52. Третий этап построения поперечного ребра жесткости

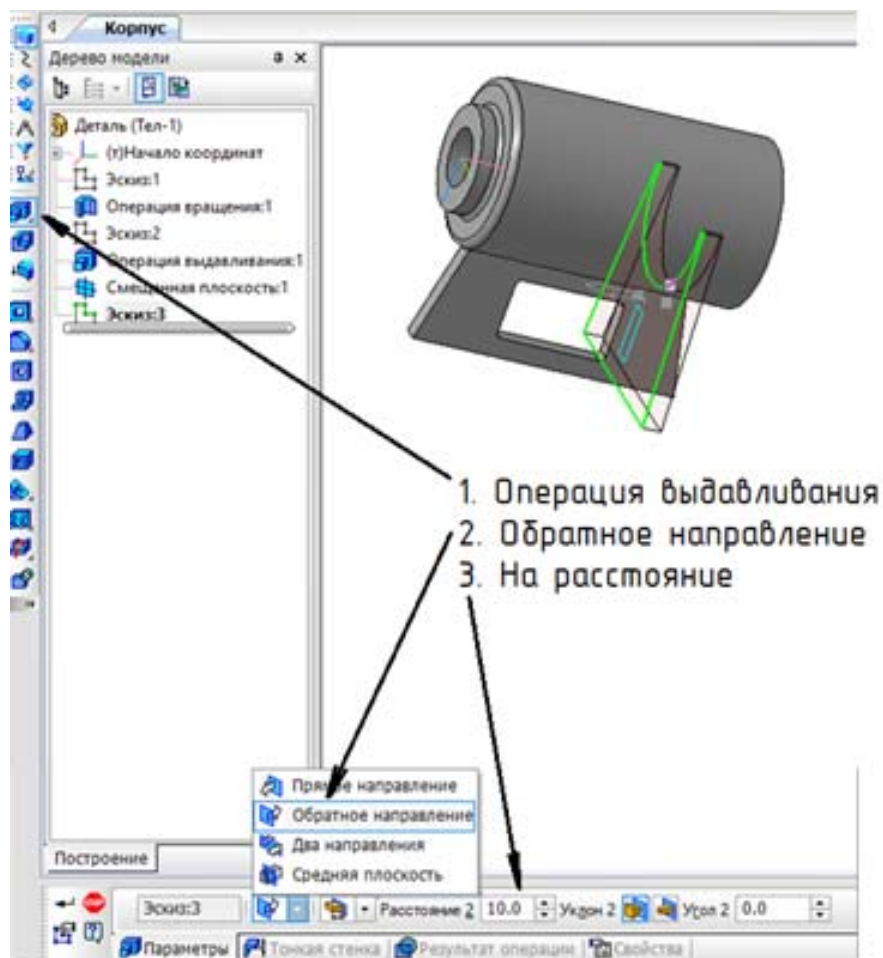


Рис. 53. Операция выдавливания. Построение поперечного ребра жесткости

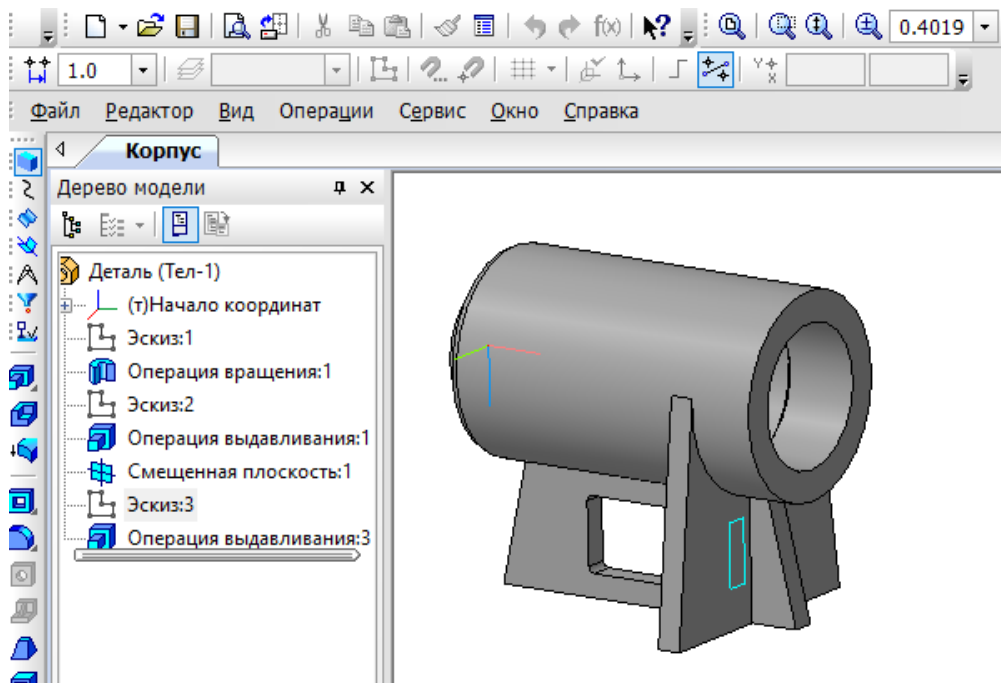


Рис. 54. Поперечное ребро жесткости

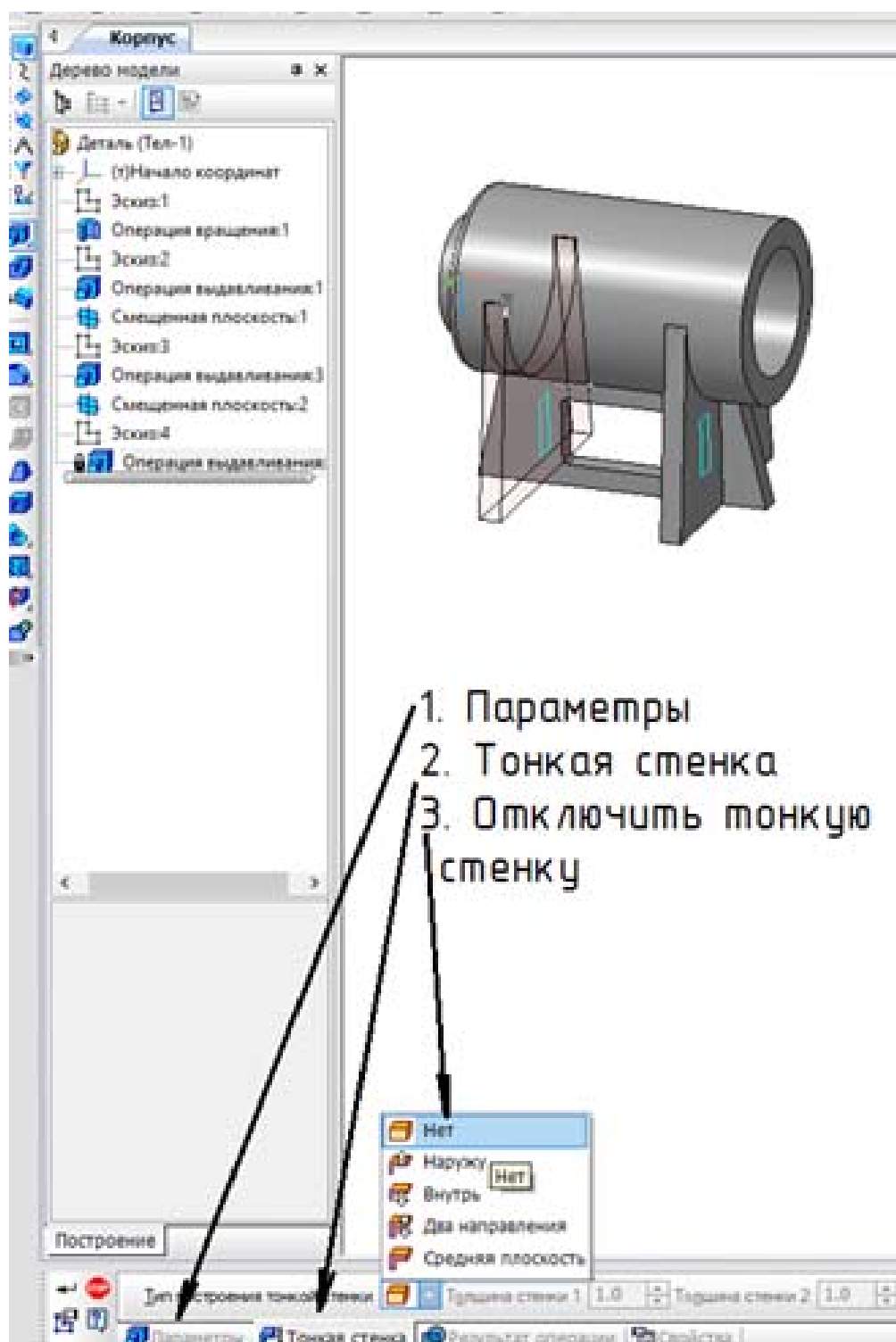


Рис. 55. Построение второго поперечного ребра жесткости

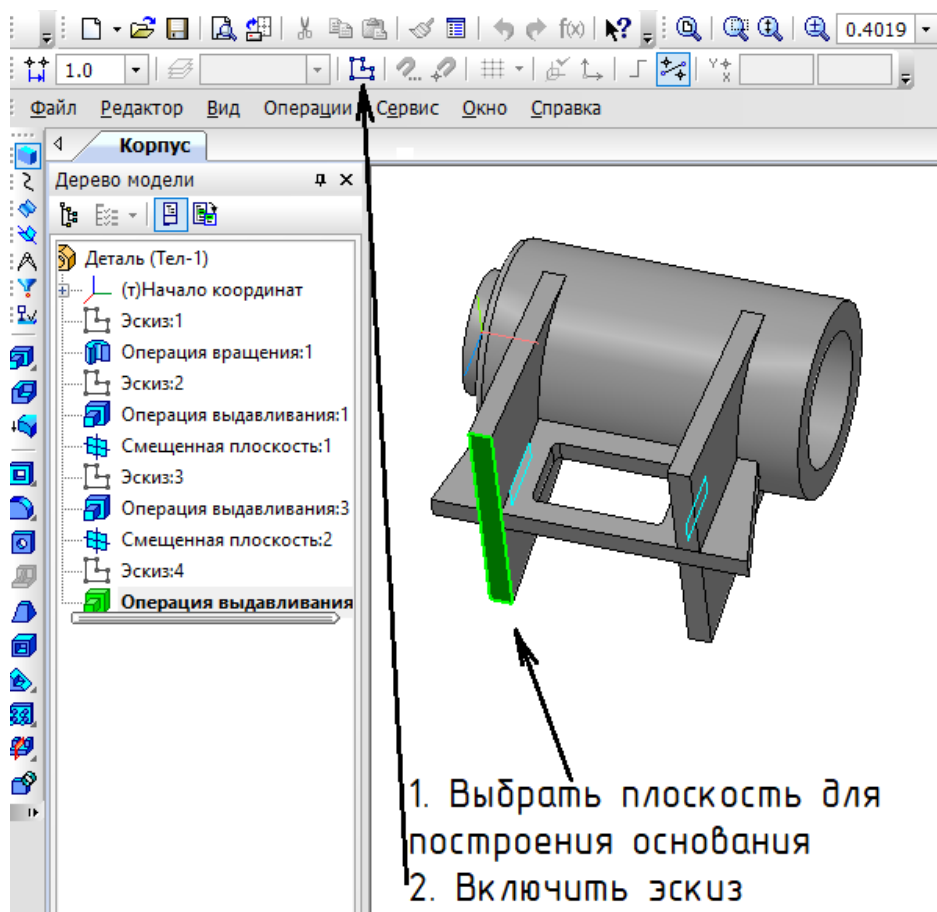


Рис. 56. Выбор плоскости для построения основания корпуса

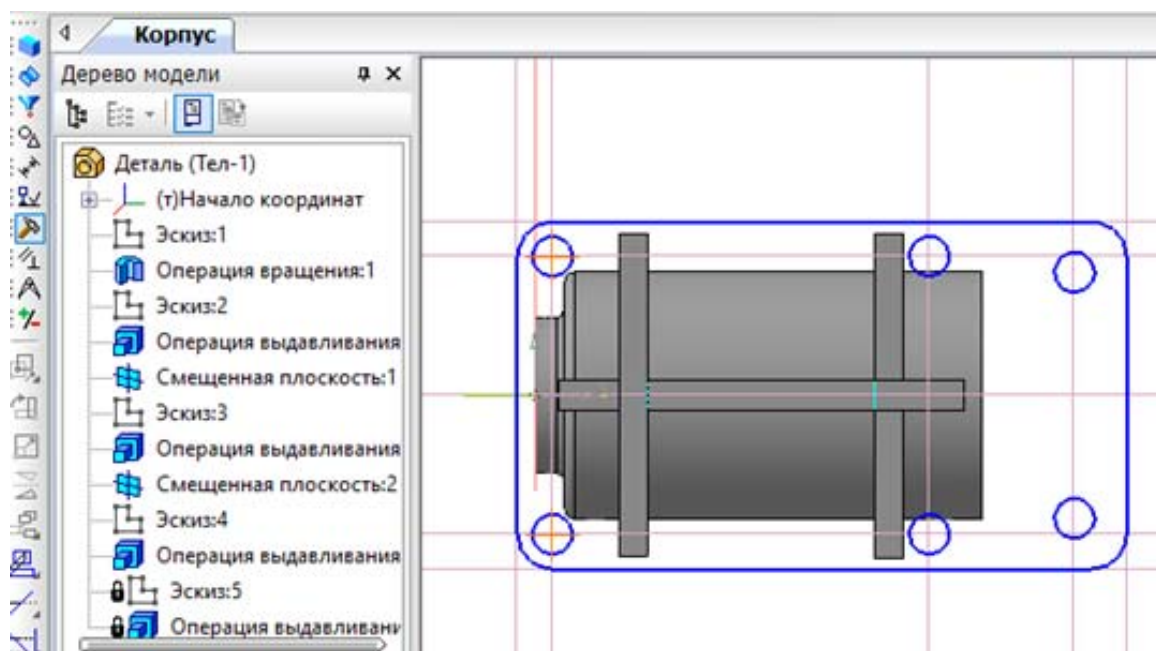


Рис. 57. Первый этап построения эскиза основания корпуса

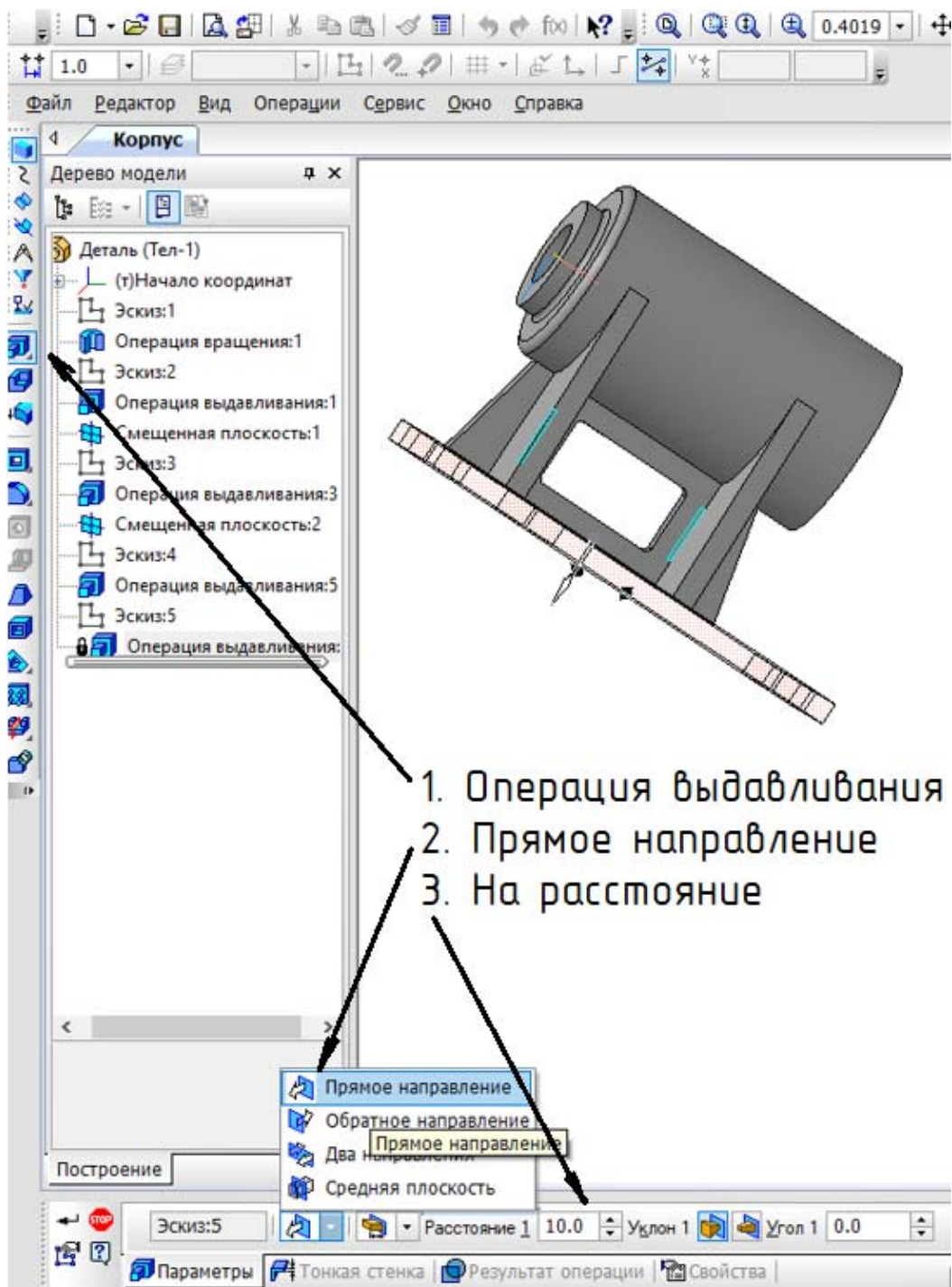


Рис. 58. Операция выдавливания. Основание корпуса

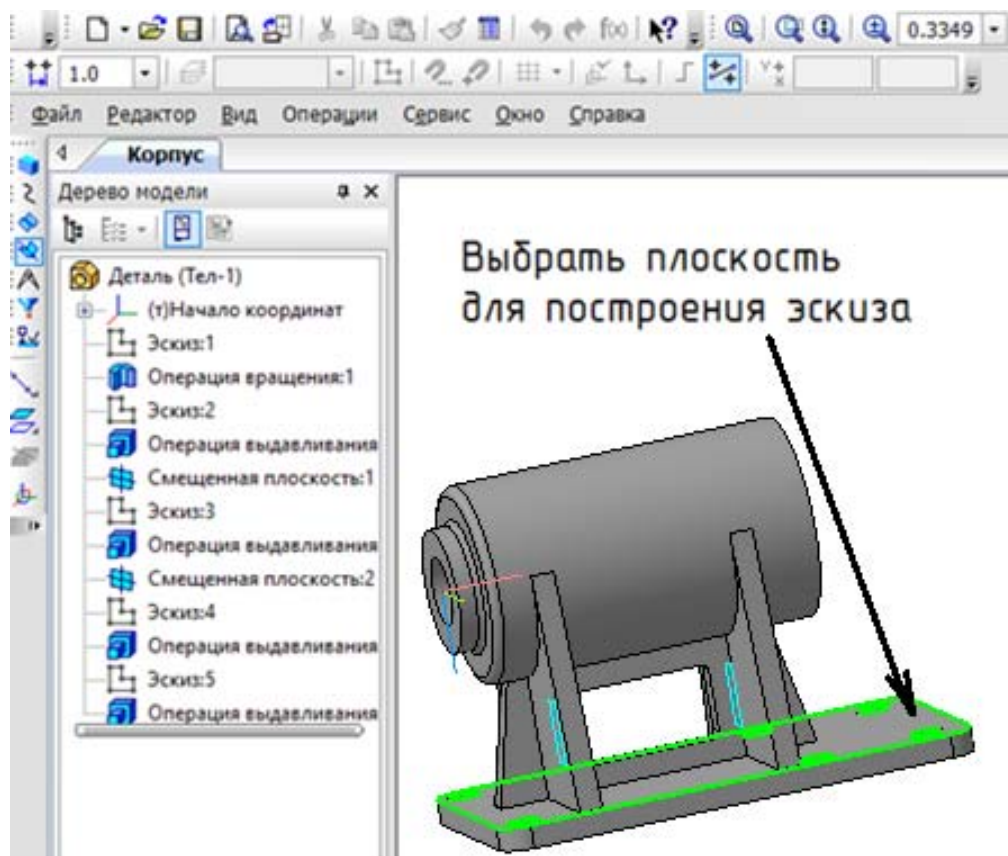


Рис. 59. Второй этап построения эскиза основания корпуса

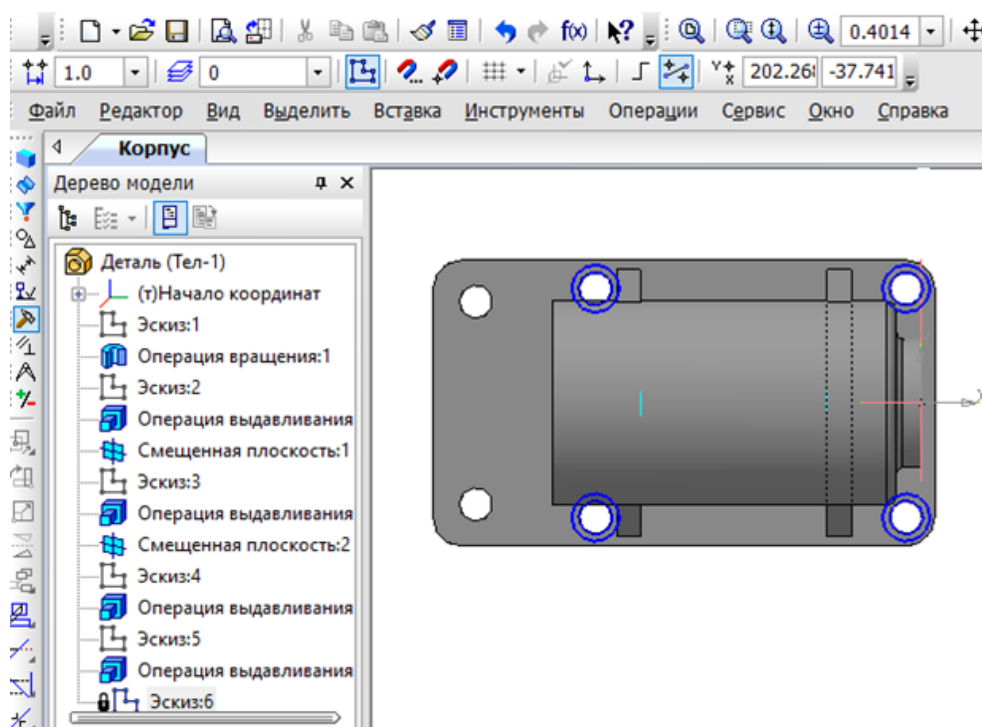


Рис. 60. Построение отверстий в основании корпуса

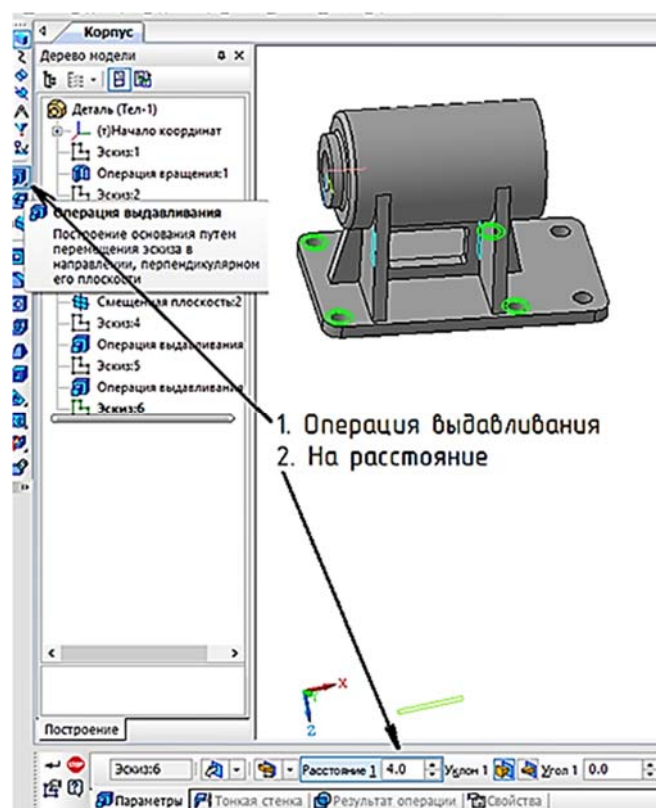


Рис. 61. Построение выступов на основании корпуса

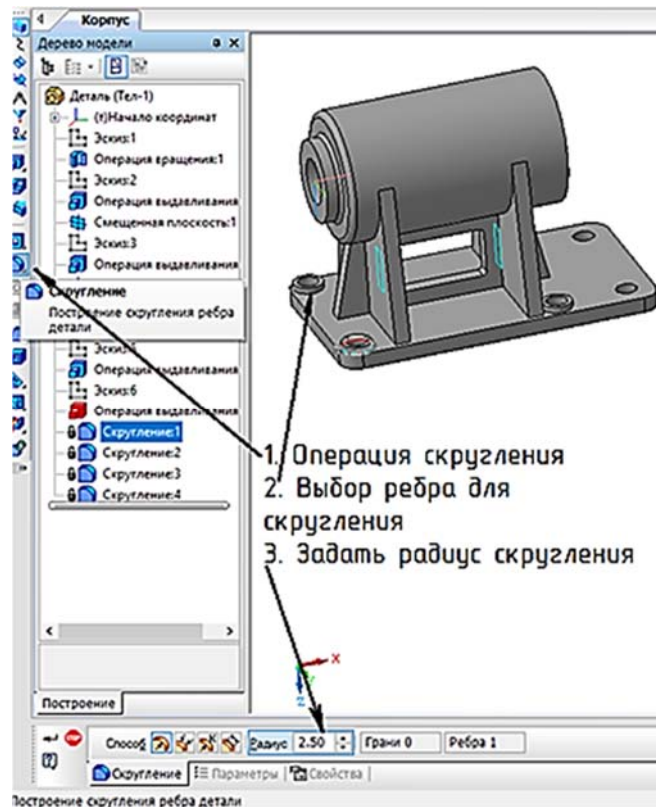


Рис. 62. Создание скруглений на основании корпуса

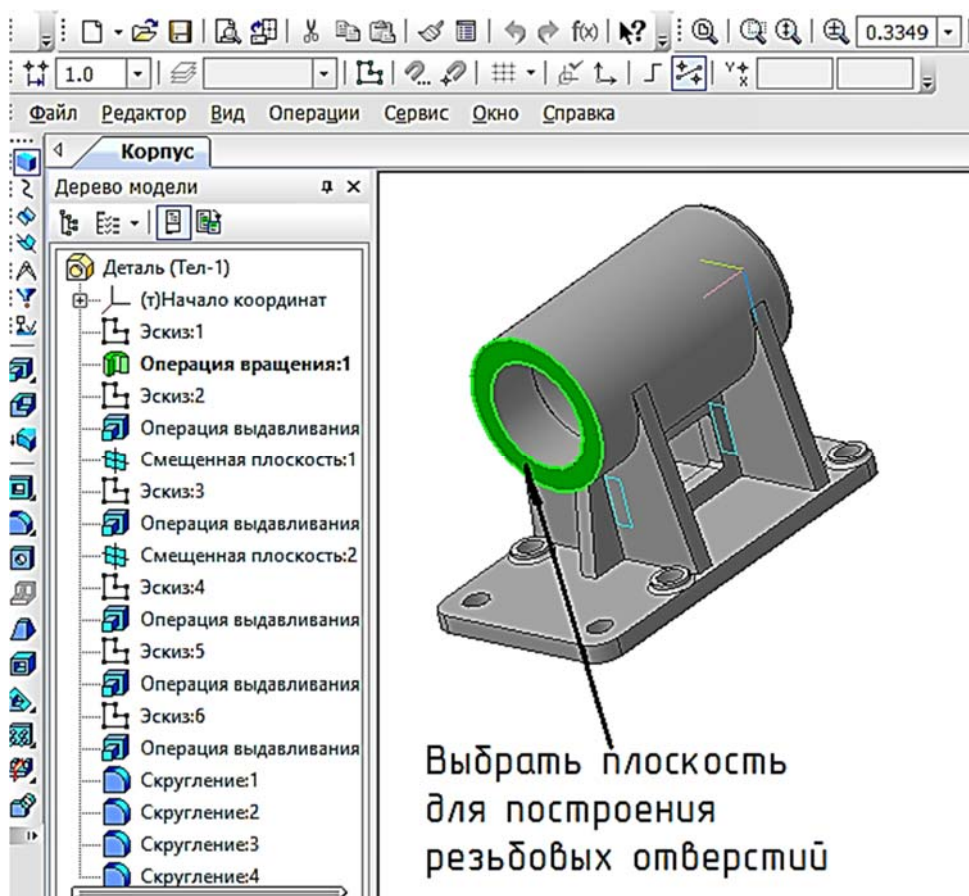


Рис. 63. Выбор плоскости для построения отверстий

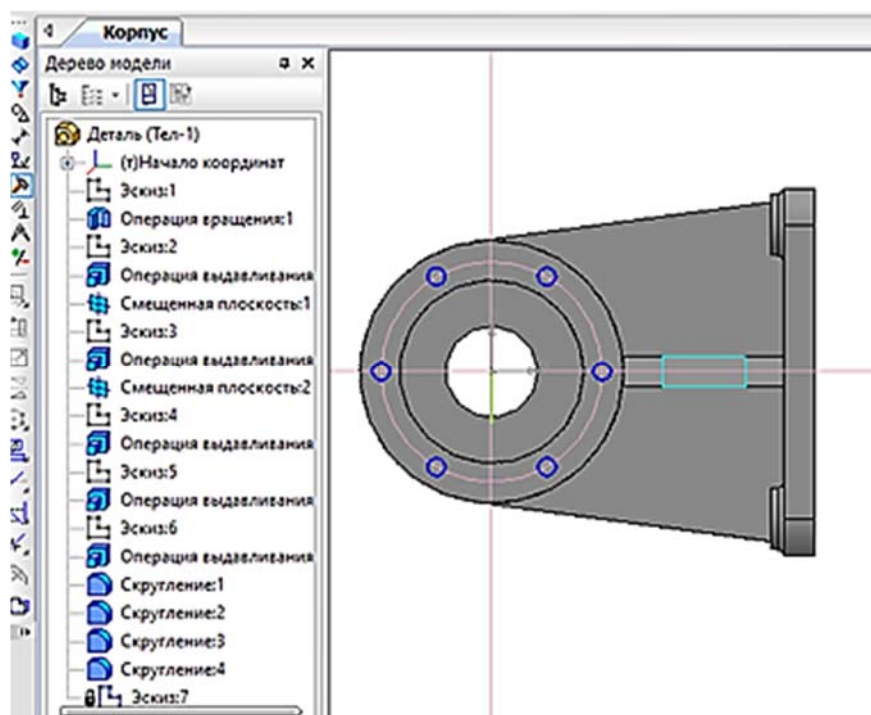


Рис. 64. Построение эскиза отверстий

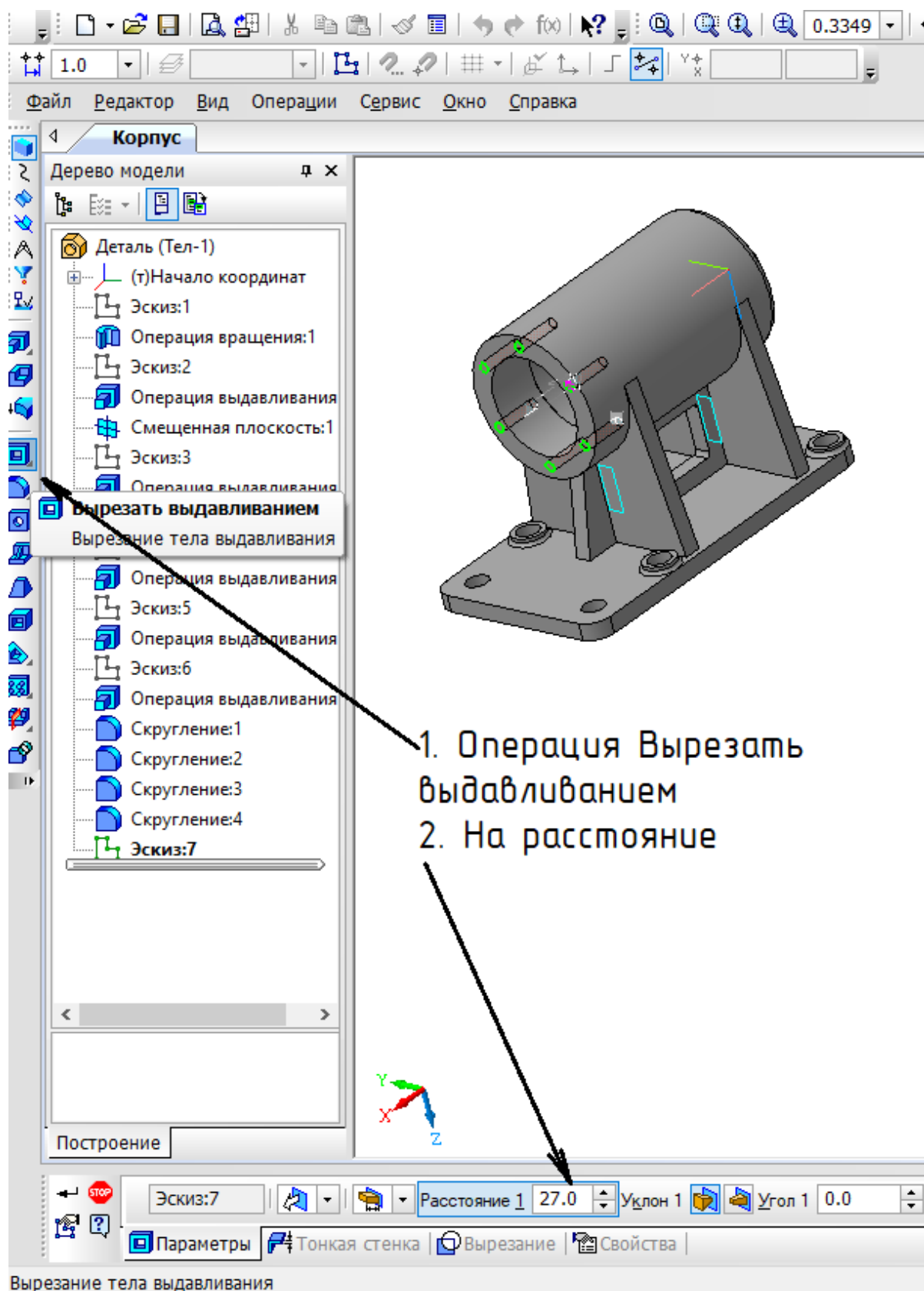


Рис. 65. Операция «Вырезать выдавливанием». Создание отверстий

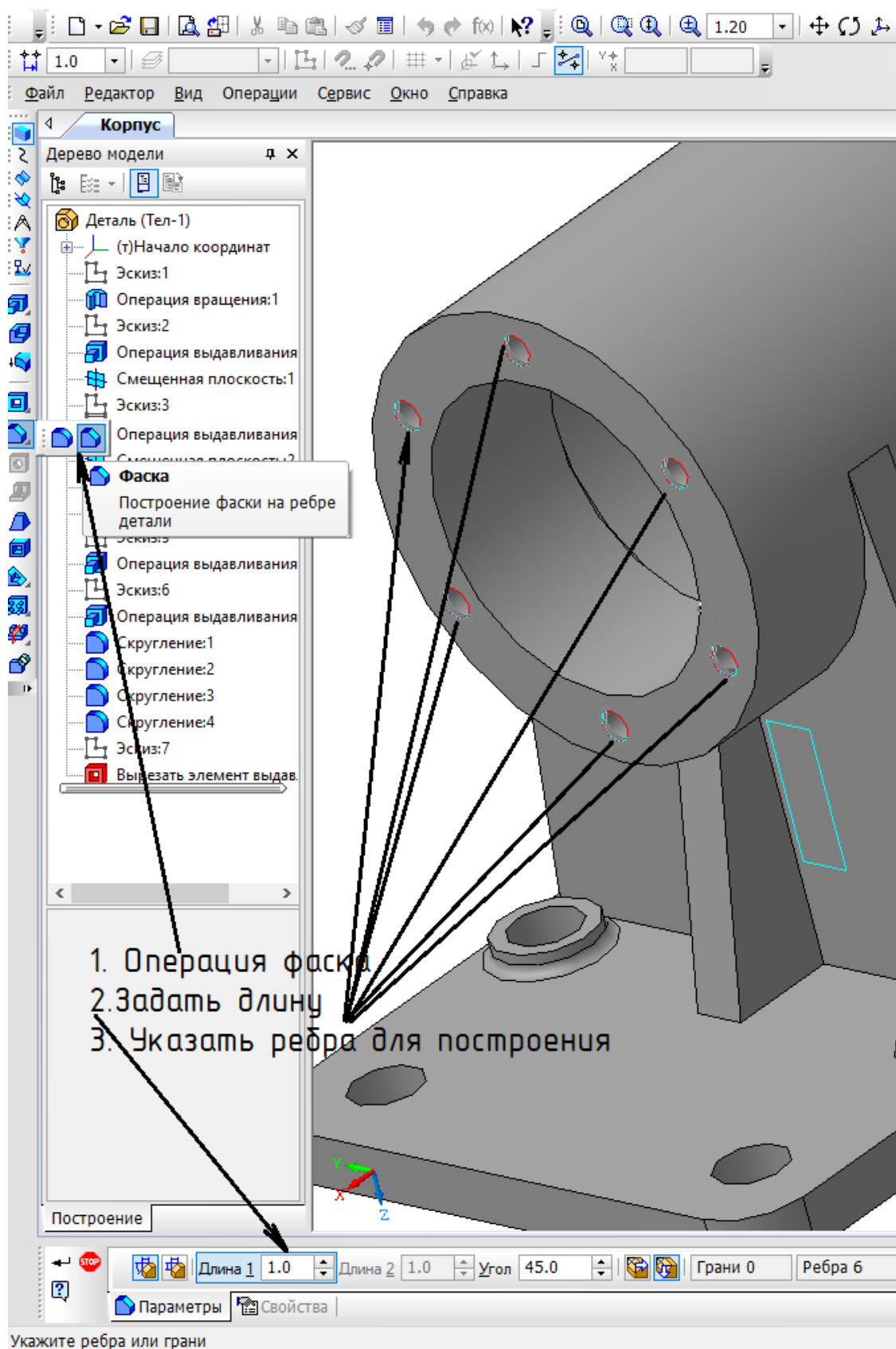


Рис. 66. Построение фасок в отверстиях

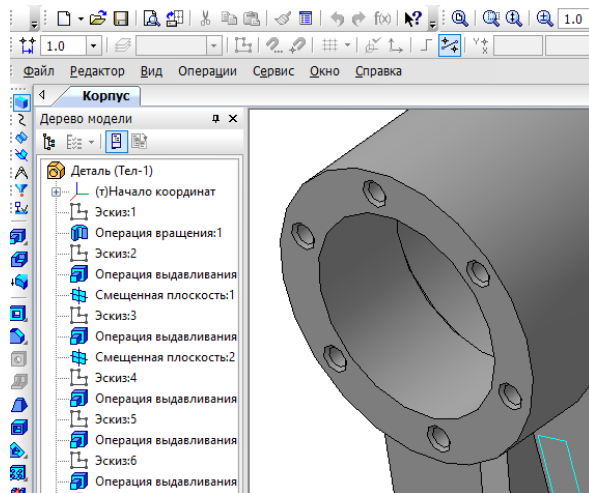


Рис. 67. Просмотр фасок

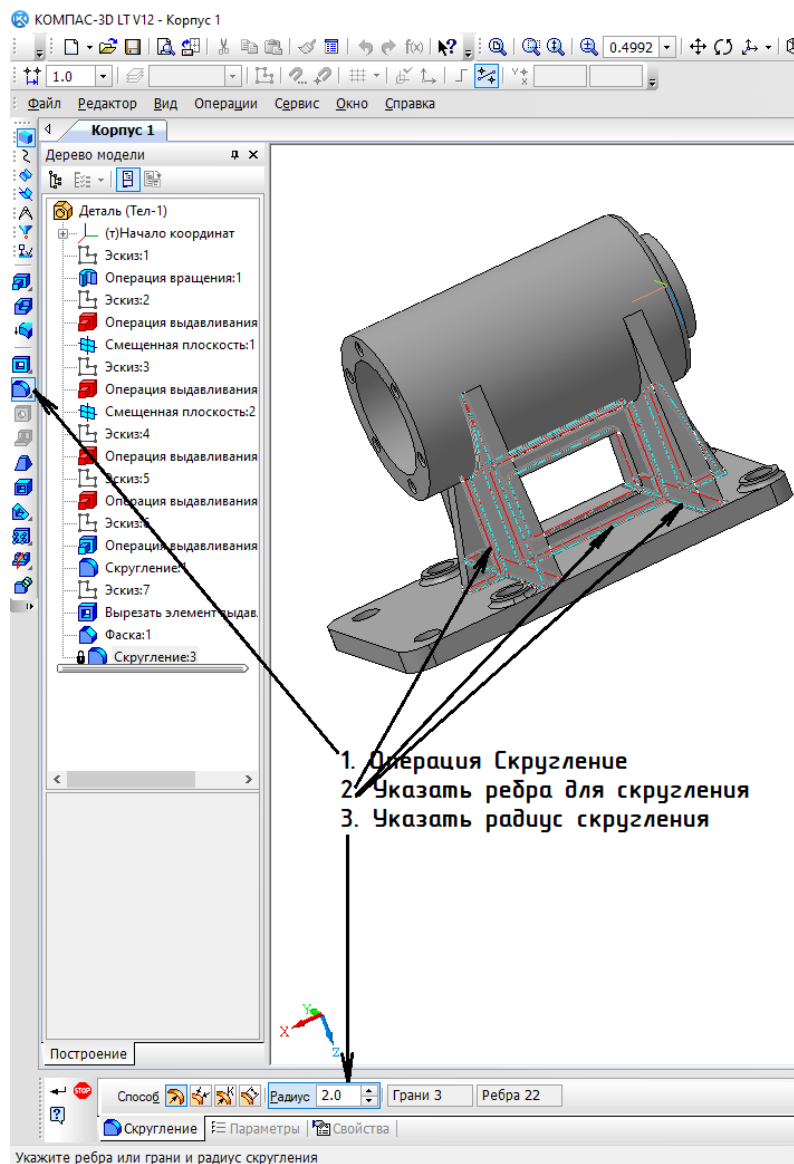


Рис. 68. Скругление ребер жесткости

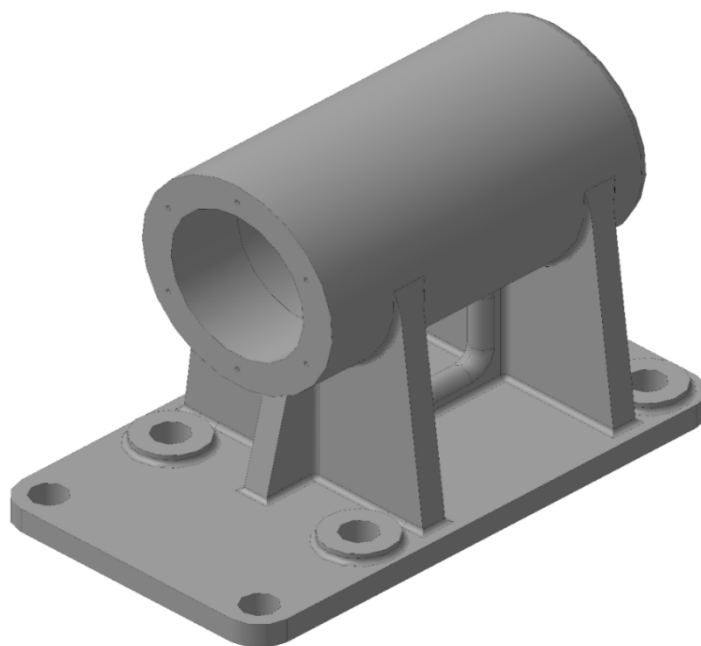


Рис. 69. Просмотр модели

3.3. Создание ассоциативного чертежа детали «Корпус»

Пошаговое построение ассоциативного чертежа детали «Корпус» приведено на рис. 70–79.

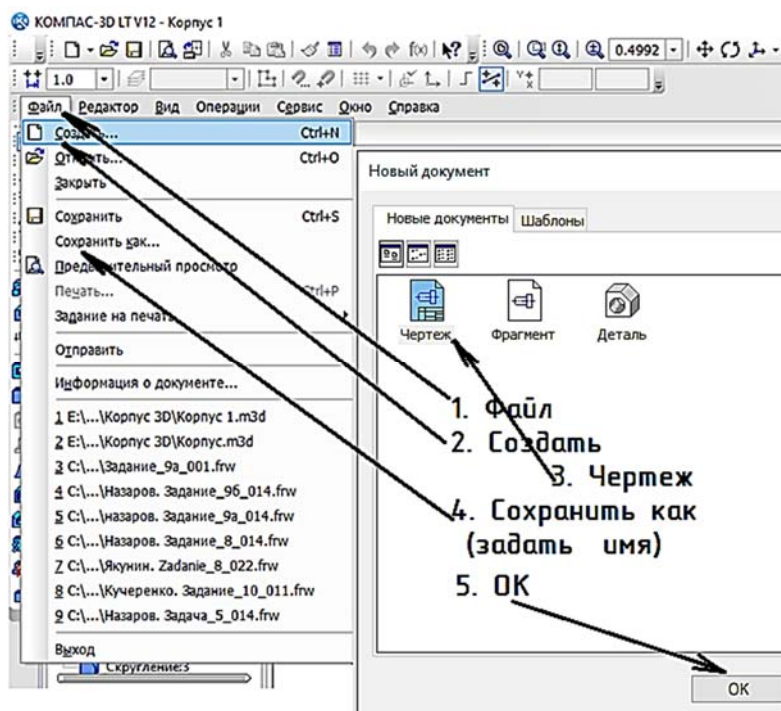


Рис. 70. Создание файла для построения ассоциативного чертежа

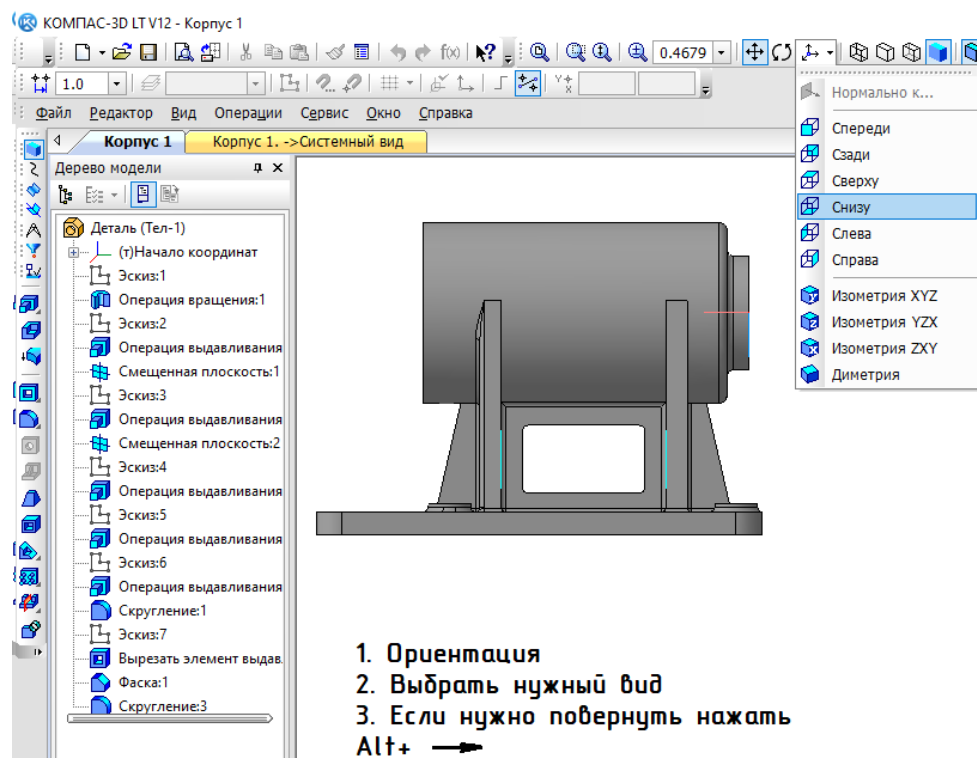


Рис. 71. Выбор главного вида на 3D модели детали

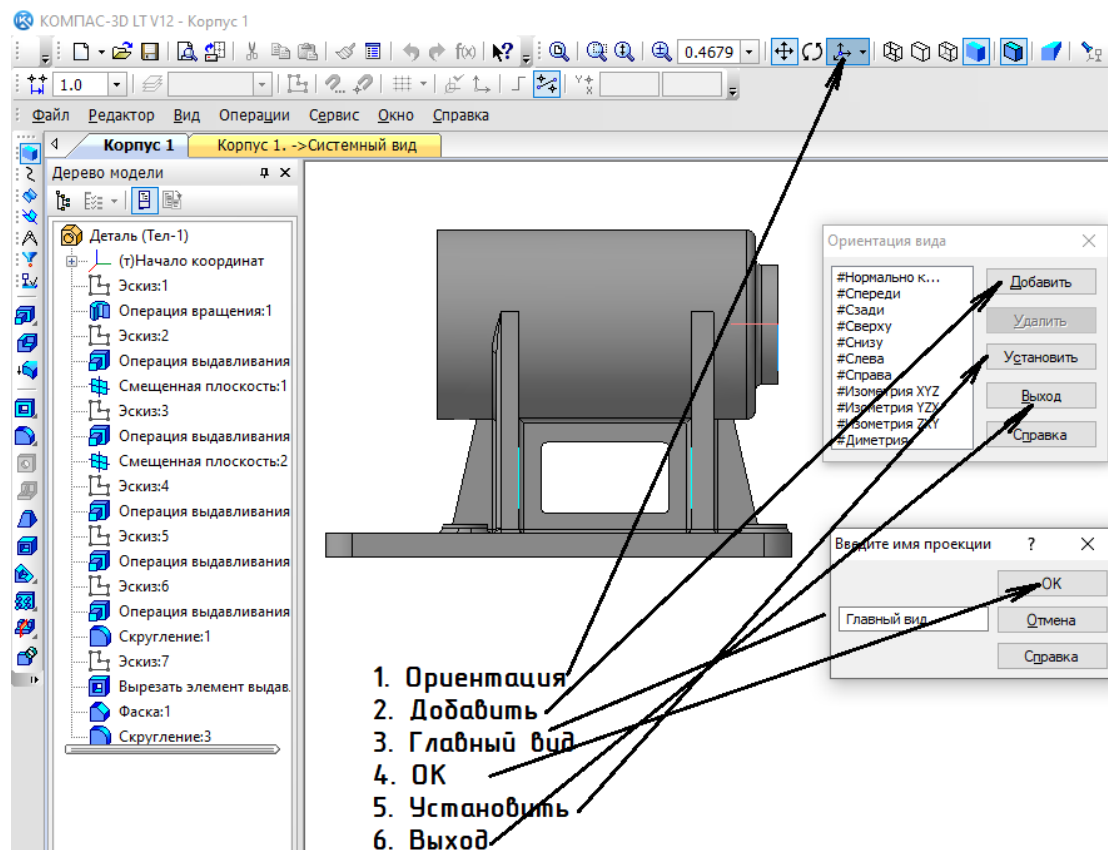


Рис. 72. Установить главный вид на 3D модели детали

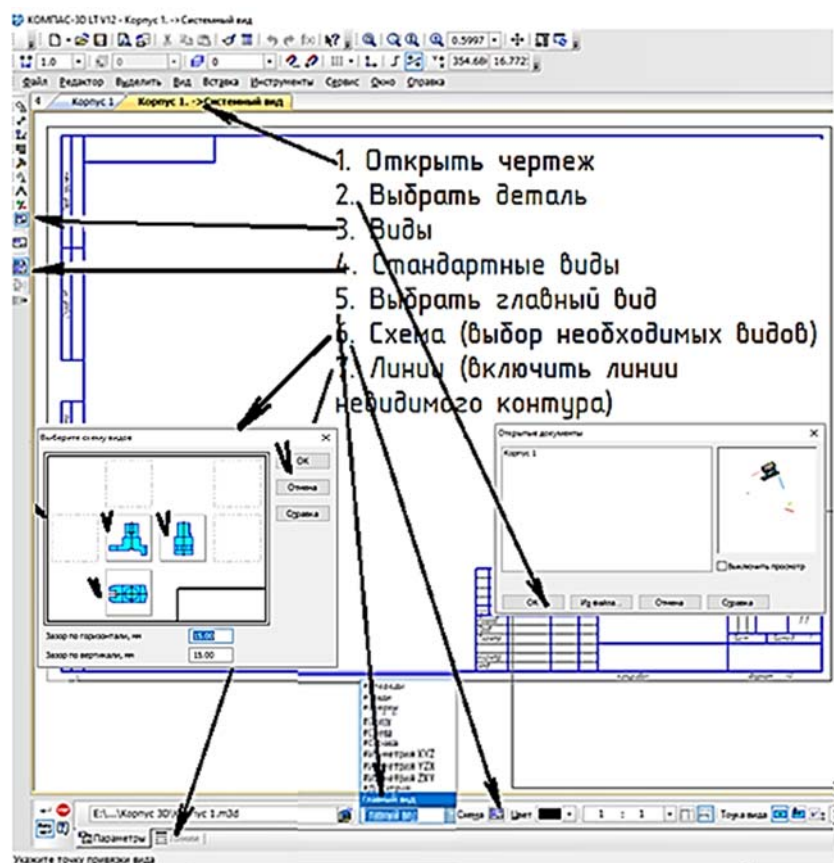


Рис. 73. Создание видов ассоциативного чертежа

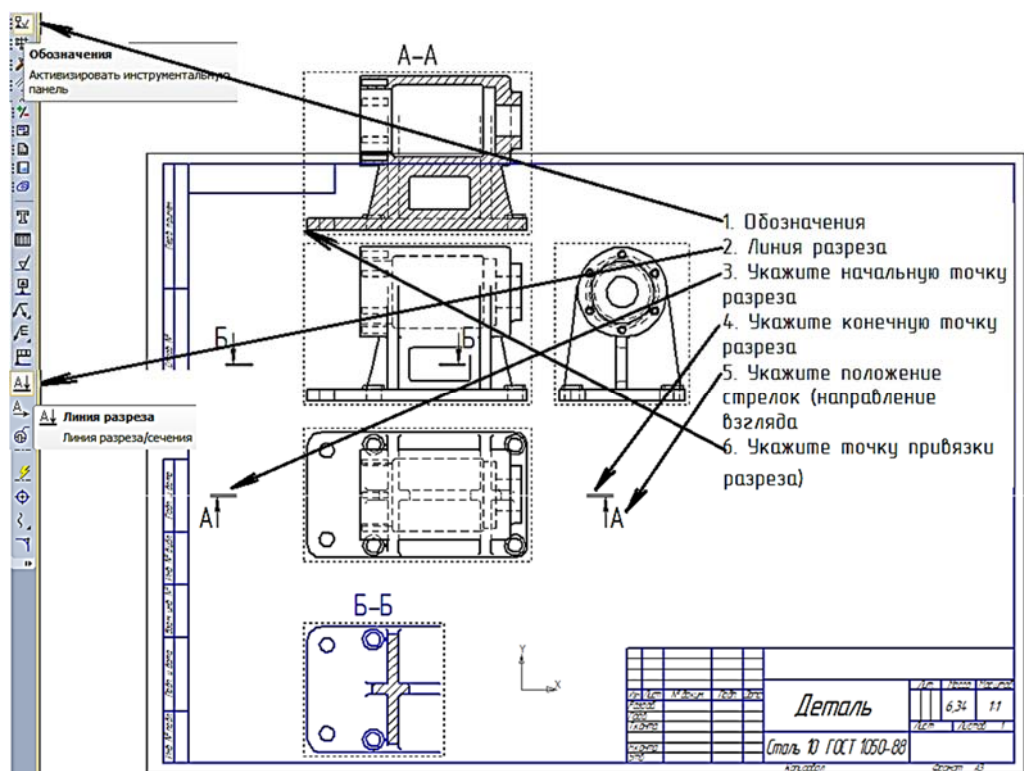


Рис. 74. Построение разрезов (связь с моделью не разрушать)

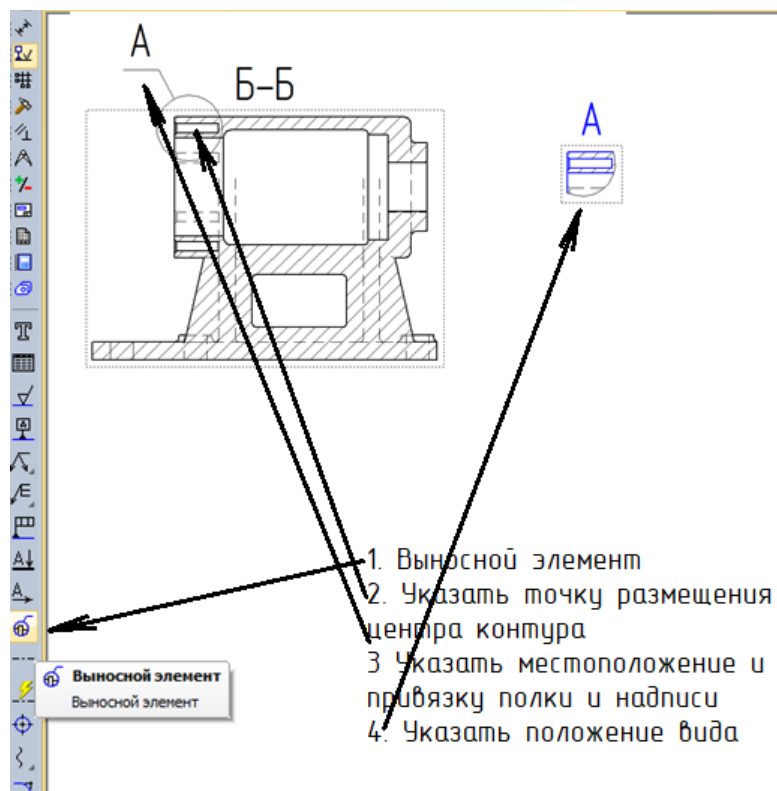


Рис. 75. Построение выносного элемента

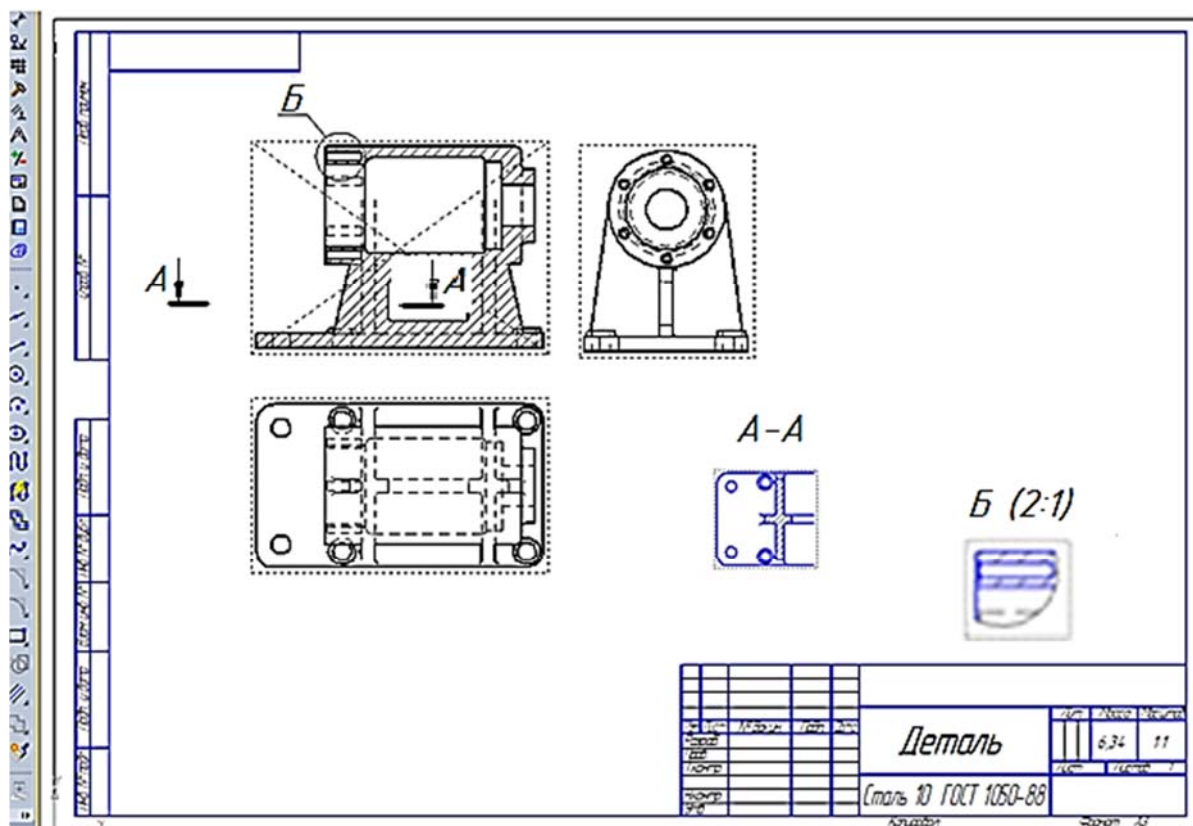


Рис. 76. Удаление лишних изображений

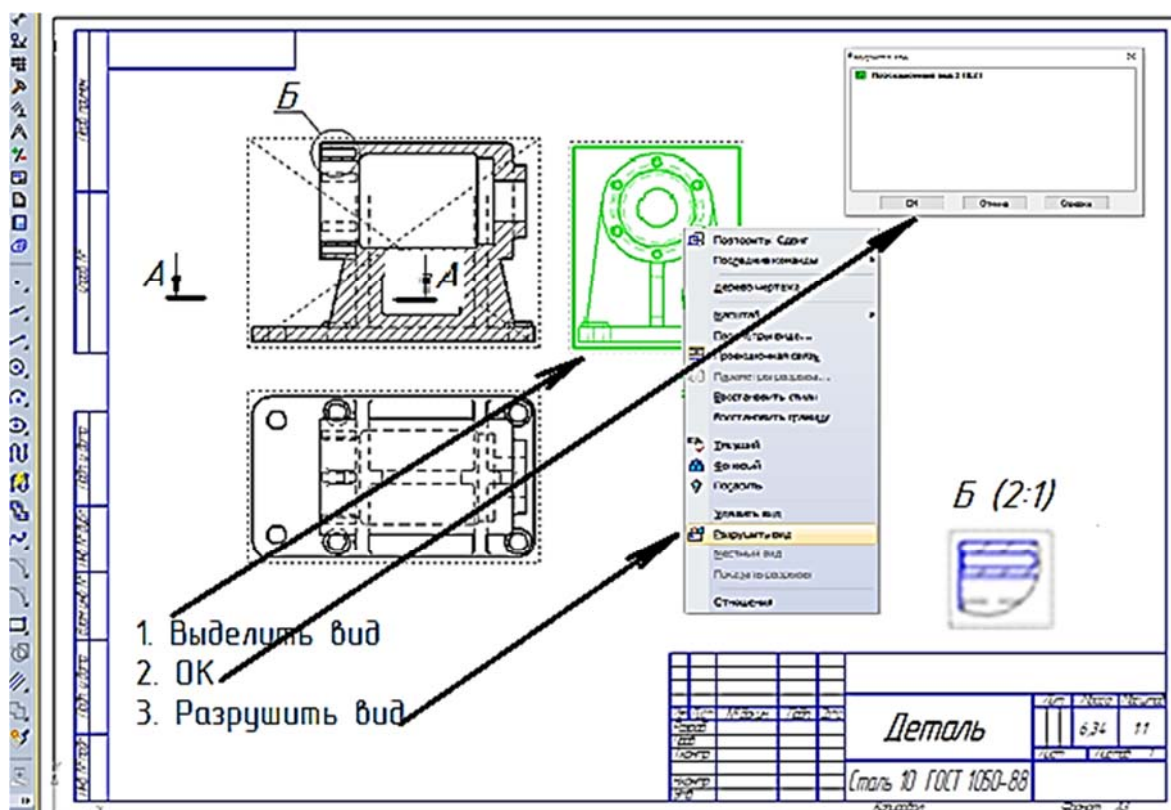


Рис. 77. Разрушить связь с моделью

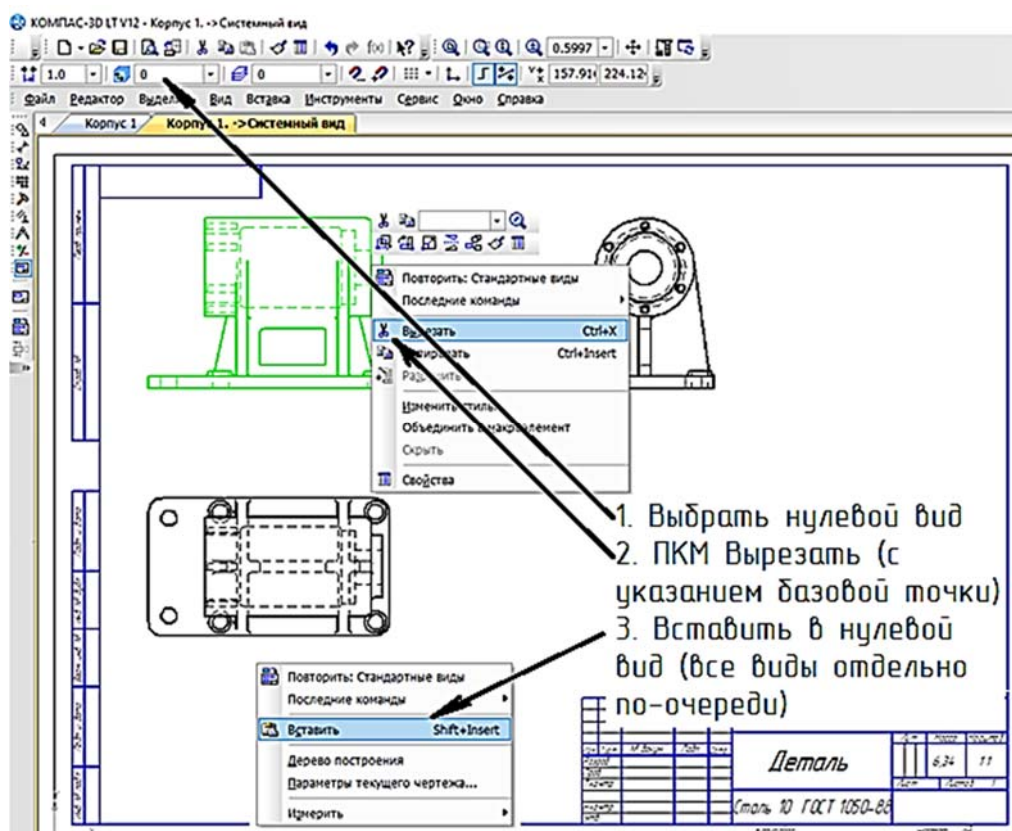


Рис. 78. Свести все виды в один (нулевой)

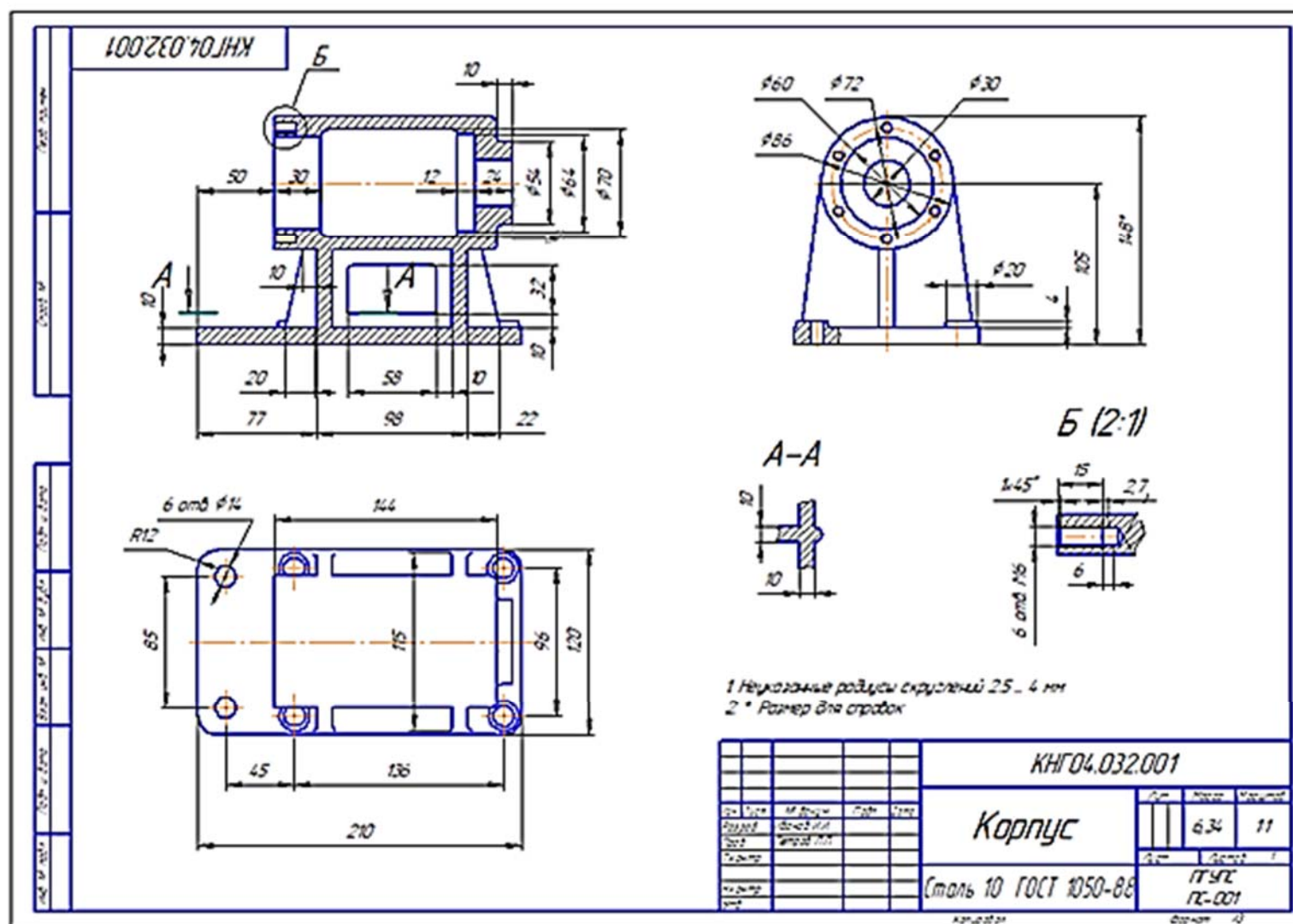


Рис. 79. Окончательное оформление чертежа

Библиографический список

1. Чтение машиностроительных чертежей : учебное пособие / Н. А. Елисе-ев, С. О. Немолотов, Ю. Г. Параскевопуло, В. В. Сальникова. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2008. – Текст : непосредственный.
2. Елисеев, Н. А. Инженерная и компьютерная графика : курс лекций. Часть 1 / Н. А. Елисеев, Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2017. – 145 с. – Текст : непосредственный.
3. Трехмерное и двухмерное моделирование сборочных единиц. Графический редактор КОМПАС : учебное пособие / Н. А. Елисеев, М. Д. Кондрат, Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. – 60 с. – Текст : непосредственный.
4. Дудкина, Л. А. Детализирование сборочного машиностроительного чер-тежа : метод. указания / Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2000. – 27 с. – Текст : непосредственный.
5. Елисеева, Н. Н. Проекционное черчение в графических редакторах КОМПАС и AutoCAD. Часть 1 : метод. указания / Н. Н. Елисеева, Н. А. Елисеев, Ю. Е. Пузанова. – Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2014. – 25 с. – Текст : непосредственный.
6. 3D-моделирование объектов в графических редакторах : учебное пособие / Н. А. Елисеев, М. Д. Кондрат, Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков. – Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. – 88 с. – Текст : непосредственный.

Оглавление

Введение.....	3
1. Соединение деталей.....	7
1.1. Соединение деталей с помощью крепежных изделий.....	9
1.2. Соединение деталей с помощью резьбы.....	16
1.3. Соединение деталей с помощью нестандартной резьбы.....	18
1.4. Соединение деталей с помощью шпонок и штифтов.....	19
1.5. Соединение деталей с помощью штифтов.....	22
2. Изображение деталей.....	24
3. Порядок выполнения работы.....	39
3.1. Выполнение эскиза.....	39
3.2. Построение 3D модели детали «Корпус» в графическом редакторе КОМПАС.....	44
3.3. Создание ассоциативного чертежа детали «Корпус».....	60
Библиографический список.....	66

Учебное издание

Сальникова Вероника Владимировна,
Третьяков Дмитрий Вячеславович

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Учебное пособие

Редактор и корректор *А. В. Новосельский*
Компьютерная верстка *А. В. Никифоровой*

План 2022 г., № 49

Подписано в печать с оригинал-макета 30.12.2022.
Объем 3,95 Мб. Тираж 15 экз.

ФГБОУ ВО ПГУПС. 190031, СПб., Московский пр., 9.